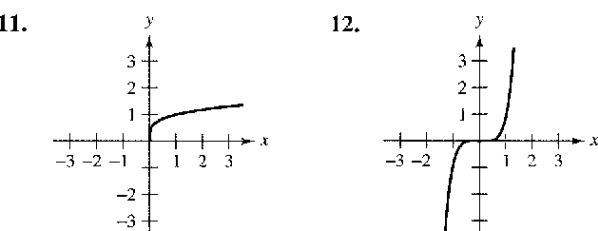
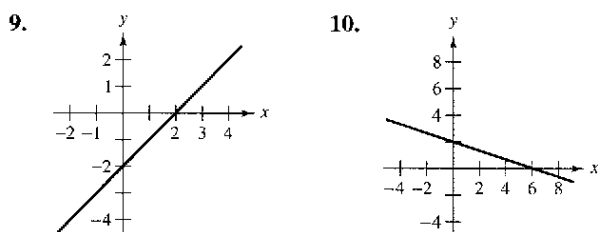
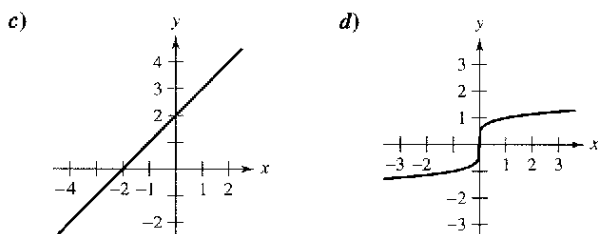
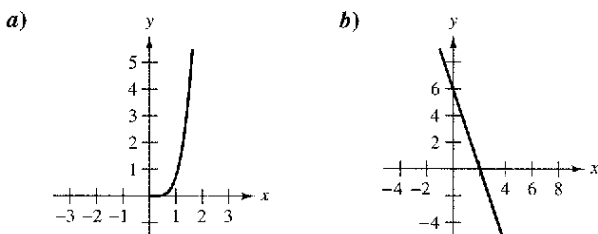


Ejercicios de la sección 5.3

En los ejercicios 1 a 8, mostrar que f y g son funciones inversas a) algebraicamente y b) gráficamente.

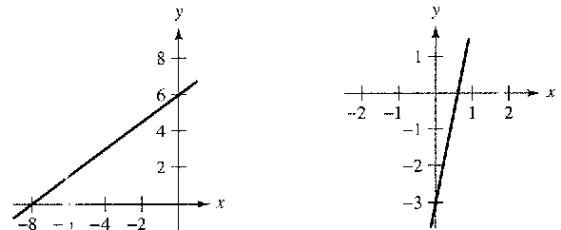
1. $f(x) = 5x + 1$, $g(x) = (x - 1)/5$
2. $f(x) = 3 - 4x$, $g(x) = (3 - x)/4$
3. $f(x) = x^3$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$
4. $f(x) = 1 - x^3$, $g(x) = \sqrt[3]{1 - x}$
5. $f(x) = \sqrt{x - 4}$, $g(x) = x^2 + 4$, $x \geq 0$
6. $f(x) = 16 - x^2$, $x \geq 0$, $g(x) = \sqrt{16 - x}$
7. $f(x) = 1/x$, $g(x) = 1/x$
8. $f(x) = \frac{1}{1 + x}$, $x \geq 0$, $g(x) = \frac{1 - x}{x}$, $0 < x \leq 1$

En los ejercicios 9 a 12, comparar la gráfica de la función con la gráfica de su inversa. [Las gráficas de las funciones inversas están rotuladas a), b), c) y d).]

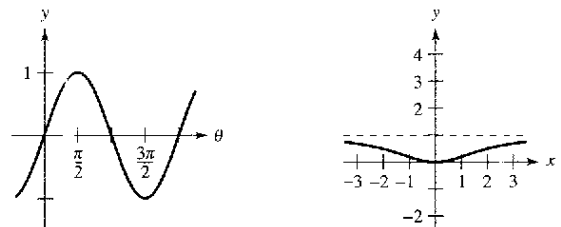


En los ejercicios 13 a 16, usar el criterio de la recta horizontal para determinar si cada una de las funciones es inyectiva en todo su dominio y, en consecuencia, admite inversa.

13. $f(x) = \frac{3}{4}x + 6$ 14. $f(x) = 5x - 3$



15. $f(\theta) = \sin \theta$ 16. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$



En los ejercicios 17 a 22, usar una computadora para representar gráficamente la función. Determinar cuáles de las funciones son inyectivas en todo su dominio.

17. $h(s) = \frac{1}{s - 2} - 3$ 18. $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$
19. $f(x) = \ln x$ 20. $f(x) = 5x\sqrt{x - 1}$
21. $g(x) = (x + 5)^3$ 22. $h(x) = |x + 4| - |x - 4|$

En los ejercicios 23 a 28, usar la derivada para determinar si la función es estrictamente monótona en su dominio y, como consecuencia, tiene inversa.

23. $f(x) = \ln(x - 3)$ 24. $f(x) = \cos \frac{3x}{2}$
25. $f(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^2$ 26. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$
27. $f(x) = 2 - x - x^3$ 28. $f(x) = (x + a)^3 + b$

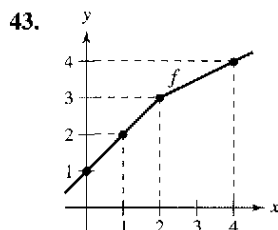
En los ejercicios 29 a 36, encontrar la función inversa de f . Trazar la gráfica (a mano) f y f^{-1} . Describir la relación entre ambas gráficas.

29. $f(x) = 2x - 3$ 30. $f(x) = 3x$
31. $f(x) = x^5$ 32. $f(x) = x^3 - 1$
33. $f(x) = \sqrt{x}$ 34. $f(x) = x^2$, $x \geq 0$
35. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $x \geq 0$
36. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, $x \geq 2$

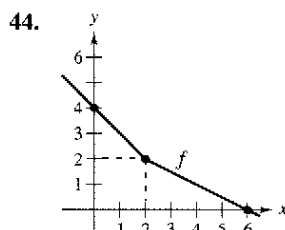
En los ejercicios 37 a 42, encontrar la función inversa de f . Usar una computadora para representar gráficamente f y f^{-1} en la misma pantalla. Describir la relación entre las gráficas.

$$\begin{array}{ll} 37. f(x) = \sqrt[3]{x-1} & 38. f(x) = 3\sqrt[3]{2x-1} \\ 39. f(x) = x^{2/3}, \quad x \geq 0 & 40. f(x) = x^{3/5} \\ 41. f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+7}} & 42. f(x) = \frac{x+2}{x} \end{array}$$

En los ejercicios 43 y 44, usar la gráfica de la función f para completar la tabla y trazar la gráfica con f^{-1} .



x	1	2	3	4
$f^{-1}(x)$				



x	0	2	4
$f^{-1}(x)$			

45. **Costo** Supóngase que se necesitan 50 libras de dos productos que cuestan \$1.25 y \$1.60 por libra.

- Verificar que el costo total es $y = 1.25x + 1.60(50 - x)$, donde x es el número de libras del producto más barato.
- Encontrar la función inversa de la función costo. ¿Qué representa cada variable en la función inversa?
- Usar el contexto del problema para determinar el dominio de la función inversa.
- Determinar el número de libras del producto más barato si el costo total es de \$73.

46. **Temperatura** La temperatura $C = \frac{5}{9}(F - 32)$, donde $F \geq -459.6$, representa la temperatura C en grados Celsius como una función de la temperatura F en grados Fahrenheit.

- Encontrar la función inversa de C .
- ¿Qué representa la función inversa?
- Determinar el dominio de la función inversa.
- La temperatura es de 22°C . ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit?

En los ejercicios 47 a 52, mostrar que f es estrictamente monótona en el intervalo dado y, por tanto, tiene una función inversa en ese intervalo.

$$\begin{array}{ll} 47. f(x) = (x-4)^2, \quad [4, \infty) & 48. f(x) = |x+2|, \quad [-2, \infty) \\ 49. f(x) = \frac{4}{x^2}, \quad (0, \infty) & 50. f(x) = \cot x, \quad (0, \pi) \\ 51. f(x) = \cos x, \quad [0, \pi] & 52. f(x) = \sec x, \quad \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \end{array}$$

En los ejercicios 53 y 54, hallar la inversa de f en el intervalo indicado. Usar una computadora para representar f y f^{-1} en una misma pantalla. Describir la relación entre ambas gráficas.

$$53. f(x) = \frac{x}{x^2-4}, \quad (-2, 2) \quad 54. f(x) = 2 - \frac{3}{x^2}, \quad (0, 10)$$

Razonamiento gráfico En los ejercicios 55 a 58, a) usar una calculadora para representar gráficamente la función, b) representar gráficamente su función inversa utilizando la función *drawing* de la computadora y c) determinar si la gráfica de la relación inversa es una función inversa. Explicar la respuesta.

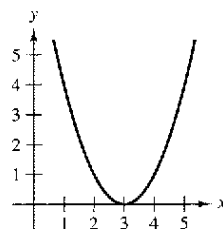
$$\begin{array}{ll} 55. f(x) = x^3 + x + 4 & 56. h(x) = x\sqrt{4-x^2} \\ 57. g(x) = \frac{3x^2}{x^2+1} & 58. f(x) = \frac{4x}{\sqrt{x^2+15}} \end{array}$$

En los ejercicios 59 a 62, determinar si la función es inyectiva. Si lo es, encontrar su función inversa.

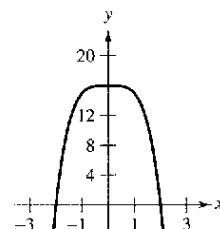
$$\begin{array}{ll} 59. f(x) = \sqrt{x-2} & 60. f(x) = -3 \\ 61. f(x) = |x-2|, \quad x \leq 2 & 62. f(x) = ax + b, \quad a \neq 0 \end{array}$$

En los ejercicios 63 a 66, desechar la parte del dominio con el fin de que la función restringida sea inyectiva. Encontrar la función inversa de la función resultante y dar su dominio. (Nota: Hay más de una respuesta correcta.)

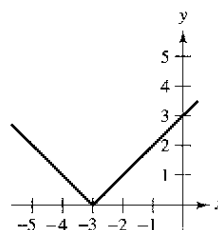
$$63. f(x) = (x-3)^2 \quad 64. f(x) = 16 - x^4$$



$$65. f(x) = |x+3|$$



$$66. f(x) = |x-3|$$



Para pensar En los ejercicios 67 a 70, determinar si la función admite inversa. Si es así, ¿cuál es la función inversa?

- $g(t)$ es el volumen de agua que ha pasado por una tubería a t minutos de abrir la llave de paso.
- $h(t)$ es el nivel de la marea t horas pasada la medianoche, donde $0 \leq t < 24$.
- $C(t)$ es el costo de una llamada telefónica de t minutos.
- $A(r)$ es el área de un círculo de radio r .

En los ejercicios 71 a 76, encontrar $(f^{-1})'(a)$ para la función f y el número real a dado.

71. $f(x) = x^3 + 2x - 1$, $a = 2$

72. $f(x) = \frac{1}{27}(x^5 + 2x^3)$, $a = -11$

73. $f(x) = \sin x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $a = \frac{1}{2}$

74. $f(x) = \cos 2x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $a = 1$

75. $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$, $a = 6$ 76. $f(x) = \sqrt{x-4}$, $a = 2$

En los ejercicios 77 a 80, a) hallar el dominio de f y de f^{-1} , b) encontrar los recorridos o rangos de f y f^{-1} , c) graficar f y f^{-1} , y d) demostrar que las pendientes de las gráficas de f y f^{-1} son recíprocas en los puntos dados.

Funciones	Punto
77. $f(x) = x^3$ $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$ $(\frac{1}{8}, \frac{1}{2})$
78. $f(x) = 3 - 4x$ $f^{-1}(x) = \frac{3-x}{4}$	$(1, -1)$ $(-1, 1)$
79. $f(x) = \sqrt{x-4}$ $f^{-1}(x) = x^2 + 4$, $x \geq 0$	$(5, 1)$ $(1, 5)$
80. $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$, $x \geq 0$ $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{4-x}{x}}$	$(1, 2)$ $(2, 1)$

En los ejercicios 81 y 82, encontrar dy/dx en los puntos dados para la ecuación.

81. $x = y^3 - 7y^2 + 2$, $(-4, 1)$ 82. $x = 2 \ln(y^2 - 3)$, $(0, 4)$

En los ejercicios 83 a 86, usar las funciones $f(x) = \frac{1}{3}x - 3$ y $g(x) = x^3$ para encontrar los valores dados.

83. $(f^{-1} \circ g^{-1})(1)$ 84. $(g^{-1} \circ f^{-1})(-3)$
85. $(f^{-1} \circ f^{-1})(6)$ 86. $(g^{-1} \circ g^{-1})(-4)$

En los ejercicios 87 a 90, usar las funciones $f(x) = x + 4$ y $g(x) = 2x - 5$ para encontrar las funciones dadas.

87. $g^{-1} \circ f^{-1}$ 88. $f^{-1} \circ g^{-1}$
89. $(f \circ g)^{-1}$ 90. $(g \circ f)^{-1}$

Desarrollo de conceptos

91. Describir cómo encontrar la función inversa de una función inyectiva dada por una ecuación en x y y . Dar un ejemplo.
92. Describir la relación entre la gráfica de una función y la gráfica de su función inversa.

Desarrollo de conceptos (continuación)

En los ejercicios 93 y 94, la derivada de la función tiene el mismo signo para todo x en su dominio, pero la función no es inyectiva. Explicar.

93. $f(x) = \tan x$ 94. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

95. **Para pensar** La función $f(x) = k(2 - x - x^3)$ es inyectiva y $f^{-1}(3) = -2$. Encontrar k .
96. a) Mostrar que $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x$ no es inyectiva en $(-\infty, \infty)$.
b) Determinar el mayor valor de c tal que f sea inyectiva en $(-c, c)$.
97. Sean f y g funciones inyectivas. Probar que a) $f \circ g$ es inyectiva y b) $(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$.
98. Probar que si f tiene una función inversa, entonces $(f^{-1})^{-1} = f$.
99. Demostrar que si una función tiene una función inversa, la función inversa es única.
100. Demostrar que una función tiene inversa si y sólo si es inyectiva.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 101 a 104, determinar cuál de las sentencias es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que muestre que es falsa.

101. Si f es una función par, f^{-1} existe.
102. Si la función inversa de f existe, entonces la intersección en y de f es una intersección en x de f^{-1} .
103. Si $f(x) = x^n$ donde n es impar, entonces f^{-1} existe.
104. No existe ninguna función f tal que $f = f^{-1}$.
105. ¿Es cierto el recíproco de la segunda parte del teorema 5.7? Esto es, si una función es inyectiva (y tiene una función inversa), entonces ¿debe ser necesariamente una función estrictamente monótona? Si es cierto, demostrarlo. Si no lo es, dar un contraejemplo.
106. Sea f es dos veces derivable e inyectiva en un intervalo abierto I . Probar que su función inversa g satisface

$$g''(x) = -\frac{f''(g(x))}{[f'(g(x))]^3}.$$

Si f es creciente y cóncava hacia abajo, ¿cómo es la concavidad de $f^{-1} = g$?

107. Si $f(x) = \int_2^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$, encontrar $(f^{-1})'(0)$.
108. Demostrar que $f(x) = \int_2^x \sqrt{1+t^2} dt$ es inyectiva y encontrar $(f^{-1})'(0)$.
109. Sea $y = \frac{x-2}{x-1}$. Demostrar que y es su propia función inversa. ¿Qué se puede concluir acerca de la gráfica de f ? Explicar.

Sección 5.4

Funciones exponenciales: derivación e integración

- Desarrollar las propiedades de la función exponencial natural.
- Derivar la función exponencial natural.
- Integrar la función exponencial natural.

La función exponencial natural

La función $f(x) = \ln x$ es creciente en todo su dominio, y por lo tanto tiene una función inversa f^{-1} . El dominio de f^{-1} es el conjunto de todos los reales, y el recorrido o rango es el conjunto de todos los reales positivos, como se muestra en la figura 5.19. Así pues, para cualquier número real x ,

$$f(f^{-1}(x)) = \ln[f^{-1}(x)] = x, \quad x \text{ es cualquier número real.}$$

Si x es racional, entonces

$$\ln(e^x) = x \ln e = x(1) = x, \quad x \text{ es un número racional.}$$

Como la función logaritmo natural es inyectiva, se puede concluir que $f^{-1}(x)$ y e^x son iguales en valores *racionales* de x . La siguiente definición extiende el significado de e^x para incluir a *todos* los valores reales de x .

Definición de la función exponencial natural

La función inversa de la función logaritmo natural $f(x) = \ln x$ se llama **función exponencial natural** y se denota por

$$f^{-1}(x) = e^x.$$

Esto es,

$$y = e^x \text{ si y sólo si } x = \ln y.$$

EL NÚMERO e

El símbolo e fue utilizado por primera vez para representar la base de los logaritmos naturales por el matemático Leonhard Euler en una carta a otro matemático, Christian Goldbach, en 1731.

La relación inversa entre las funciones logaritmo natural y exponencial natural se puede resumir como sigue:

$$\ln(e^x) = x \quad \text{y} \quad e^{\ln x} = x \quad \text{Relación inversa.}$$

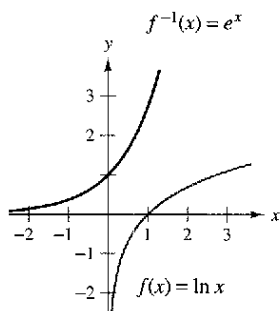
EJEMPLO 1 Resolución de ecuaciones exponenciales

Resolver $7 = e^{x+1}$.

Solución Se puede pasar de la forma exponencial a la forma logarítmica con sólo *aplicar el logaritmo natural en ambos miembros* de la ecuación.

$7 = e^{x+1}$	Ecuación original.
$\ln 7 = \ln(e^{x+1})$	Aplicar logaritmo natural a cada lado.
$\ln 7 = x + 1$	Aplicar la propiedad de inversa.
$-1 + \ln 7 = x$	Despejar x .
$0.946 \approx x$	Usar la calculadora.

Verificar esta solución en la ecuación original.



La función inversa de la función logaritmo natural es la función exponencial natural
Figura 5.19

EJEMPLO 2 Resolución de una ecuación logarítmica

Resolver $\ln(2x - 3) = 5$.

Solución Para convertir la forma logarítmica en la forma exponencial aplicar la función exponencial de ambos miembros de la ecuación logarítmica.

$\ln(2x - 3) = 5$	Ecuación original.
$e^{\ln(2x-3)} = e^5$	Aplicar exponenciales a cada lado.
$2x - 3 = e^5$	Aplicar la propiedad inversa.
$x = \frac{1}{2}(e^5 + 3)$	Despejar x .
$x \approx 75.707$	Usar la calculadora.

Las reglas usuales para operar con exponentes racionales pueden ser extendidas a la función exponencial natural, como se muestra en el siguiente teorema.

TEOREMA 5.10 Operaciones con funciones exponenciales

Sean a y b dos números reales arbitrarios

1. $e^a e^b = e^{a+b}$
2. $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$

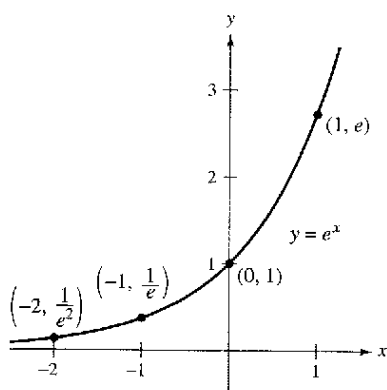
Demostración Para demostrar la propiedad 1, se puede escribir

$$\begin{aligned}\ln(e^a e^b) &= \ln(e^a) + \ln(e^b) \\ &= a + b \\ &= \ln(e^{a+b}).\end{aligned}$$

como la función logaritmo natural es inyectiva, se puede concluir como

$$e^a e^b = e^{a+b}.$$

La demostración de la segunda propiedad se deja como ejercicio (ver ejercicio 129).



La función exponencial natural es creciente y su gráfica es cóncava hacia arriba

Figura 5.20

En la sección 5.3 se aprendió que una función inversa f^{-1} comparte muchas propiedades con f . Así, la función exponencial natural hereda las siguientes propiedades de la función logaritmo natural (ver figura 5.20)

Propiedades de la función exponencial natural

1. El dominio de $f(x) = e^x$ es $(-\infty, \infty)$, y el rango es $(0, \infty)$.
2. La función $f(x) = e^x$ es continua, creciente e inyectiva en todo su dominio.
3. La gráfica de $f(x) = e^x$ es cóncava hacia arriba en todo su dominio.
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$

Derivadas de las funciones exponenciales

Una de las características más intrigantes (y más útiles) de la función exponencial natural es que *su derivada es ella misma*. En otras palabras, es solución de la ecuación diferencial $y' = y$. Este resultado se enuncia en el siguiente teorema.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para encontrar más información acerca de derivadas de funciones exponenciales de orden $\frac{1}{2}$, ver el artículo "A Child's Garden of Fractional Derivates", de Marcia Kleinz y Thomas J. Osler en *The Collage Mathematics Journal*.

TEOREMA 5.11 Derivada de la función exponencial natural

Si u es una función derivable de x .

1. $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$
2. $\frac{d}{dx}[e^u] = e^u \frac{du}{dx}$

Demostración Para probar la propiedad 1, usar el hecho de que en $e^x = x$, y derivar cada lado de la ecuación.

$$\ln e^x = x$$

Definición de la función exponencial.

$$\frac{d}{dx}[\ln e^x] = \frac{d}{dx}[x]$$

Derivar ambos lados con respecto a x .

$$\frac{1}{e^x} \frac{d}{dx}[e^x] = 1$$

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

La derivada e^u se deduce de la regla de la cadena.

NOTA Se puede interpretar este teorema geoméricamente diciendo que la pendiente de la gráfica de $f(x) = e^x$ en cualquier punto (x, e^x) es igual a la coordenada y del punto.

EJEMPLO 3 Derivación de funciones exponenciales

$$a) \frac{d}{dx}[e^{2x-1}] = e^u \frac{du}{dx} = 2e^{2x-1} \quad u = 2x - 1$$

$$b) \frac{d}{dx}[e^{-3/x}] = e^u \frac{du}{dx} = \left(\frac{3}{x^2}\right)e^{-3/x} = \frac{3e^{-3/x}}{x^2} \quad u = \frac{3}{x}$$

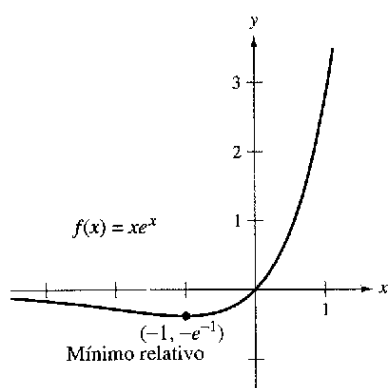
EJEMPLO 4 Localización de extremos relativos

Encontrar los extremos relativos de $f(x) = xe^x$.

Solución La derivada de f está dada por

$$\begin{aligned} f'(x) &= x(e^x) + e^x(1) \\ &= e^x(x + 1). \end{aligned} \quad \text{Regla del producto.}$$

Como e^x nunca es 0, la derivada es 0 sólo cuando $x = -1$. Además, el criterio de la primera derivada permite determinar que en ese punto hay un mínimo relativo, como se muestra en la figura 5.21. Como la derivada $f'(x) = e^x(x + 1)$ está definida para todo x , no hay otros puntos críticos.



La derivada de f cambia de negativo a positivo en $x = -1$

Figura 5.21

EJEMPLO 5 La función densidad de probabilidad normal estándar

Probar que la *función densidad de probabilidad normal estándar*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

tiene puntos de inflexión cuando $x = \pm 1$.

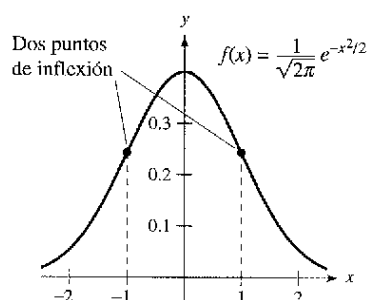
Solución Para localizar los posibles puntos de inflexión, se buscan los valores de x para los cuales la segunda derivada es cero.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad \text{Función original.}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-x) e^{-x^2/2} \quad \text{Primera derivada.}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [(-x)(-x)e^{-x^2/2} + (-1)e^{-x^2/2}] && \text{Regla del producto.} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (e^{-x^2/2})(x^2 - 1) && \text{Segunda derivada.} \end{aligned}$$

Por tanto, $f''(x) = 0$ cuando $x = \pm 1$, y se puede aplicar las técnicas del capítulo 3 para concluir que estos valores son los dos puntos de inflexión mostrados en la figura 5.22.



La curva en forma de campana dada por una función de densidad de probabilidad estándar normal

Figura 5.22

NOTA La forma general de una función de densidad de probabilidad normal (cuya media es 0) está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$$

donde σ es la desviación estándar (σ es la letra griega minúscula sigma). Esta “curva en forma de campana” tiene puntos de inflexión cuando $x = \pm\sigma$.

EJEMPLO 6 Transacciones comerciales

El número y de transacciones comerciales (en millones) en la bolsa de valores de Nueva York desde 1990 hasta 2002 puede ser modelado por

$$y = 36\,663e^{0.1902t}$$

donde t representa el año, $t = 0$ corresponde a 1990. ¿A qué ritmo o velocidad cambió el número de transacciones comerciales en 1998? (*Fuente: New York Stock Exchange, Inc.*)

Solución La derivada del modelo es

$$\begin{aligned} y' &= (0.1902)(36\,663)e^{0.1902t} \\ &\approx 6\,973e^{0.1902t} \end{aligned}$$

Al evaluar la derivada cuando $t = 8$, se puede concluir que el ritmo o velocidad de cambio en 1998 era alrededor de

31 933 millones de transacciones por año.

La gráfica de este modelo se muestra en la figura 5.23.

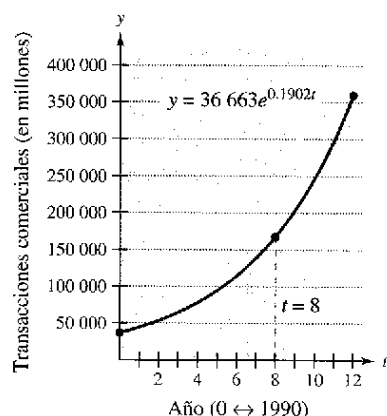


Figura 5.23

Integrales de funciones exponenciales

Cada fórmula de derivación en el teorema 5.11 tiene su correspondiente fórmula de integración.

TEOREMA 5.12 Reglas de integración para funciones exponenciales

Si u es una función derivable de x .

$$1. \int e^x dx = e^x + C \quad 2. \int e^u du = e^u + C$$

EJEMPLO 7 Integración de funciones exponenciales

Encontrar $\int e^{3x+1} dx$.

Solución Si se hace $u = 3x + 1$, entonces $du = 3 dx$.

$$\begin{aligned} \int e^{3x+1} dx &= \frac{1}{3} \int e^{3x+1} (3) dx && \text{Multiplicar y dividir por 3.} \\ &= \frac{1}{3} \int e^u du && \text{Sustituir } u = 3x + 1. \\ &= \frac{1}{3} e^u + C && \text{Aplicar la regla exponencial.} \\ &= \frac{e^{3x+1}}{3} + C && \text{Sustituir nuevamente.} \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 7, el factor constante faltante 3, se ha introducido para crear $du = 3 dx$. Sin embargo, recordemos que no se puede introducir un factor *variable* faltante en el integrando. Por ejemplo,

$$\int e^{-x^2} dx \neq \frac{1}{x} \int e^{-x^2} (x dx).$$

EJEMPLO 8 Integración de funciones exponenciales

Encontrar $\int 5xe^{-x^2} dx$.

Solución Si se tiene $u = -x^2$, entonces $du = -2x dx$ o $x dx = -du/2$.

$$\begin{aligned} \int 5xe^{-x^2} dx &= \int 5e^{-x^2} (x dx) && \text{Reagrupar el integrando.} \\ &= \int 5e^u \left(-\frac{du}{2}\right) && \text{Sustituir } u = -x^2. \\ &= -\frac{5}{2} \int e^u du && \text{Regla del múltiplo constante.} \\ &= -\frac{5}{2} e^u + C && \text{Aplicar la regla exponencial.} \\ &= -\frac{5}{2} e^{-x^2} + C && \text{Sustitución regresiva.} \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 Integración de funciones exponenciales

$$a) \int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = - \int \overbrace{e^{1/x}}^{e^u} \overbrace{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}^{du} dx \quad u = \frac{1}{x}$$

$$= -e^{1/x} + C$$

$$b) \int \operatorname{sen} x e^{\cos x} dx = - \int \overbrace{e^{\cos x}}^{e^u} \overbrace{(-\operatorname{sen} x)}^{du} dx \quad u = \cos x$$

$$= -e^{\cos x} + C$$

EJEMPLO 10 Cálculo de áreas acotadas o delimitadas por funciones exponenciales

Evaluar cada una de las integrales definidas.

$$a) \int_0^1 e^{-x} dx \quad b) \int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx \quad c) \int_{-1}^0 [e^x \cos(e^x)] dx$$

Solución

$$a) \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^1 \quad \text{Ver figura 5.24a.}$$

$$= -e^{-1} - (-1)$$

$$= 1 - \frac{1}{e}$$

$$\approx 0.632$$

$$b) \int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx = \ln(1+e^x) \Big|_0^1 \quad \text{Ver figura 5.24b.}$$

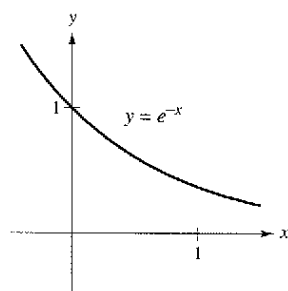
$$= \ln(1+e) - \ln 2$$

$$\approx 0.620$$

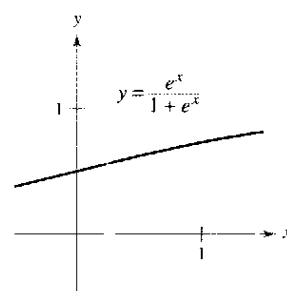
$$c) \int_{-1}^0 [e^x \cos(e^x)] dx = \operatorname{sen}(e^x) \Big|_{-1}^0 \quad \text{Ver figura 5.24c.}$$

$$= \operatorname{sen} 1 - \operatorname{sen}(e^{-1})$$

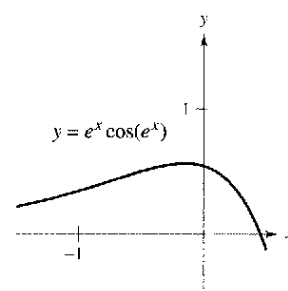
$$\approx 0.482$$



a)
Figura 5.24



b)



c)

Ejercicios de la sección 5.4

En los ejercicios 1 a 14, calcular x redondeando a tres decimales.

1. $e^{\ln x} = 4$
2. $e^{\ln 2x} = 12$
3. $e^x = 12$
4. $4e^x = 83$
5. $9 - 2e^x = 7$
6. $-6 + 3e^x = 8$
7. $50e^{-x} = 30$
8. $200e^{-4x} = 15$
9. $\ln x = 2$
10. $\ln x^2 = 10$
11. $\ln(x - 3) = 2$
12. $\ln 4x = 1$
13. $\ln \sqrt{x+2} = 1$
14. $\ln(x-2)^2 = 12$

En los ejercicios 15 a 18, dibujar la gráfica de la función

15. $y = e^{-x}$
16. $y = \frac{1}{2}e^x$
17. $y = e^{-x^2}$
18. $y = e^{-x/2}$

19. Usar una computadora para representar gráficamente $f(x) = e^x$ y la función dada en la misma pantalla. ¿Cómo es la relación de las dos gráficas?

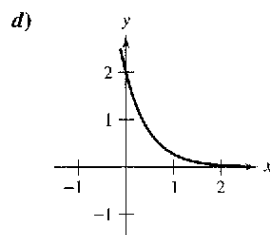
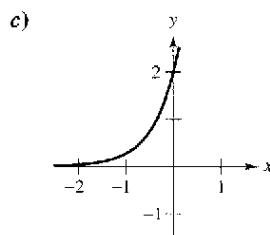
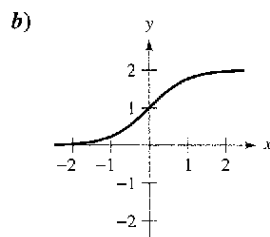
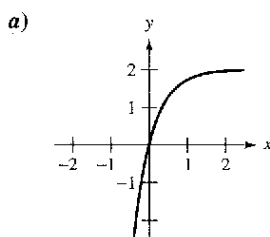
a) $g(x) = e^{x-2}$ b) $h(x) = -\frac{1}{2}e^x$ c) $q(x) = e^{-x} + 3$

20. Usar una computadora para representar gráficamente la función. Usar la gráfica para determinar las asíntotas de la función.

a) $f(x) = \frac{8}{1 + e^{-0.5x}}$

b) $g(x) = \frac{8}{1 + e^{-0.5/x}}$

En los ejercicios 21 a 24, asociar cada ecuación con su gráfica. Se supone que a y C son números reales positivos. [Las gráficas están etiquetadas con a), b), c) y d).]



21. $y = Ce^{ax}$
22. $y = Ce^{-ax}$
23. $y = C(1 - e^{-ax})$
24. $y = \frac{C}{1 + e^{-ax}}$

En los ejercicios 25 a 28 confirmar que las funciones son inversas una de otra representando ambas funciones sobre el mismo eje de coordenadas.

25. $f(x) = e^{2x}$
 $g(x) = \ln \sqrt{x}$
26. $f(x) = e^{x/3}$
 $g(x) = \ln x^3$
27. $f(x) = e^x - 1$
 $g(x) = \ln(x + 1)$
28. $f(x) = e^{x-1}$
 $g(x) = 1 + \ln x$

29. **Análisis gráfico** Usar una computadora para representar

$$f(x) = \left(1 + \frac{0.5}{x}\right)^x \quad \text{y} \quad g(x) = e^{0.5}$$

en la misma pantalla. ¿Cuál es la relación entre f y g cuando $x \rightarrow \infty$?

30. **Conjetura** Usar el resultado del ejercicio 29 para hacer una conjetura acerca del valor de

$$\left(1 + \frac{r}{x}\right)^x$$

como $x \rightarrow \infty$.

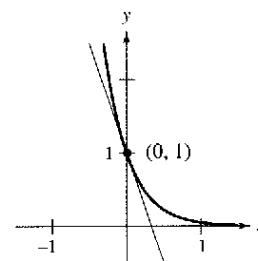
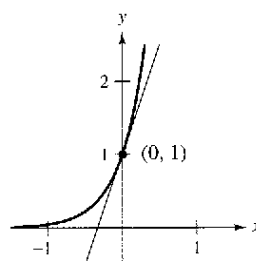
En los ejercicios 31 y 32, comparar los números dados con el número e . ¿Es el número mayor o menor que e ?

31. $\left(1 + \frac{1}{1\,000\,000}\right)^{1\,000\,000}$ (véase el ejercicio 30.)

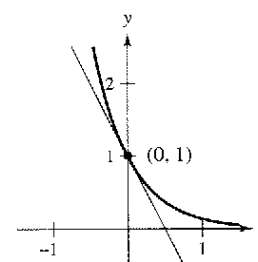
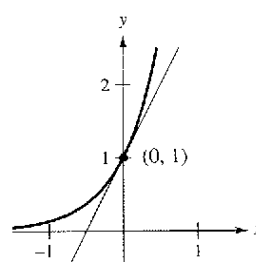
32. $1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5\,040}$

En los ejercicios 33 y 34, encontrar una ecuación de la recta tangente a la función en el punto $(0, 1)$.

33. a) $y = e^{3x}$ b) $y = e^{-3x}$



34. a) $y = e^{2x}$ b) $y = e^{-2x}$



En los ejercicios 35 a 48, encontrar la derivada.

35. $f(x) = e^{2x}$ 36. $y = e^{-x^2}$
 37. $y = e^{\sqrt{x}}$ 38. $y = x^2 e^{-x}$
 39. $g(t) = (e^{-t} + e^t)^3$ 40. $g(t) = e^{-3/t^2}$
 41. $y = \ln(1 + e^{2x})$ 42. $y = \ln\left(\frac{1 + e^x}{1 - e^x}\right)$
 43. $y = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$ 44. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 45. $y = e^x(\sin x + \cos x)$ 46. $y = \ln e^x$
 47. $F(x) = \int_{\pi}^{\ln x} \cos e^t dt$ 48. $F(x) = \int_0^{e^{2x}} \ln(t+1) dt$

En los ejercicios 49 a 56, encontrar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto dado.

49. $f(x) = e^{1-x}$, $(1, 1)$ 50. $y = e^{-2x+x^2}$, $(2, 1)$
 51. $y = \ln(e^{x^2})$, $(-2, 4)$ 52. $y = \ln \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $(0, 0)$
 53. $y = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x$, $(1, e)$
 54. $y = x e^x - e^x$, $(1, 0)$
 55. $f(x) = e^{-x} \ln x$, $(1, 0)$ 56. $f(x) = e^3 \ln x$, $(1, 0)$

En los ejercicios 57 y 58, hallar dy/dx por derivación implícita.

57. $x e^y - 10x + 3y = 0$ 58. $e^{xy} + x^2 - y^2 = 10$

En los ejercicios 59 y 60, encontrar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto dado.

59. $x e^y + y e^x = 1$, $(0, 1)$ 60. $1 + \ln xy = e^{x-y}$, $(1, 1)$

En los ejercicios 61 y 62, encontrar la segunda derivada de la función.

61. $f(x) = (3 + 2x)e^{-3x}$ 62. $g(x) = \sqrt{x} + e^x \ln x$

En los ejercicios 63 y 64, probar que la función $y = f(x)$ es una solución de la ecuación diferencial.

63. $y = e^x(\cos \sqrt{2}x + \sin \sqrt{2}x)$
 $y'' - 2y' + 3y = 0$
 64. $y = e^x(3 \cos 2x - 4 \sin 2x)$
 $y'' - 2y' + 5y = 0$

En los ejercicios 65 a 72, encontrar los extremos y puntos de inflexión (si existen) de la función. Utilizar una computadora para representar gráficamente la función y confirmar los resultados.

65. $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 66. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 67. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-2)^2/2}$ 68. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-3)^2/2}$
 69. $f(x) = x^2 e^{-x}$ 70. $f(x) = x e^{-x}$
 71. $g(t) = 1 + (2+t)e^{-t}$ 72. $f(x) = -2 + e^{3x}(4-2x)$

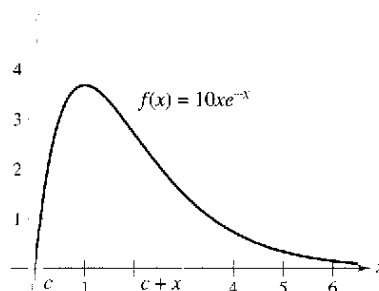
73. **Área** Calcular el área del rectángulo más grande que quede inscrito bajo la curva $y = e^{-x^2}$ en el primer y segundo cuadrantes.

74. **Área** Efectuar los pasos siguientes para encontrar el área máxima del rectángulo mostrado en la figura.

- a) Despejar c en la ecuación $f(c) = f(c+x)$.
 b) Usar el resultado del apartado a), para expresar el área A como función de x . [Sugerencia: $A = xf(c)$.]
 c) Usar una computadora para representar la función área. Usar la gráfica para aproximar las dimensiones del rectángulo de área máxima. Determinar el área.
 d) Usar una computadora para representar la expresión de c encontrada en a). Usar la gráfica para aproximar.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} c.$$

Usar este resultado para describir los cambios en las dimensiones y posición del rectángulo para $0 < x < \infty$.



75. Verificar que la función

$$y = \frac{L}{1 + a e^{-x/b}}, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad L > 0$$

crece a ritmo máximo cuando $y = L/2$.

76. **Redacción** Considerar la función $f(x) = \frac{2}{1 + e^{1/x}}$.

- a) Usar una computadora para representar f gráficamente.
 b) Explicar brevemente por qué la gráfica tiene una asíntota horizontal en $y = 1$ y una discontinuidad no evitable en $x \rightarrow 0$.

77. Encontrar un punto en la gráfica de la función $f(x) = e^{2x}$ tal que la recta tangente a la gráfica en este punto pase por el origen. Usar una computadora para representar f y la recta tangente en la misma pantalla.

78. Localizar el punto en la gráfica de $y = e^{-x}$ donde la recta normal a la curva pasa por el origen. (Usar el método de Newton o cálculo de raíces en la computadora.)

79. **Depreciación** El valor V de un objeto a t años de su adquisición es $V = 15\,000e^{-0.6286t}$, $0 \leq t \leq 10$.

- a) Usar una computadora para representar gráficamente la función.
 b) Encontrar el ritmo o velocidad de cambio de V respecto de t cuando $t = 1$ y $t = 5$.
 c) Usar una computadora para representar gráficamente la recta tangente a la función cuando $t = 1$ y $t = 5$.

- 80. Movimiento armónico** El desplazamiento desde el equilibrio de una masa que oscila en el extremo de un resorte suspendido del techo es

$$y = 1.56e^{-0.22t} \cos 4.9t$$

donde y es el desplazamiento en pies y t el tiempo en segundos. Representar la función de desplazamiento en el intervalo $[0, 10]$ con la computadora. Hallar el valor de t en el que el desplazamiento pasa a ser menor que 3 pulgadas desde la posición de equilibrio.

- 81. Modelo matemático** Un meteorólogo mide la presión atmosférica P (en kg por m^2) a la altitud h (en km). La tabla muestra los resultados.

h	0	5	10	15	20
P	10 332	5 583	2 376	1 240	517

- Utilizar una computadora para representar los puntos $(h, \ln P)$, y usar la función de regresión de la misma para encontrar un modelo lineal para los puntos.
- La recta en $a)$ tiene la forma
 $\ln P = ah + b$
Escribir la ecuación en forma exponencial.
- Usar una computadora para representar los datos originales y representar el modelo exponencial de $b)$.
- Calcular el ritmo o velocidad de cambio de la presión cuando $h = 5$ y $h = 18$.

- 82. Modelo matemático** La tabla muestra los valores aproximados de V de un automóvil en los años 1997 a 2003. La variable t representa el tiempo en años, con $t = 7$ correspondiente a 1997.

t	7	8	9	10
V	\$17 040	\$14 590	\$12 845	\$10 995

t	11	12	13
V	\$9 220	\$8 095	\$6 835

- Usar un sistema algebraico de computadora para encontrar los modelos lineal y cuadrático para los datos. Representar el modelo.
- ¿Qué representa la pendiente en el modelo lineal en $a)$?
- Usar un sistema algebraico de computadora para encontrar un modelo exponencial de los datos.
- Determinar la asíntota horizontal del modelo exponencial del apartado $c)$. Interpretar su significado en el contexto del problema.
- Hallar el ritmo de depreciación en el valor del vehículo cuando $t = 8$ y $t = 12$ usando el modelo exponencial.

- Aproximaciones lineal y cuadrática** En los ejercicios 83 y 84, usar una computadora para representar gráficamente la función. Después trazar la gráfica

$$P_1(x) = f(0) + f'(0)(x - 0)$$

y

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) + \frac{1}{2} f''(0)(x - 0)^2$$

en la misma pantalla. Comparar los valores de f , P_1 y P_2 y de sus primeras derivadas en $x = 0$.

83. $f(x) = e^{x/2}$

84. $f(x) = e^{-x^2/2}$

En los ejercicios 85 a 98, hallar la integral indefinida.

85. $\int e^{5x}(5) dx$

86. $\int e^{-x^4}(-4x^3) dx$

87. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

88. $\int \frac{e^{1/x^2}}{x^3} dx$

89. $\int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx$

90. $\int \frac{e^{2x}}{1 + e^{2x}} dx$

91. $\int e^x \sqrt{1 - e^x} dx$

92. $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

93. $\int \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} dx$

94. $\int \frac{2e^x - 2e^{-x}}{(e^x + e^{-x})^2} dx$

95. $\int \frac{5 - e^x}{e^{2x}} dx$

96. $\int \frac{e^{2x} + 2e^x + 1}{e^x} dx$

97. $\int e^{-x} \tan(e^{-x}) dx$

98. $\int \ln(e^{2x} - 1) dx$

En los ejercicios 99 a 106, evaluar la integral definida. Usar una computadora para verificar el resultado.

99. $\int_0^1 e^{-2x} dx$

100. $\int_3^4 e^{3-x} dx$

101. $\int_0^1 xe^{-x^2} dx$

102. $\int_{-2}^0 x^2 e^{x^{3/2}} dx$

103. $\int_1^3 \frac{e^{3/x}}{x^2} dx$

104. $\int_0^{\sqrt{2}} xe^{-(x^2/2)} dx$

105. $\int_0^{\pi/2} e^{\sin \pi x} \cos \pi x dx$

106. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} e^{\sec 2x} \sec 2x \tan 2x dx$

Ecuaciones diferenciales En los ejercicios 107 y 108, resolver la ecuación diferencial.

107. $\frac{dy}{dx} = xe^{ax^2}$

108. $\frac{dy}{dx} = (e^x - e^{-x})^2$

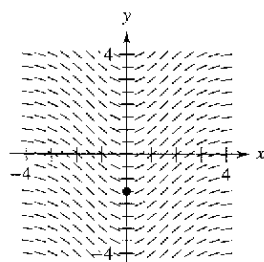
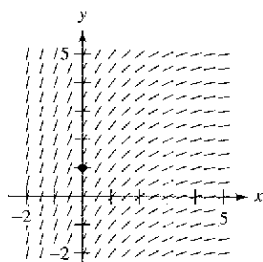
Ecuaciones diferenciales En los ejercicios 109 y 110, encontrar la solución particular que satisface las condiciones iniciales.

109. $f''(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$,
 $f(0) = 1, f'(0) = 0$

110. $f''(x) = \sec x + e^{2x}$,
 $f(0) = \frac{1}{4}, f'(0) = \frac{1}{2}$

Campos de pendientes En los ejercicios 111 y 112 se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Esbozar dos soluciones de la ecuación diferencial en el campo de pendientes, una de las cuales pase por el punto indicado. b) Por integración encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar una computadora para representarla gráficamente. Comparar el resultado con los esbozos del apartado a).

111. $\frac{dy}{dx} = 2e^{-x/2}, (0, 1)$ 112. $\frac{dy}{dx} = xe^{-0.2x^2}, \left(0, -\frac{3}{2}\right)$



Área En los ejercicios 113 a 116, calcular el área de la región delimitada por las gráficas de las ecuaciones. Usar una computadora para representar la región y verificar los resultados.

113. $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 5$
 114. $y = e^{-x}, y = 0, x = a, x = b$
 115. $y = xe^{-x^2/4}, y = 0, x = 0, x = \sqrt{6}$
 116. $y = e^{-2x} + 2, y = 0, x = 0, x = 2$

Integración numérica En los ejercicios 117 a 118, aproximar la integral usando la regla del punto medio, la de los trapecios y la regla de Simpson con $n = 12$. Usar una computadora para verificar los resultados.

117. $\int_0^4 \sqrt{x} e^x dx$
 118. $\int_0^2 2xe^{-x} dx$

119. Probabilidad Ciertas baterías para automóvil tienen una vida media de 48 meses con una desviación estándar de 6 meses. Las vidas de las baterías siguen una distribución normal. La probabilidad de que una batería dure entre 48 y 60 meses es

$$0.0665 \int_{48}^{60} e^{-0.0139(t-48)^2} dt.$$

Usar la función de integración de una computadora para aproximar la integral. Interpretar los resultados.

120. Probabilidad El tiempo medio de espera (en minutos) en una tienda está dado por la solución de la ecuación

$$\int_0^x 0.3e^{-0.3t} dt = \frac{1}{2}.$$

Resolver la ecuación.

121. Al ser $e^x \geq 1$ para $x \geq 0$, se tiene que

$$\int_0^x e^t dt \geq \int_0^x 1 dt.$$

Efectuar esta integración para deducir la desigualdad $e^x \geq 1 + x$ para $x \geq 0$.

122. Un modelo matemático Una válvula de un depósito se abre durante 4 horas para dejar salir un producto químico en un proceso de manufactura. El ritmo o velocidad de flujo de salida R (en litros por hora) en el instante t (en horas) está dado en la siguiente tabla.

t	0	1	2	3	4
R	425	240	118	71	36

- a) Usar la función de regresión en la computadora para calcular un modelo lineal para los puntos $(t, \ln R)$. Escribir la ecuación resultante de la forma $\ln R = at + b$, en forma exponencial.
 b) Usar una computadora para representar gráficamente los datos y el modelo exponencial.
 c) Usar la integral definida para aproximar el número de litros del producto químico que han salido durante esas cuatro horas.

Desarrollo de conceptos

- 123.** Con sus propias palabras, enuncie las propiedades de la función exponencial natural.
124. Describir la relación entre la gráfica de $f(x) = \ln x$ y $g(x) = e^x$.
125. ¿Existe una función f tal que $f(x) = f'(x)$? Si es así, ¿cuál es?
126. Sin integrar, enuncie la fórmula que utilizaría para efectuar las integrales siguientes.

a) $\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$ b) $\int xe^{x^2} dx$

- 127.** Encontrar, con tres decimales, el valor de x tal que $e^{-x} = x$. (Usar el método de Newton o la función *root*, de la computadora.)
128. Encontrar el valor de a del área comprendida entre $y = e^{-x}$, el eje x , $x = -a$ y $x = a$, y $x = a$ es $\frac{5}{8}$.
129. Probar que $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.
130. Sea $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.
 a) Representar gráficamente f en $(0, \infty)$ y probar que f es estrictamente decreciente en (e, ∞) .
 b) Demostrar que si $e \leq A < B$, entonces $A^B > B^A$.
 c) Usar el apartado b) para demostrar que $e^\pi > \pi^e$.

Sección 5.5

Otras bases distintas de e y aplicaciones

- Definición de funciones exponenciales con bases distintas de e .
- Derivación e integración de esas nuevas funciones.
- Uso de funciones exponenciales como modelos para el interés compuesto y el crecimiento exponencial.

Otras bases de e

La **base** de la función exponencial natural es e . Esta base “natural” se puede utilizar para dar el significado de cualquier base general a .

Definición de una función exponencial base a

Si a es un número real positivo ($a \neq 1$) y x es cualquier número real, entonces la **función exponencial base a** se denota por a^x y se define como

$$a^x = e^{(\ln a)x}.$$

Si $a = 1$, entonces $y = 1^x = 1$ es una función constante.

Estas funciones obedecen las leyes usuales de los exponentes. Éstas son algunas propiedades familiares.

1. $a^0 = 1$
2. $a^x a^y = a^{x+y}$
3. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
4. $(a^x)^y = a^{xy}$

Cuando se desea plantear un modelo exponencial para la semivida o vida media de un elemento radiactivo, por ejemplo, es conveniente usar $\frac{1}{2}$ como base del modelo.

EJEMPLO 1 Modelo de la semivida (o vida media) de un elemento radiactivo

La semivida o vida media del carbono-14 es aproximadamente 5 715 años. Si se tiene una muestra de 1 g de carbono-14, ¿qué cantidad existirá dentro de 10 000 años?

Solución Sean $t = 0$ el momento actual y y la cantidad de carbono-14 (en gramos) en la muestra. Usando como base $\frac{1}{2}$, se puede plantear el modelo y dado mediante la ecuación

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5715}.$$

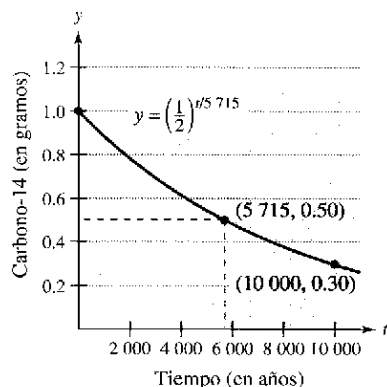
Notar que cuando $t = 5715$, la cantidad se ha reducido a la mitad de la original.

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{5715/5715} = \frac{1}{2} \text{ gramo}$$

Cuando $t = 11430$, se ha reducido a un cuarto de la cantidad inicial y así sucesivamente. Para hallar la cantidad de carbono-14 que queda después de 10 000 años, sustituir $t = 10000$.

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{10000/5715} \approx 0.30 \text{ gramo}$$

La gráfica de y se muestra en la figura 5.25.



La vida media del carbono-14 es de aproximadamente 5 715 años

Figura 5.25

Las funciones logarítmicas con base diferente de e se definen de manera muy similar a las funciones exponenciales.

NOTA En los cursos previos de cálculo, se ha aprendido que $\log_a x$ es el valor al que hay que elevar a para obtener x . Esto concuerda con la definición dada ya que

$$\begin{aligned} a^{\log_a x} &= a^{(1/\ln a)\ln x} \\ &= (e^{\ln a})^{(1/\ln a)\ln x} \\ &= e^{(\ln a/\ln a)\ln x} \\ &= e^{\ln x} \\ &= x. \end{aligned}$$

Definición de la función logarítmica de base a

Si a es un número real positivo ($a \neq 1$) y x es cualquier número real positivo, entonces la **función logarítmica base a** se denota $\log_a x$ y se define como

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \ln x.$$

Las funciones logarítmicas base a tienen las mismas propiedades que la función logaritmo natural, dadas en el teorema 5.2.

1. $\log_a 1 = 0$ logaritmo de 1.
2. $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$ logaritmo de un producto.
3. $\log_a x^n = n \log_a x$ logaritmo de una potencia.
4. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ logaritmo de un cociente.

De las definiciones de funciones exponenciales y logarítmicas base a , se sigue que $f(x) = a^x$ y $g(x) = \log_a x$ son funciones inversas una de otra.

Propiedades como funciones inversas

1. $y = a^x$ si y sólo si $x = \log_a y$
2. $a^{\log_a x} = x$, para $x > 0$
3. $\log_a a^x = x$, para todo x

La función logaritmo base 10 se llama **función logarítmica común o decimal**. Así, $y = 10^x$ si y sólo si $x = \log_{10} y$.

EJEMPLO 2 Otras bases distintas de e

Despejar x en las siguientes ecuaciones

a) $3^x = \frac{1}{81}$

b) $\log_2 x = -4$

Solución

- a) Resolver la ecuación aplicando la función logaritmo base 3 en ambos lados de la ecuación.

$$\begin{aligned} 3^x &= \frac{1}{81} \\ \log_3 3^x &= \log_3 \frac{1}{81} \\ x &= \log_3 3^{-4} \\ x &= -4 \end{aligned}$$

- b) Resolver la ecuación, aplicando la función exponencial base 2 en ambos lados de la ecuación.

$$\begin{aligned} \log_2 x &= -4 \\ 2^{\log_2 x} &= 2^{-4} \\ x &= \frac{1}{2^4} \\ x &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

Derivación e integración

Para derivar funciones exponenciales y logarítmicas de base arbitraria, existen tres opciones: (1) usar las definiciones de a^x y $\log_a x$ y obtener la derivada mediante las reglas válidas para las funciones exponencial natural y logarítmica, (2) usar derivación logarítmica o (3) usar las siguientes reglas de derivación para bases diferentes de e .

TEOREMA 5.13 Derivadas para otras bases de e

Sean a un número real positivo ($a \neq 1$) y u una función derivable de x .

$$\begin{array}{ll} 1. \quad \frac{d}{dx}[a^x] = (\ln a)a^x & 2. \quad \frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u \frac{du}{dx} \\ 3. \quad \frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{(\ln a)x} & 4. \quad \frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{1}{(\ln a)u} \frac{du}{dx} \end{array}$$

Demostración Por definición, $a^x = e^{(\ln a)x}$. Por tanto, se puede demostrar la primera regla haciendo $u = (\ln a)x$ y derivando con base e y se obtiene

$$\frac{d}{dx}[a^x] = \frac{d}{dx}[e^{(\ln a)x}] = e^u \frac{du}{dx} = e^{(\ln a)x} (\ln a) = (\ln a)a^x.$$

Para demostrar la tercera regla, se puede escribir

$$\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\ln a} \ln x \right] = \frac{1}{\ln a} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{1}{(\ln a)x}.$$

La segunda y la cuarta fórmulas simplemente son versiones de la regla de la cadena de la primera y la tercera reglas.

NOTA Estas reglas de derivación son análogas a las de la función exponencial natural y logaritmo natural. En efecto, sólo difieren en los factores constantes $\ln a$ y $1/\ln a$. He aquí una de las razones que hacen de e la base más conveniente para el cálculo.

EJEMPLO 3 Derivación de funciones de base distinta

Encontrar la derivada de cada una de estas funciones.

- a) $y = 2^x$
- b) $y = 2^{3x}$
- c) $y = \log_{10} \cos x$

Solución

$$\begin{array}{ll} a) \quad y' = \frac{d}{dx}[2^x] = (\ln 2)2^x \\ b) \quad y' = \frac{d}{dx}[2^{3x}] = (\ln 2)2^{3x}(3) = (3 \ln 2)2^{3x} \end{array}$$

Escribir 2^{3x} como 8^x y derivar para comprobar que se obtiene el mismo resultado.

$$c) \quad y' = \frac{d}{dx}[\log_{10} \cos x] = \frac{-\sin x}{(\ln 10)\cos x} = -\frac{1}{\ln 10} \tan x$$

En ocasiones, un integrando contiene una función exponencial en una base distinta de e . En tal caso, hay dos opciones: (1) pasar a base e usando la fórmula $a^x = e^{(\ln a)x}$ y entonces integrar o (2) integrar directamente, usando la fórmula de integración

$$\int a^x dx = \left(\frac{1}{\ln a}\right)a^x + C$$

(que se deduce del teorema 5.13).

EJEMPLO 4 Integración de una función exponencial en una base distinta de e

Hallar $\int 2^x dx$.

Solución

$$\int 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} 2^x + C$$

Cuando fue introducida la regla de las potencias $D_x[x^n] = nx^{n-1}$ en el capítulo 2, se exigió que n fuese racional. Ahora la regla se extiende a cualquier valor real de n . Intentar probar este teorema usando derivación logarítmica.

TEOREMA 5.14 Regla de las potencias para exponentes reales

Sea n cualquier número real y sea u una función derivable de x .

1. $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$

El siguiente ejemplo compara las derivadas de cuatro tipos de funciones. Cada función requiere una fórmula de derivación diferente para la obtención de la derivada, dependiendo de si la base y el exponente son constantes o variables.

EJEMPLO 5 Comparación de variables y constantes

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) $\frac{d}{dx}[e^e] = 0$ | Regla de la constante. |
| b) $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$ | Regla exponencial. |
| c) $\frac{d}{dx}[x^e] = ex^{e-1}$ | Regla de las potencias. |
| d) $y = x^x$ | Derivación logarítmica. |

$$\ln y = \ln x^x$$

$$\ln y = x \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = x\left(\frac{1}{x}\right) + (\ln x)(1) = 1 + \ln x$$

$$y' = y(1 + \ln x) = x^x(1 + \ln x)$$

NOTA Asegurarse de ver que no existe una regla sencilla de derivación para $y = x^x$. En general, si $y = u(x)^{v(x)}$, se necesita recurrir a la derivación logarítmica.

Aplicaciones de las funciones exponenciales

n	A
1	\$1 080.00
2	\$1 081.60
4	\$1 082.43
12	\$1 083.00
365	\$1 083.28

Si se depositan P dólares en una cuenta a una tasa anual de interés r (en forma decimal) y los intereses se acumulan en la cuenta, ¿cuál es el balance en la cuenta al cabo de 1 año? La respuesta depende del número n de veces que el interés se compone de acuerdo con la fórmula

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n.$$

Por ejemplo, el resultado para un depósito de \$1 000 al 8% de interés compuesto n veces al año se muestra en la tabla de la izquierda.

Al crecer n , el balance A tiende a un límite. Para hallarlo, utilizar el siguiente teorema. Para comprobar las razones de su contenido, calcular $[(x+1)/x]^x$ para varios valores de x (véase tabla inferior izquierda). (Una demostración del teorema se puede consultar en el apéndice A).

x	$\left(\frac{x+1}{x}\right)^x$
10	2.59374
100	2.70481
1 000	2.71692
10 000	2.71815
100 000	2.71827
1 000 000	2.71828

TEOREMA 5.15 Un límite que involucra al número e

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^x = e$$

Ahora, regresar a la fórmula del balance A en una cuenta con interés compuesto n veces por año. Tomando el límite cuando n tiende a infinito, se obtiene

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^n && \text{Tomar el límite cuando } n \rightarrow \infty. \\ &= P \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n/r} \right)^{n/r} \right]^r && \text{Reescribir.} \\ &= P \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^r && \text{Hacer } x = n/r. \text{ Entonces } x \rightarrow \infty \text{ cuando } n \rightarrow \infty. \\ &= Pe^r. && \text{Aplicar el teorema 5.15.} \end{aligned}$$

Este límite produce el balance después de 1 año de interés **compuesto continuo**. Así, para un depósito inicial de \$1 000 al 8% de interés compuesto continuo, el balance al fin de año sería

$$\begin{aligned} A &= 1\,000e^{0.08} \\ &\approx \$1\,083.29 \end{aligned}$$

Estos resultados se resumen a continuación.

Resumen de las fórmulas de interés compuesto

Sea P = cantidad a depositar, t = número de años, A = balance después de t años, r = tasa de interés (forma decimal) y n = número de veces que se compone por año.

1. Compuesto n veces por año: $A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$
2. Compuesto continuamente: $A = Pe^{rt}$

EJEMPLO 6 Comparación de interés compuesto continuo y trimestral

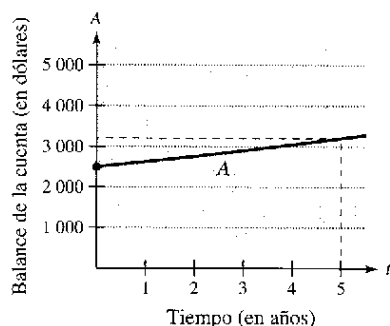
Se hace un depósito de \$2 500 en una cuenta que paga un interés anual de 5%. Calcular el balance en la cuenta al final de 5 años si el interés se compone a) trimestralmente, b) mensualmente y c) continuamente.

Solución

$$\begin{aligned} a) \quad A &= P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = 2\,500 \left(1 + \frac{0.05}{4} \right)^{4(5)} && \text{Compuesto trimestralmente.} \\ &= 2\,500 (1.0125)^{20} \\ &\approx \$3\,205.09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad A &= P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = 2\,500 \left(1 + \frac{0.05}{12} \right)^{12(5)} && \text{Compuesto mensualmente.} \\ &\approx 2\,500 (1.0041667)^{60} \\ &\approx \$3\,208.40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad A &= Pe^{rt} = 2\,500 [e^{0.05(5)}] && \text{Compuesto continuamente.} \\ &= 2\,500 e^{0.25} \approx \$3\,210.06 \end{aligned}$$



El balance en una cuenta de ahorros crece exponencialmente
Figura 5.26

La figura 5.26 muestra cómo se incrementa el balance durante el periodo de 5 años. Notar que se debe hacer constar que la escala de la figura no distingue gráficamente entre los tres tipos de crecimiento exponencial en a), b) y c).

EJEMPLO 7 Crecimiento de un cultivo de bacterias

Un cultivo de bacterias crece según la *función logística de crecimiento*

$$y = \frac{1.25}{1 + 0.25e^{-0.4t}}, \quad t \geq 0$$

donde y es el peso del cultivo en gramos y t es el tiempo en horas. Calcular el peso del cultivo después de a) 0 horas, b) 1 hora y c) 10 horas. d) ¿Cuál es el límite cuando t tiende a infinito?

Solución

$$\begin{aligned} a) \quad \text{Cuando } t = 0, \quad y &= \frac{1.25}{1 + 0.25e^{-0.4(0)}} \\ &= 1 \text{ gramo} \end{aligned}$$

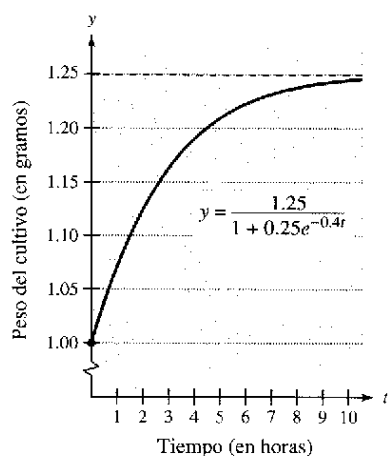
$$\begin{aligned} b) \quad \text{Cuando } t = 1, \quad y &= \frac{1.25}{1 + 0.25e^{-0.4(1)}} \\ &\approx 1.071 \text{ gramos} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad \text{Cuando } t = 10, \quad y &= \frac{1.25}{1 + 0.25e^{-0.4(10)}} \\ &\approx 1.244 \text{ gramos} \end{aligned}$$

d) Por último, tomando el límite para t tendiendo a infinito, se obtiene

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1.25}{1 + 0.25e^{-0.4t}} = \frac{1.25}{1 + 0} = 1.25 \text{ gramos}$$

La figura 5.27 muestra la gráfica de la función.



El límite de peso del cultivo cuando $t \rightarrow \infty$ es 1.25 gramos
Figura 5.27

Ejercicios de la sección 5.5

En los ejercicios 1 a 4, evaluar la expresión sin usar calculadora.

1. $\log_2 \frac{1}{8}$
2. $\log_{27} 9$
3. $\log_7 1$
4. $\log_a \frac{1}{a}$

En los ejercicios 5 a 8, escribir la ecuación exponencial en forma logarítmica o viceversa.

5. a) $2^3 = 8$
b) $3^{-1} = \frac{1}{3}$
6. a) $27^{2/3} = 9$
b) $16^{3/4} = 8$
7. a) $\log_{10} 0.01 = -2$
b) $\log_{0.5} 8 = -3$
8. a) $\log_3 \frac{1}{9} = -2$
b) $49^{1/2} = 7$

En los ejercicios 9 a 14, dibujar a mano la gráfica de la función.

9. $y = 3^x$
10. $y = 3^{x-1}$
11. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$
12. $y = 2^{x^2}$
13. $h(x) = 5^{x-2}$
14. $y = 3^{-|x|}$

En los ejercicios 15 a 20, despejar x o b .

15. a) $\log_{10} 1000 = x$
b) $\log_{10} 0.1 = x$
16. a) $\log_3 \frac{1}{81} = x$
b) $\log_6 36 = x$
17. a) $\log_3 x = -1$
b) $\log_2 x = -4$
18. a) $\log_b 27 = 3$
b) $\log_b 125 = 3$
19. a) $x^2 - x = \log_5 25$
b) $3x + 5 = \log_2 64$
20. a) $\log_3 x + \log_3(x-2) = 1$
b) $\log_{10}(x+3) - \log_{10} x = 1$

En los ejercicios 21 a 30, resolver la ecuación con calculadora y aproximar a tres decimales.

21. $3^{2x} = 75$
22. $5^{6x} = 8320$
23. $2^{3-x} = 625$
24. $3(5^{x-1}) = 86$
25. $\left(1 + \frac{0.09}{12}\right)^{12t} = 3$
26. $\left(1 + \frac{0.10}{365}\right)^{365t} = 2$
27. $\log_2(x-1) = 5$
28. $\log_{10}(t-3) = 2.6$
29. $\log_3 x^2 = 4.5$
30. $\log_5 \sqrt{x-4} = 3.2$

En los ejercicios 31 a 34, usar una computadora para representar gráficamente la función y aproximar su(s) cero(s) hasta tres decimales.

31. $g(x) = 6(2^{1-x}) - 25$
32. $f(t) = 300(1.0075^{12t}) - 735.41$
33. $h(s) = 32 \log_{10}(s-2) + 15$
34. $g(x) = 1 - 2 \log_{10}[x(x-3)]$

En los ejercicios 35 y 36 ilustrar cuáles de las funciones son inversas una de otra, dibujando sus gráficas en unos mismos ejes de coordenadas.

35. $f(x) = 4^x$
 $g(x) = \log_4 x$
36. $f(x) = 3^x$
 $g(x) = \log_3 x$

En los ejercicios 37 a 48, encontrar la derivada de la función propuesta.

37. $f(x) = 4^x$
38. $y = x(6^{-2x})$
39. $g(t) = t^2 2^t$
40. $f(t) = \frac{3^{2t}}{t}$
41. $h(\theta) = 2^{-\theta} \cos \pi \theta$
42. $g(\alpha) = 5^{-\alpha/2} \sin 2\alpha$
43. $f(x) = \log_2 \frac{x^2}{x-1}$
44. $h(x) = \log_3 \frac{x\sqrt{x-1}}{2}$
45. $y = \log_5 \sqrt{x^2-1}$
46. $y = \log_{10} \frac{x^2-1}{x}$
47. $g(t) = \frac{10 \log_4 t}{t}$
48. $f(t) = t^{3/2} \log_2 \sqrt{t+1}$

En los ejercicios 49 a 52, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en los puntos dados.

49. $y = 2^{-x}$, $(-1, 2)$
50. $y = 5^{x-2}$, $(2, 1)$
51. $y = \log_3 x$, $(27, 3)$
52. $y = \log_{10} 2x$, $(5, 1)$

En los ejercicios 53 a 56, usar derivación logarítmica para hallar dy/dx .

53. $y = x^{2/x}$
54. $y = x^{x-1}$
55. $y = (x-2)^{x+1}$
56. $y = (1+x)^{1/x}$

En los ejercicios 57 a 60, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en los puntos siguientes.

57. $y = x^{\sin x}$, $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
58. $y = (\sin x)^{2x}$, $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$
59. $y = (\ln x)^{\cos x}$, $(e, 1)$
60. $y = x^{1/x}$, $(1, 1)$

En los ejercicios 61 a 66, hallar la integral.

61. $\int 3^x dx$

62. $\int 5^{-x} dx$

63. $\int x(5^{-x^2}) dx$

64. $\int (3-x)7^{(3-x)^2} dx$

65. $\int \frac{3^{2x}}{1+3^{2x}} dx$

66. $\int 2^{\sin x} \cos x dx$

En los ejercicios 67-70, evaluar la integral.

67. $\int_{-1}^2 2^x dx$

68. $\int_{-2}^2 4^{x/2} dx$

69. $\int_0^1 (5^x - 3^x) dx$

70. $\int_1^e (6^x - 2^x) dx$

Área En los ejercicios 71 y 72, calcular el área de la región delimitada por las gráficas de la ecuación.

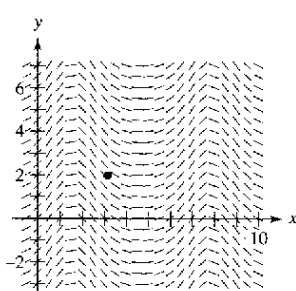
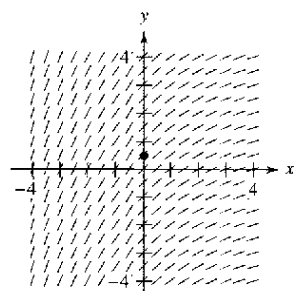
71. $y = 3^x, y = 0, x = 0, x = 3$

72. $y = 3^{\cos x} \sin x, y = 0, x = 0, x = \pi$

Campos de pendientes En los ejercicios 73 y 74, se proporcionan una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Esbozar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial sobre el campo de pendientes, una de las cuales pase por el punto indicado. b) Usar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usando una computadora representar la solución. Comparar el resultado con los esbozos del apartado a).

73. $\frac{dy}{dx} = 0.4x^{2/3}, (0, \frac{1}{2})$

74. $\frac{dy}{dx} = e^{\sin x} \cos x, (\pi, 2)$



Desarrollo de conceptos

75. La tabla de valores se obtuvo por evaluación de una función. Determinar cuáles de estas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, y explicar la razón.

- a) y es una función exponencial de x .
- b) y es una función logarítmica de x .
- c) x es una función exponencial de y .
- d) y es una función lineal de x .

x	1	2	8
y	0	1	3

76. Considerar la función $f(x) = \log_{10} x$.

- a) ¿Cuál es el dominio de f ?
- b) Encontrar $f^{(2)}$.
- c) Si x es un número real entre 1 000 y 10 000, determinar el intervalo en el cual $f(x)$ puede ser encontrado.
- d) Determinar el intervalo en el cual se encuentra x si $f(x)$ es negativo.
- e) Si $f(x)$ aumenta en una unidad, ¿por qué factor hay que multiplicar x ?
- f) Hallar el cociente entre x_1 a x_2 sabiendo que $f(x_1) = 3n$ y $f(x_2) = n$.

77. Ordenar la función

$$f(x) = \log_2 x, g(x) = x^x, h(x) = x^2 \quad \text{y} \quad k(x) = 2^x$$

desde la que tiene mayor ritmo de crecimiento hasta la que tiene el menor, para valores grandes de x .

78. Calcular la derivada de cada función, para a constante.

- a) $y = x^a$
- b) $y = a^x$
- c) $y = x^x$
- d) $y = a^a$

79. **Inflación** Si el ritmo o tasa de inflación anual es, en promedio, de 5% para los próximos 10 años el costo aproximado C de bienes o servicios durante una década es

$$C(t) = P(1.05)^t$$

donde t es el tiempo en años y P es el costo actual.

- a) Si el cambio de aceite del automóvil cuesta hoy \$24.95, estimar el precio dentro de 10 años.
- b) Calcular el ritmo o velocidad de cambio de C respecto a t para $t = 1$ y $t = 8$.
- c) Verificar que el ritmo de cambio de C es proporcional a C . ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

- 80. Depreciación** Después de t años, el valor de un automóvil adquirido por \$20 000 es

$$V(t) = 20\,000\left(\frac{3}{4}\right)^t.$$

- Usar una computadora para representar gráficamente la función y determinar el valor del automóvil 2 años después de su compra.
- Calcular el ritmo o velocidad de cambio de V respecto a t para $t = 1$ y $t = 4$.
- Usar una computadora para representar $V'(t)$ y determinar la asíntota horizontal. Interpretar su significado en el contexto del problema.

Interés compuesto En los ejercicios 81 a 84, completar la tabla para determinar el balance A para P dólares invertidos a una tasa de interés r , durante t años, n veces al año.

n	1	2	4	12	365	Intereses continuos
A						

- 81.** $P = \$1\,000$

$$r = 3\frac{1}{2}\%$$

$$t = 10 \text{ años}$$

- 82.** $P = \$2\,500$

$$r = 6\%$$

$$t = 20 \text{ años}$$

- 83.** $P = \$1\,000$

$$r = 5\%$$

$$t = 30 \text{ años}$$

- 84.** $P = \$5\,000$

$$r = 7\%$$

$$t = 25 \text{ años}$$

Interés compuesto En los ejercicios 85 a 88, completar la tabla para determinar la cantidad de dinero P (valor presente) que debe ser depositada a una tasa r de interés anual para producir un balance de \$100 000 en t años.

t	1	10	20	30	40	50
P						

- 85.** $r = 5\%$

Interés compuesto continuo

- 86.** $r = 6\%$

Interés compuesto continuo

- 87.** $r = 5\%$

Interés compuesto mensual

- 88.** $r = 7\%$

Interés compuesto diario

- 89. Interés compuesto** Se tiene una inversión de una renta de 6% compuesto diariamente. ¿Cuál de las siguientes opciones produciría un balance mayor después de 8 años?

- \$20 000 ahora
- \$30 000 después de 8 años
- \$8 000 ahora y \$20 000 después de 4 años
- \$9 000 ahora, \$9 000 después de 4 años y \$9 000 después de 8 años.

- 90. Interés compuesto** Considerar un depósito de \$100 a $r\%$ de interés compuesto continuo durante 20 años. Usar una herramienta gráfica para representar las funciones exponenciales que describen el crecimiento del capital para cada una de las tasas de interés que se especifican. Comparar los balances finales de cada una de las tasas.

$$a) \quad r = 3\%$$

$$b) \quad r = 5\%$$

$$c) \quad r = 6\%$$

- 91. Producción de madera** El rendimiento V (en millones de pies cúbicos por acre) de un bosque de t años de edad es

$$V = 6.7e^{(-48.1)/t}$$

donde t es medido en años.

- Calcular el volumen límite de madera por acre cuando t tiende a infinito.
- Encontrar el ritmo o velocidad de cambio de V cuando $t = 20$ años y cuando $t = 60$ años.

- 92. Teoría del aprendizaje** Un modelo matemático para la proporción P de respuestas correctas tras n ensayos, en un experimento sobre aprendizaje, resultó seguir el modelo

$$P = \frac{0.86}{1 + e^{-0.25n}}$$

- Calcular la proporción límite de respuestas correctas cuando n tiende a infinito.
- Calcular el ritmo de cambio P después de $n = 3$ pruebas y de $n = 10$ pruebas.

- 93. Defoliación forestal** Para estimar la defoliación producida por las lagartas durante un año, un ingeniero forestal cuenta el número de montones de huevos en $\frac{1}{16}$ de acre en el otoño anterior. El porcentaje de defoliación y está dado aproximadamente por

$$y = \frac{300}{3 + 17e^{-0.0625x}}$$

donde x es el número de montones en miles. (Fuente: USDA Forest Service.)

- Usar una computadora para representar la función.
- Estimar el porcentaje de defoliación si se cuentan 2 000 montones de huevos.
- Estimar el número de montones de huevos que existen si se observa que aproximadamente $\frac{2}{3}$ del bosque se han defoliado.
- Mediante el cálculo, estimar el valor de x para el que y crece más rápidamente.

94. **Crecimiento de poblaciones** Un lago se repuebla con 500 peces, y su población crece de acuerdo con la curva logística

$$p(t) = \frac{10\,000}{1 + 19e^{-t/5}}$$

donde t se mide en meses

95. **Análisis de datos** La tabla muestra la resistencia B a la ruptura (en toneladas) de un cable de acero de varios diámetros d (en pulgadas).

d	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75
B	9.85	21.8	38.3	59.2	84.4	114.0

96. **Comparación de modelos** El monto y (en miles de millones de dólares) de las donaciones filantrópicas (de individuos, fundaciones, corporaciones y banquetes de caridad) en Estados Unidos durante los años 1995 a 2002 es mostrado en la tabla, donde $x = 5$ corresponde a 1995. (Fuente: AAFRC Trust for Philanthropy.)

x	5	6	7	8	9	10	11	12
y	124.0	138.6	157.1	174.8	199.0	210.9	212.0	240.9

- a) Usar la función de regresión de una computadora para ajustar los siguientes modelos a los datos.
- $$y_1 = ax + b$$
- $$y_2 = a + b \ln x$$
- $$y_3 = ab^x$$
- $$y_4 = ax^b$$
- b) Usar una computadora para representar los datos y cada uno de los modelos. ¿Cuál de los modelos se ajusta mejor a los datos?
- c) Interpretar la pendiente del modelo lineal en el contexto del problema.
- d) Calcular el ritmo o velocidad de cambio de cada modelo para el año 1996. ¿Cuál de ellos crece a mayor ritmo o velocidad en 1996?

97. Conjetura

- a) Usar una computadora que aproxime las integrales de las funciones

$$f(t) = 4\left(\frac{3}{8}\right)^{2t/3}, \quad g(t) = 4\left(\frac{\sqrt[3]{9}}{4}\right)^t \quad \text{y} \quad h(t) = 4e^{-0.653886t}$$

en el intervalo $[0, 4]$.

- b) Usar una computadora para representar gráficamente las tres funciones.
- c) Usar los resultados de los apartados a) y b) para formular una conjetura acerca de las tres funciones. ¿Podría haber realizado una conjetura usando sólo el apartado a)? Explícar. Demostrar la conjetura analíticamente.
98. Completar la tabla para demostrar que e puede definirse también como $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x}$.

x	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-4}	10^{-6}
$(1+x)^{1/x}$					

En los ejercicios 99 y 100, encontrar una función exponencial que se ajuste a los datos experimentales tomados en los tiempos t indicados.

99.

t	0	1	2	3	4
y	1 200.00	720.00	432.00	259.20	155.52

100.

t	0	1	2	3	4
y	600.00	630.00	661.50	694.58	729.30

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 101 a 106, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar la razón o dar un ejemplo que muestre su falsedad.

101. $e = \frac{271\,801}{99\,900}$

102. Si $f(x) = \ln x$, entonces $f(e^{n+1}) - f(e^n) = 1$ para cualquier valor de n .

103. Las funciones $f(x) = 2 + e^x$ y $g(x) = \ln(x - 2)$ son inversas una de otra.

104. La función exponencial $y = Ce^x$ es la solución de la ecuación diferencial $d^ny/dx^n = y$, $n = 1, 2, 3, \dots$

105. Las gráficas $f(x) = e^x$ y $g(x) = e^{-x}$ se cortan en ángulo recto.

106. Si $f(x) = g(x)e^x$, los únicos ceros de f son los ceros de g .

107. Resolver la ecuación diferencial logística

$$\frac{dy}{dt} = \frac{3}{25}y\left(\frac{5}{4} - y\right) \quad y(0) = 1$$

y obtener la función de crecimiento logístico del ejemplo 7.

$$\left[\text{Sugerencia: } \frac{1}{y\left(\frac{5}{4} - y\right)} = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{\frac{5}{4} - y} \right) \right]$$

108. Dada la función exponencial $f(x) = a^x$, demostrar que

- a) $f(u + v) = f(u) \cdot f(v)$
 b) $f(2x) = [f(x)]^2$.

109. a) Determinar y' dado $y^x = x^y$.

- b) Encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $y^x = x^y$ en cada uno de los siguientes puntos.

- i) (c, c)
 ii) $(2, 4)$
 iii) $(4, 2)$

- c) En qué punto de la gráfica de $y^x = x^y$ no existe la recta tangente?

110. Considerar la función $f(x) = 1 + x$ y $g(x) = b^x$, $b > 1$.

- a) Sea $b = 2$, usar la computadora para representar gráficamente f y g en la misma pantalla. Identificar los puntos de intersección.
 b) Repetir el apartado a) usando $b = 3$.

- c) Calcular todos los valores de b tales que $g(x) \geq f(x)$ para todo x .

Preparación del examen Putnam

111. ¿Cuál es mayor

$$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} \quad \text{o} \quad (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$$

donde $n > 8$?

112. Demostrar que si x es positivo, entonces

$$\log_e \left(1 + \frac{1}{x} \right) > \frac{1}{1+x}.$$

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition.
 © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Proyecto de trabajo: Estimación gráfica de pendientes

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} |x|^x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

- a) Usar una calculadora para representar f en la ventana $-3 \leq x \leq 3$, $-2 \leq y \leq 2$. ¿Cuál es el dominio de f ?
 b) Usar las funciones *trace* y *zoom* de la calculadora para estimar

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

- c) Explicar brevemente por qué la función f es continua en todos los números reales.
 d) Estimar a simple vista la pendiente de f en el punto $(0, 1)$.
 e) Explicar por qué la derivada de una función se puede aproximar mediante la fórmula.

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$

para valores pequeños de Δx . Usar esta fórmula para aproximar la pendiente de f en el punto $(0, 1)$.

$$f'(0) \approx \frac{f(0 + \Delta x) - f(0 - \Delta x)}{2\Delta x} = \frac{f(\Delta x) - f(-\Delta x)}{2\Delta x}$$

¿Cuánto vale la pendiente de f en $(0, 1)$?

- f) Hallar una fórmula para la derivada de f y determinar $f'(0)$. Explicar por escrito por qué una calculadora puede proporcionar un valor incorrecto de la pendiente de una gráfica.
 g) Usar esa fórmula para la derivada de f con el fin de encontrar los extremos relativos de f . Verificar su respuesta con la computadora.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Acerca de la utilización del uso de la computadora para estimar pendientes, véase el artículo "Computer-Aided Delusions", de Richard L. Hall en *The College Mathematics Journal*.

Sección 5.6

Funciones trigonométricas inversas: derivación

- Desarrollar propiedades de seis funciones trigonométricas inversas.
- Derivar las funciones trigonométricas inversas.
- Repasar las reglas básicas de derivación de las funciones elementales.

Funciones trigonométricas inversas

Esta sección comienza con una afirmación sorprendente: *ninguna de las seis funciones trigonométricas tienen inversa*. Y es cierto, ya que las seis funciones trigonométricas son periódicas y en consecuencia no son inyectivas. En esta sección se analizan esas seis funciones para ver si es posible redefinir su dominio de manera tal que, en el *dominio restringido*, tengan funciones inversas.

En el ejemplo 4 de la sección 5.3 se vio que la función seno es creciente (y por tanto inyectiva) en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ (ver figura 5.28). En ese intervalo se puede definir la inversa de la función seno *restringida* como

$$y = \arcsen x \quad \text{si y sólo si} \quad \sen y = x$$

donde $-1 \leq x \leq 1$ y $-\pi/2 \leq \arcsen x \leq \pi/2$.

Bajo restricciones adecuadas, cada una de las seis funciones trigonométricas es inyectiva y admite inversa, como se muestra en las siguientes definiciones.

Definición de las funciones trigonométricas inversas

Función	Dominio	Recorrido o rango
$y = \arcsen x$ si y sólo si $\sen y = x$	$-1 \leq x \leq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
$y = \arccos x$ si y sólo si $\cos y = x$	$-1 \leq x \leq 1$	$0 \leq y \leq \pi$
$y = \arctan x$ si y sólo si $\tan y = x$	$-\infty < x < \infty$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
$y = \operatorname{arccot} x$ si y sólo si $\cot y = x$	$-\infty < x < \infty$	$0 < y < \pi$
$y = \operatorname{arcsec} x$ si y sólo si $\sec y = x$	$ x \geq 1$	$0 \leq y \leq \pi, \quad y \neq \frac{\pi}{2}$
$y = \operatorname{arccsc} x$ si y sólo si $\csc y = x$	$ x \geq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \quad y \neq 0$

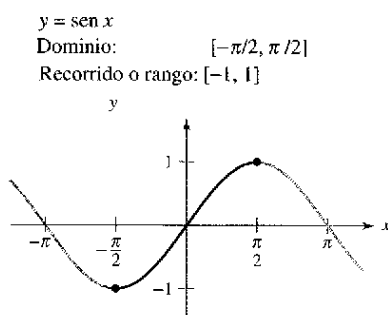
NOTA El término “arcsen x ” se lee “el arco seno de x ” o algunas veces “el ángulo cuyo sen es x ”. Una notación alternativa de la función inversa del seno es “ $\sen^{-1} x$ ”.

EXPLORACIÓN

La función inversa de la secante En la definición anterior, la función inversa de la secante se ha definido restringiendo el dominio de la función secante a los intervalos

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$. La mayoría de los libros coincide en la restricción elegida, pero

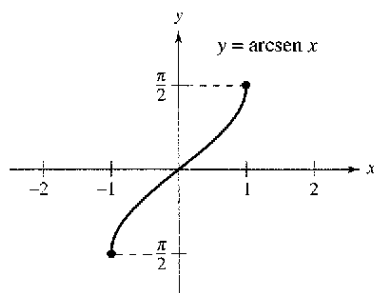
algunos discrepan. ¿Qué otros dominios podrían adoptarse? Explicar el razonamiento gráficamente. La mayoría de las calculadoras no dispone de la función inversa de la secante. ¿Cómo se puede evaluar la función inversa de la secante con la calculadora?



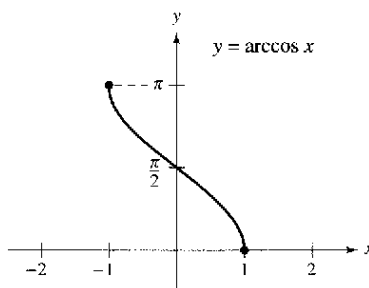
La función seno es inyectiva en $[-\pi/2, \pi/2]$

Figura 5.28

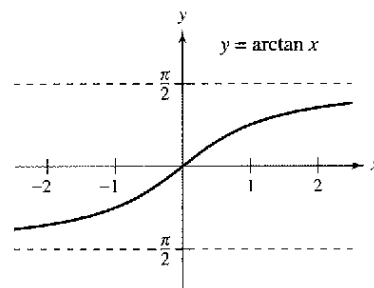
Las gráficas de las seis funciones trigonométricas inversas se muestran en la figura 5.29.



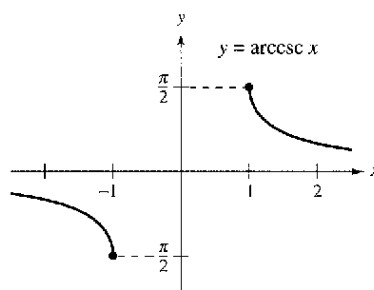
Dominio: $[-1, 1]$
Recorrido o rango: $[-\pi/2, \pi/2]$



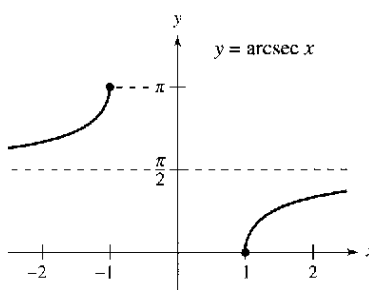
Dominio: $[-1, 1]$
Recorrido o rango: $[0, \pi]$



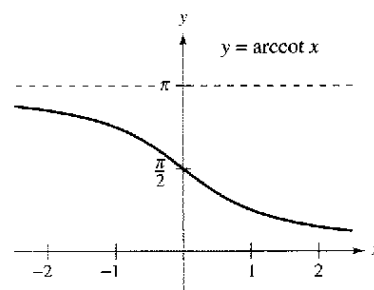
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\pi/2, \pi/2)$



Dominio: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
Recorrido o rango: $[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$



Dominio: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
Recorrido o rango: $[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$



Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $(0, \pi)$

Figura 5.29

EJEMPLO 1 Evaluación de las funciones trigonométricas inversas

Evaluar cada una de las funciones.

- a) $\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right)$ b) $\arccos 0$ c) $\arctan \sqrt{3}$ d) $\arcsen(0.3)$

NOTA Cuando se evalúan funciones trigonométricas inversas, recordar que los ángulos están medidos en radianes.

Solución

- a) Por definición, $y = \arcsen\left(-\frac{1}{2}\right)$ implica que $\sen y = -\frac{1}{2}$. En el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ el valor correcto de y es $-\pi/6$.

$$\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

- b) Por definición $y = \arccos 0$ implica que $\cos y = 0$. En el intervalo $[0, \pi]$ se tiene $y = \pi/2$.

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

- c) Por definición, $y = \arctan \sqrt{3}$ implica que $\tan y = \sqrt{3}$. En el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, se tiene $y = \pi/3$.

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

- d) Usando la calculadora en modo *radianes* se obtiene

$$\arcsen(0.3) \approx 0.305.$$

Graficar $y = \arccos(\cos x)$ para $-4\pi \leq x \leq 4\pi$. ¿Por qué la gráfica no es semejante a la gráfica de $y = x$?

Las funciones inversas tienen las propiedades

$$f(f^{-1}(x)) = x \text{ y } f^{-1}(f(x)) = x$$

Cuando se aplican estas relaciones a las funciones trigonométricas inversas, debe tenerse en cuenta que las funciones trigonométricas tienen inversas sólo en dominios restringidos. Para valores de x fuera de esos dominios, esas dos propiedades no son válidas. Por ejemplo, $\arcsen(\sen \pi)$ es 0, no π .

Propiedades de las funciones trigonométricas

Si $-1 \leq x \leq 1$ y $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$, entonces

$$\sen(\arcsen x) = x \text{ y } \arcsen(\sen y) = y.$$

Si $-\pi/2 < y < \pi/2$, entonces

$$\tan(\arctan x) = x \text{ y } \arctan(\tan y) = y.$$

Si $|x| \geq 1$ y $0 \leq y < \pi/2$ o $\pi/2 < y \leq \pi$, entonces

$$\sec(\operatorname{arcsec} x) = x \text{ y } \operatorname{arcsec}(\sec y) = y.$$

Propiedades análogas son válidas para las otras funciones trigonométricas inversas.

EJEMPLO 2 Resolución de una ecuación

$$\arctan(2x - 3) = \frac{\pi}{4}$$

Ecuación original.

$$\tan[\arctan(2x - 3)] = \tan \frac{\pi}{4}$$

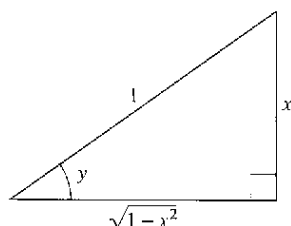
Tomar tangentes en ambos lados.

$$2x - 3 = 1$$

$\tan(\arctan y) = y$.

$$x = 2$$

Despejar x .



$y = \arcsen x$
Figura 5.30

Algunos problemas de cálculo requieren evaluar expresiones del tipo $\cos(\arcsen x)$, como se muestra en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Uso de triángulos rectángulos

a) Dado $y = \arcsen x$, donde $0 < y < \pi/2$, encontrar $\cos y$.

b) Dado $y = \operatorname{arcsec}(\sqrt{5}/2)$, encontrar $\tan y$.

Solución

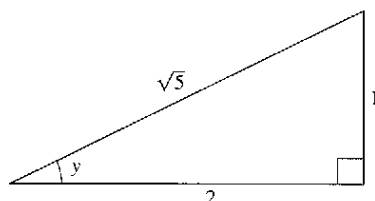
a) Como $y = \arcsen x$, se sabe que $\sen y = x$. Esta relación entre x y y puede representarse en un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura 5.30.

$$\cos y = \cos(\arcsen x) = \frac{\text{adj.}}{\text{hip.}} = \sqrt{1 - x^2}$$

(Este resultado es válido para $-\pi/2 < y < 0$.)

b) Usando el triángulo rectángulo mostrado en la figura 5.31 se obtiene

$$\tan y = \tan \left[\operatorname{arcsec} \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right) \right] = \frac{\text{op.}}{\text{adj.}} = \frac{1}{2}$$



$y = \operatorname{arcsec} \frac{\sqrt{5}}{2}$
Figura 5.31

NOTA No hay acuerdo universal sobre la definición de $\arcsen x$ (o de $\operatorname{arccsc} x$) para valores negativos de x . Cuando se definió aquí el recorrido o rango de arco secante, se eligió preservar la identidad recíproca.

$$\operatorname{arcsec} x = \arccos \frac{1}{x}.$$

Por ejemplo, para evaluar $\operatorname{arcsec}(-2)$, se puede escribir

$$\operatorname{arcsec}(-2) = \arccos(-0.5) \approx 2.09.$$

Una de las consecuencias de la definición de la inversa de la función secante dada en este texto es que su gráfica tiene pendiente positiva en todo valor de x de su dominio. (Ver figura 5.29.) Ello se refleja en el signo de valor absoluto en la fórmula de la derivada de $\operatorname{arcsec} x$.

TECNOLOGÍA Si la calculadora no tiene la función arco secante, se puede obtener usando

$$f(x) = \operatorname{arcsec} x = \arccos \frac{1}{x}.$$

NOTA En el ejemplo 5, se aprecia una de las ventajas de las funciones trigonométricas inversas: pueden utilizarse para integrar funciones algebraicas comunes. Por ejemplo, del resultado mostrado en el ejemplo, se sigue que

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} \, dx \\ = \frac{1}{2} (\arcsen x + x\sqrt{1-x^2}). \end{aligned}$$

Derivadas de las funciones trigonométricas inversas

En la sección 5.1 se vio que la derivada de la función *trascendente* $f(x) = \ln x$ es la función *algebraica* $f'(x) = 1/x$. Ahora veremos que las derivadas de las funciones trigonométricas inversas son también algebraicas (aunque las funciones trigonométricas son trascendentes).

El próximo teorema presenta las derivadas de las seis funciones trigonométricas inversas. Notar que las derivadas de $\arccos u$, $\operatorname{arccot} u$, y $\operatorname{arccsc} u$ son las *negativas* de la derivada de $\arcsen u$, $\arctan u$, y $\operatorname{arcsec} u$, respectivamente.

TEOREMA 5.16 Derivadas de las funciones trigonométricas inversas

Si u es una función derivable de x .

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [\arcsen u] &= \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} & \frac{d}{dx} [\arccos u] &= \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}} \\ \frac{d}{dx} [\arctan u] &= \frac{u'}{1+u^2} & \frac{d}{dx} [\operatorname{arccot} u] &= \frac{-u'}{1+u^2} \\ \frac{d}{dx} [\operatorname{arcsec} u] &= \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} & \frac{d}{dx} [\operatorname{arccsc} u] &= \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}} \end{aligned}$$

Estas fórmulas se deducen por derivación implícita. Por ejemplo, si $y = \arcsen x$, entonces $\sen y = x$ y $(\cos y) y' = 1$. (Ver ejercicio 94.)

EJEMPLO 4 Derivación de funciones trigonométricas inversas

- $\frac{d}{dx} [\arcsen(2x)] = \frac{2}{\sqrt{1-(2x)^2}} = \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$
- $\frac{d}{dx} [\arctan(3x)] = \frac{3}{1+(3x)^2} = \frac{3}{1+9x^2}$
- $\frac{d}{dx} [\arcsen \sqrt{x}] = \frac{(1/2)x^{-1/2}}{\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$
- $\frac{d}{dx} [\operatorname{arcsec} e^{2x}] = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}\sqrt{(e^{2x})^2-1}} = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}\sqrt{e^{4x}-1}} = \frac{2}{\sqrt{e^{4x}-1}}$

El signo de valor absoluto no es necesario, porque $e^{2x} > 0$.

EJEMPLO 5 Una derivada que puede ser simplificada

Derivar $y = \arcsen x + x\sqrt{1-x^2}$.

Solución

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x \left(\frac{1}{2} \right) (-2x)(1-x^2)^{-1/2} + \sqrt{1-x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} \\ &= \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} \\ &= 2\sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Análisis de la gráfica de una función trigonométrica inversa

Analizar la gráfica de $y = (\arctan x)^2$.

Solución De la derivada

$$\begin{aligned} y' &= 2(\arctan x) \left(\frac{1}{1+x^2} \right) \\ &= \frac{2 \arctan x}{1+x^2} \end{aligned}$$

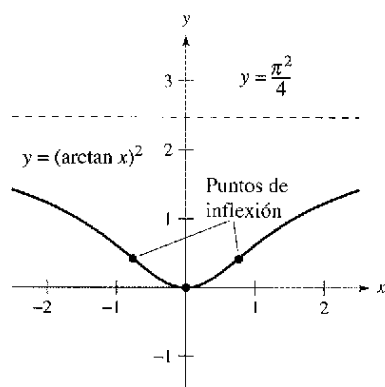
se puede observar que el único punto crítico es $x = 0$. Por el criterio de la primera derivada, este valor corresponde a un mínimo relativo. Y obteniendo la segunda derivada

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(1+x^2) \left(-\frac{2}{1+x^2} \right) - (2 \arctan x)(2x)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{2(1-2x \arctan x)}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

se concluye que los puntos de inflexión se presentan donde $2x \arctan x = 1$. Usando el método de Newton, esos puntos son $x \approx \pm 0.765$. Por último, como

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\arctan x)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

se concluye que la gráfica tiene a $y = \pi^2/4$ como asíntota horizontal. La figura 5.32 muestra la gráfica.



La gráfica de $y = (\arctan x)^2$ tiene una asíntota horizontal a $y = \pi^2/4$

Figura 5.32

EJEMPLO 7 Obtener un ángulo máximo

Un fotógrafo está fotografiando un cuadro de 4 pies de altura colgado en una pared de una galería de arte. La lente de la cámara está a 1 pie bajo el extremo inferior del cuadro como se muestra en la figura 5.33. ¿A qué distancia de la pared debe colocarse la cámara para conseguir que el ángulo subtendido por el lente de la cámara sea máximo?

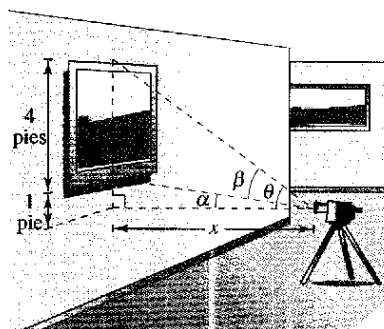
Solución En la figura 5.33, sea β el ángulo que se desea maximizar

$$\begin{aligned} \beta &= \theta - \alpha \\ &= \operatorname{arccot} \frac{x}{5} - \operatorname{arccot} x \end{aligned}$$

Derivando se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{d\beta}{dx} &= \frac{-1/5}{1+(x^2/25)} - \frac{-1}{1+x^2} \\ &= \frac{-5}{25+x^2} + \frac{1}{1+x^2} \\ &= \frac{4(5-x^2)}{(25+x^2)(1+x^2)} \end{aligned}$$

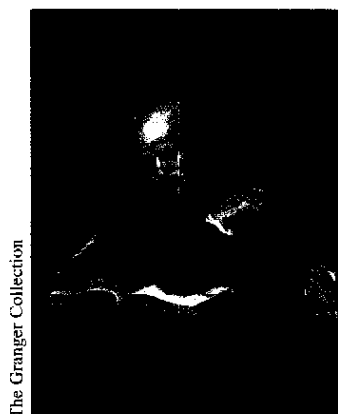
como $d\beta/dx = 0$ cuando $x = \sqrt{5}$, se puede concluir por el criterio de la primera derivada que esta distancia hace máximo al ángulo β . Así pues, la distancia es $x \approx 2.236$ pies y el ángulo máximo es $\beta \approx 0.7297$ radianes $\approx 41.81^\circ$.



No está dibujado a escala

La cámara debe estar a 2.236 pies de la pared para maximizar el ángulo β

Figura 5.33



The Granger Collection

GALILEO GALILEI (1564-1642)

La visión de la ciencia de Galileo partía de la aceptada perspectiva aristotélica de que la Naturaleza tiene magnitudes susceptibles de descripción, tales como “fluidez” o “potencialidad”. Él quiso describir el mundo físico en términos de *cantidades medibles*, como el tiempo, la distancia, la fuerza y la masa.

Resumen de las reglas básicas de derivación

A principios del siglo XVII, Europa se vio inmersa en una era científica representada por grandes pensadores como Descartes, Galileo, Huygens, Newton y Kepler. Estos hombres creían en una naturaleza gobernada por leyes básicas, expresables en gran parte en términos matemáticos. Una de las publicaciones más influyentes de la época —el *Diálogo sopra i die massimi sistemi del mondo* de Galileo Galilei— se ha convertido en una descripción clásica del pensamiento científico moderno.

Conforme las matemáticas se han ido desarrollando en los siglos posteriores, se ha visto que unas cuantas funciones elementales son suficientes para modelar la mayoría* de los fenómenos de la física, la química, la biología, la ingeniería, la economía y otros muchos campos. Una **función elemental** es una función de la lista siguiente o una que puede obtenerse con éstas mediante sumas, productos, cocientes o composiciones.

Funciones algebraicas

Funciones polinómicas

Funciones racionales

Funciones con radicales

Funciones trascendentes

Funciones logarítmicas

Funciones exponenciales

Funciones trigonométricas

Funciones trigonométricas inversas

Con las reglas de derivación introducidas hasta ahora en el texto es posible derivar cualquier función elemental. Por conveniencia, se resumen esas reglas aquí.

Reglas básicas de derivación de funciones elementales

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $\frac{d}{dx}[cu] = cu'$ | 2. $\frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$ | 3. $\frac{d}{dx}[uv] = uv' + vu'$ |
| 4. $\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{vu' - uv'}{v^2}$ | 5. $\frac{d}{dx}[c] = 0$ | 6. $\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$ |
| 7. $\frac{d}{dx}[x] = 1$ | 8. $\frac{d}{dx}[u] = \frac{u}{ u }(u'), \quad u \neq 0$ | 9. $\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$ |
| 10. $\frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$ | 11. $\frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{u'}{(\ln a)u}$ | 12. $\frac{d}{dx}[a^u] = (\ln a)a^u u'$ |
| 13. $\frac{d}{dx}[\sin u] = (\cos u)u'$ | 14. $\frac{d}{dx}[\cos u] = -(\sin u)u'$ | 15. $\frac{d}{dx}[\tan u] = (\sec^2 u)u'$ |
| 16. $\frac{d}{dx}[\cot u] = -(\csc^2 u)u'$ | 17. $\frac{d}{dx}[\sec u] = (\sec u \tan u)u'$ | 18. $\frac{d}{dx}[\csc u] = -(\csc u \cot u)u'$ |
| 19. $\frac{d}{dx}[\arcsen u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ | 20. $\frac{d}{dx}[\arccos u] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$ | 21. $\frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$ |
| 22. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arccot} u] = \frac{-u'}{1+u^2}$ | 23. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} u] = \frac{u'}{ u \sqrt{u^2-1}}$ | 24. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arccsc} u] = \frac{-u'}{ u \sqrt{u^2-1}}$ |

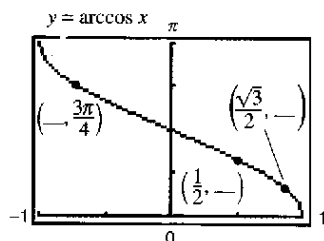
* Algunas funciones importantes usadas en ingeniería y ciencias (como las funciones de Bessel y la función gamma) no son funciones elementales.

Ejercicios de la sección 5.6

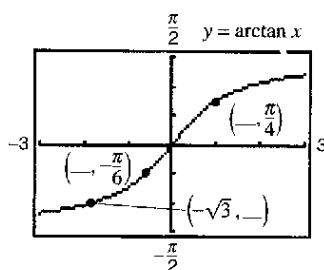
Análisis numérico y gráfico En los ejercicios 1 y 2, *a)* usar una computadora para completar la tabla, *b)* representar a mano los puntos de la tabla y la función, *c)* usar una computadora para representar gráficamente la función y comparar con el dibujo del apartado *b)*, y *d)* hallar las intersecciones con los ejes y las simetrías de la gráfica.

x	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
y											

- $y = \arcsen x$
- $y = \arccos x$
- Determinar las coordenadas que faltan en los puntos de la gráfica de la función.



- Determinar las coordenadas que faltan en los puntos de la gráfica de la función.



En los ejercicios 5 a 12, evaluar la expresión sin usar calculadora.

- $\arcsen \frac{1}{2}$
- $\arcsen 0$
- $\arccos \frac{1}{2}$
- $\arccos 0$
- $\arctan \frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\operatorname{arccot}(-\sqrt{3})$
- $\operatorname{arccsc}(-\sqrt{2})$
- $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

En los ejercicios 13 a 16, usar la calculadora para aproximar el valor. Redondear la respuesta a dos decimales.

- $\arccos(-0.8)$
- $\arcsen(-0.39)$
- $\operatorname{arccsc} 1.269$
- $\arctan(-3)$

En los ejercicios 17 a 20, evaluar la expresión sin usar calculadora. (Sugerencia: Ver ejercicio 3.)

- $\sin\left(\arctan \frac{3}{4}\right)$
 - $\sec\left(\arcsen \frac{4}{5}\right)$
- $\tan\left(\arccos \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 - $\cos\left(\arcsen \frac{5}{13}\right)$
- $\cot\left[\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$
 - $\csc\left[\arctan\left(-\frac{5}{12}\right)\right]$
- $\sec\left[\arctan\left(-\frac{3}{5}\right)\right]$
 - $\tan\left[\arcsen\left(-\frac{5}{6}\right)\right]$

En los ejercicios 21 a 28, escribir la expresión en forma algebraica.

- $\cos(\arcsen 2x)$
- $\sec(\arctan 4x)$
- $\sin(\operatorname{arccsc} x)$
- $\cos(\operatorname{arccot} x)$
- $\tan\left(\operatorname{arccsc} \frac{x}{3}\right)$
- $\sec[\arcsen(x-1)]$
- $\csc\left(\arctan \frac{x}{\sqrt{2}}\right)$
- $\cos\left(\arcsen \frac{x-h}{r}\right)$

AN En los ejercicios 29 y 30, *a)* representar f y g en la misma pantalla en la computadora para verificar si son iguales, *b)* usar álgebra para verificar que f y g son iguales, y *c)* identificar las asíntotas horizontales de las gráficas.

- $f(x) = \sin(\arctan 2x)$, $g(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}$
- $f(x) = \tan\left(\arccos \frac{x}{2}\right)$, $g(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$

En los ejercicios 31 a 34, despejar x .

- $\arcsen(3x - \pi) = \frac{1}{2}$
- $\arctan(2x - 5) = -1$
- $\arcsen \sqrt{2x} = \arccos \sqrt{x}$
- $\arccos x = \operatorname{arccsc} x$

En los ejercicios 35 y 36, verificar cada identidad.

- $\operatorname{arccsc} x = \arcsen \frac{1}{x}, \quad x \geq 1$
 - $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \quad x > 0$
- $\arcsen(-x) = -\arcsen x, \quad |x| \leq 1$
 - $\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad |x| \leq 1$

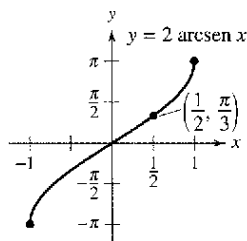
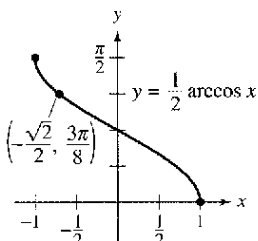
En los ejercicios 37 a 40, dibujar la gráfica de la función a mano. Usar una computadora para verificar la gráfica.

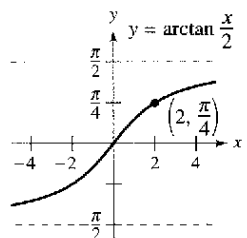
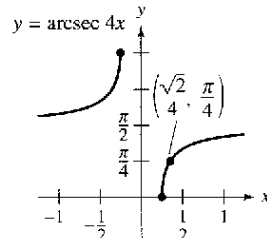
- $f(x) = \arcsen(x-1)$
- $f(x) = \arctan x + \frac{\pi}{2}$
- $f(x) = \operatorname{arccsc} 2x$
- $f(x) = \arccos \frac{x}{4}$

En los ejercicios 41 a 60, hallar la derivada de la función.

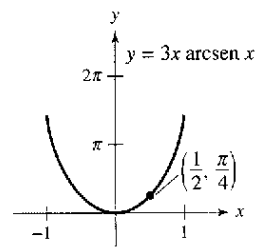
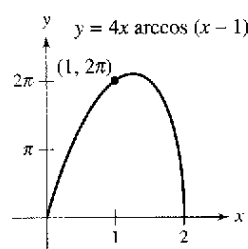
41. $f(x) = 2 \arcsen(x - 1)$ 42. $f(t) = \arcsen t^2$
 43. $g(x) = 3 \arccos \frac{x}{2}$ 44. $f(x) = \operatorname{arcsec} 2x$
 45. $f(x) = \arctan \frac{x}{a}$ 46. $f(x) = \arctan \sqrt{x}$
 47. $g(x) = \frac{\arcsen 3x}{x}$ 48. $h(x) = x^2 \arctan x$
 49. $h(t) = \operatorname{sen}(\arccos t)$ 50. $f(x) = \arcsen x + \arccos x$
 51. $y = x \arccos x - \sqrt{1 - x^2}$ 52. $y = \ln(t^2 + 4) - \frac{1}{2} \arctan \frac{t}{2}$
 53. $y = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1} + \arctan x \right)$
 54. $y = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{4 - x^2} + 4 \arcsen \left(\frac{x}{2} \right) \right]$
 55. $y = x \arcsen x + \sqrt{1 - x^2}$
 56. $y = x \arctan 2x - \frac{1}{4} \ln(1 + 4x^2)$
 57. $y = 8 \arcsen \frac{x}{4} - \frac{x\sqrt{16 - x^2}}{2}$
 58. $y = 25 \arcsen \frac{x}{5} - x\sqrt{25 - x^2}$
 59. $y = \arctan x + \frac{x}{1 + x^2}$
 60. $y = \arctan \frac{x}{2} - \frac{1}{2(x^2 + 4)}$

En los ejercicios 61 a 66, encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto dado.

61. $y = 2 \arcsen x$ 62. $y = \frac{1}{2} \arccos x$
- 
- 

63. $y = \arctan \frac{x}{2}$ 64. $y = \operatorname{arcsec} 4x$
- 
- 

65. $y = 4x \arccos(x - 1)$ 66. $y = 3x \arcsen x$



Aproximación lineal y cuadrática En los ejercicios 67 a 70, usar un sistema algebraico por computadora para hallar la aproximación lineal

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

y la aproximación cuadrática

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2} f''(a)(x - a)^2$$

de la función f en $x = a$. Dibujar la gráfica de la función y sus aproximaciones lineal y cuadrática.

67. $f(x) = \arctan x$, $a = 0$ 68. $f(x) = \arccos x$, $a = 0$
 69. $f(x) = \arcsen x$, $a = \frac{1}{2}$ 70. $f(x) = \arctan x$, $a = 1$

En los ejercicios 71 a 74, encontrar los extremos relativos de la función.

71. $f(x) = \operatorname{arcsec} x - x$
 72. $f(x) = \arcsen x - 2x$
 73. $f(x) = \arctan x - \arctan(x - 4)$
 74. $h(x) = \arcsen x - 2 \arctan x$

Derivación implícita En los ejercicios 75 a 78, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto dado.

75. $x^2 + x \arctan y = y - 1$, $\left(-\frac{\pi}{4}, 1\right)$
 76. $\arctan(xy) = \arcsen(x + y)$, $(0, 0)$
 77. $\arcsen x + \arcsen y = \frac{\pi}{2}$, $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
 78. $\arctan(x + y) = y^2 + \frac{\pi}{4}$, $(1, 0)$

Desarrollo de conceptos

79. Explicar por qué los dominios de las funciones trigonométricas están restringidos cuando se calcula la función trigonométrica inversa.
 80. Explicar por qué $\tan \pi = 0$ no implica que $\arctan 0 = \pi$.
 81. Explicar cómo dibujar $y = \operatorname{arccot} x$ en una computadora que no tiene la función arco cotangente.
 82. ¿Son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas algebraicas o trascendentes? Cítense las derivadas de las funciones trigonométricas inversas.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 83 a 88, determinar si la sentencia es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que lo demuestre.

83. Dado que $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, se tiene que $\arccos \frac{1}{2} = -\frac{\pi}{3}$.

84. $\arcsen \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

85. La pendiente de la gráfica de la función tangente inversa es positiva para todo x .

86. El dominio de $y = \arcsen x$ es $[0, \pi]$.

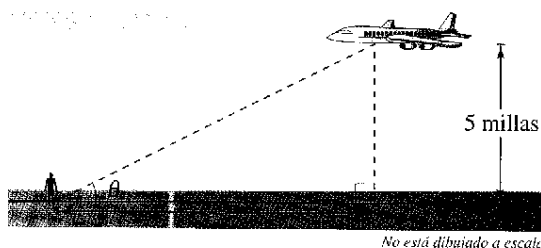
87. $\frac{d}{dx}[\arctan(\tan x)] = 1$ para todo x en su dominio.

88. $\arcsen^2 x + \arccos^2 x = 1$

89. **Ritmo o velocidad de cambio angular** Un aeroplano vuela a una altitud de 5 millas hacia un punto directamente sobre un observador. Considerar θ y x como se muestra en la figura.

a) Escribir θ como una función de x .

b) La velocidad del aeroplano es 400 millas por hora. Encontrar $d\theta/dt$ cuando $x = 10$ millas y cuando $x = 3$ millas.



90. **Redactar** Repetir el ejercicio 89 si la altitud del aeroplano es 3 millas y describir cómo la altitud afecta el ritmo o velocidad de cambio de θ .

91. **Ritmo o velocidad de cambio angular** En un experimento sobre caída libre, se deja caer un objeto desde una altura de 256 pies. Una cámara situada en el suelo y distante 500 pies del punto de impacto, toma imágenes de la caída (ver figura).

a) Hallar la función posición que describe la altura del objeto en cada instante t , supuesto que se deja caer en $t = 0$. ¿En qué momento el objeto llega al suelo?

b) Calcular el ritmo o velocidad de cambio del ángulo de elevación de la cámara cuando $t = 1$ y $t = 2$.

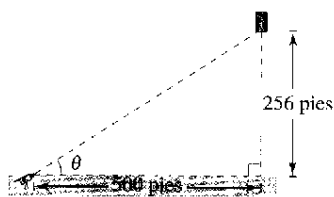


Figura para 91

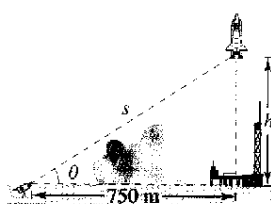


Figura para 92

92. **Ritmo o velocidad de cambio angular** Una cámara de televisión graba el despegue vertical de un cohete desde un punto a 750 metros del punto de lanzamiento. Sea θ el ángulo de elevación de cohete y s la distancia entre la cámara y el cohete. Expresar θ como función de s durante el ascenso del cohete. Diferenciar el resultado para hallar $d\theta/dt$ en términos de s y de ds/dt .

93. a) Demostrar que

$$\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}, \quad xy \neq 1.$$

b) Usar la fórmula del apartado a) para probar que

$$\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}.$$

94. Verificar las siguientes fórmulas de derivación.

a) $\frac{d}{dx}[\arcsen u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ b) $\frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$

c) $\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} u] = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$

d) $\frac{d}{dx}[\arccos u] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$ e) $\frac{d}{dx}[\operatorname{arccot} u] = \frac{-u'}{1+u^2}$

f) $\frac{d}{dx}[\operatorname{arccsc} u] = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$

95. **Existencia de una inversa** Determinar los valores de k para los que la función $f(x) = kx + \sen x$ tiene función inversa.

96. **Para pensar** Usar una computadora para representar $f(x) = \sen x$ y $g(x) = \arcsen(\sen x)$.

a) ¿Por qué la gráfica de g no es la recta $y = x$?

b) Hallar los extremos de g .

97. a) Representar la función $f(x) = \arccos x + \arcsen x$ sobre el intervalo $[-1, 1]$. b) Describir la gráfica de f . c) Comprobar el resultado del apartado b) analíticamente.

98. Comprobar que $x = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$, $|x| < 1$.

99. Calcular el valor de c en el intervalo $[0, 4]$ sobre el eje x que maximiza el ángulo θ .

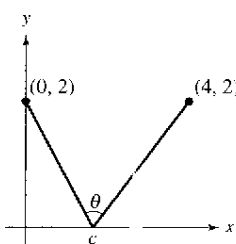


Figura para 99

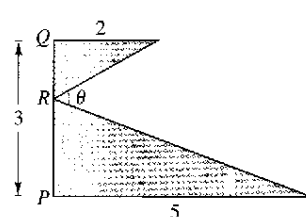


Figura para 100

100. Encontrar PR tal que $0 \leq PR \leq 3$ y $m \angle \theta$ sea un máximo.

101. Algunos textos de cálculo definen la inversa de la función secante usando el dominio $[0, \pi/2) \cup [\pi, 3\pi/2)$.

a) Hacer un boceto de la gráfica $y = \operatorname{arcsec} x$ usando este rango.

b) Mostrar que $y' = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.

Sección 5.7**Funciones trigonométricas inversas: integración**

- Integrar funciones cuyas primitivas o antiderivadas contienen funciones trigonométricas inversas.
- Integrar funciones completando un cuadrado.
- Resumir las reglas básicas de integración de funciones elementales.

Integrales que contienen funciones trigonométricas inversas

Las derivadas de las seis funciones trigonométricas inversas se agrupan en tres pares. En cada par, la derivada de una es la negativa de la otra. Por ejemplo,

$$\frac{d}{dx} [\arcsen x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

y

$$\frac{d}{dx} [\arccos x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Cuando se hace una lista de *antiderivadas* o *primitivas* que correspondan a cada una de las funciones trigonométricas inversas, es suficiente citar una de cada par. Es conveniente usar $\arcsen x$ como primitiva de $1/\sqrt{1-x^2}$, en lugar de $-\arccos x$. El siguiente teorema da una fórmula para la primitiva de cada una de las tres parejas. La demostración de estas reglas de integración se deja como ejercicio (ver ejercicios 79 a 81).

PARA MAYOR INFORMACIÓN

En el artículo "A Direct Proof of the Integral Formula for Arctangent", de Arnold J. Insel, en *The College Mathematics Journal*, se puede encontrar una detallada demostración de la parte 2 del teorema 5.17.

TEOREMA 5.17 Integrales que involucran funciones trigonométricas inversas

Sea u una función derivable de x , y sea $a > 0$.

1. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsen \frac{u}{a} + C$
2. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$
3. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$

EJEMPLO 1 Integrales con funciones trigonométricas inversas

- a) $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \arcsen \frac{x}{2} + C$
- b) $\int \frac{dx}{2+9x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{3 dx}{(\sqrt{2})^2 + (3x)^2} \quad u = 3x, \quad a = \sqrt{2}$
 $= \frac{1}{3\sqrt{2}} \arctan \frac{3x}{\sqrt{2}} + C$
- c) $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-9}} = \int \frac{2 dx}{2x\sqrt{(2x)^2-3^2}} \quad u = 2x, \quad a = 3$
 $= \frac{1}{3} \operatorname{arcsec} \frac{|2x|}{3} + C$

Las integrales del ejemplo 1 son aplicaciones a simple vista de las fórmulas de integración. Desafortunadamente, no es lo frecuente. Las fórmulas de integración que involucran funciones trigonométricas inversas pueden aparecer de muy diversas formas.

CONFUSIÓN

TECNOLÓGICA Integrales como la del ejemplo 2 son fáciles con ayuda de programas de integración simbólica en computadora. No obstante, al usarlos hay que recordar que pueden no ser capaces de encontrar una primitiva debido a dos razones. En primer lugar, algunas funciones elementales tienen primitivas no elementales. En segundo lugar, todos esos programas tienen limitaciones, así que puede darse una función para cuya integración no está preparado el programa. Recordar, asimismo, que las primitivas o antiderivadas que involucran funciones trigonométricas o logarítmicas se pueden expresar de maneras muy diversas. Por ejemplo, al utilizar uno de esos programas para la integral del ejemplo 2 se obtiene

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} = \arctan \sqrt{e^{2x}-1} + C.$$

Demostrar que esta antiderivada es equivalente a la obtenida en el ejemplo 2.

EJEMPLO 2 Integración por sustitución

Encontrar $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}.$

Solución Tal como está, la integral no se ajusta a ninguna de las tres fórmulas para las funciones trigonométricas inversas. Pero haciendo la sustitución de $u = e^x$, se obtiene

$$u = e^x \implies du = e^x dx \implies dx = \frac{du}{e^x} = \frac{du}{u}.$$

Con esta sustitución, ya se puede integrar como sigue:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(e^x)^2-1}} && \text{Escribir } e^{2x} \text{ como } (e^x)^2. \\ &= \int \frac{du/u}{\sqrt{u^2-1}} && \text{Sustituir.} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-1}} && \text{Reescribir para que se ajuste a la regla arctan.} \\ &= \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{1} + C && \text{Aplicar la regla arcsec.} \\ &= \operatorname{arcsec} e^x + C && \text{Sustitución regresiva.} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Reescribir como suma de dos cocientes

Hallar $\int \frac{x+2}{\sqrt{4-x^2}} dx.$

Solución Tampoco esta integral parece ajustarse a las fórmulas. Sin embargo, desdoblado el integrando en dos partes, la primera es integrable por las reglas de las potencias y la segunda da una función seno inversa.

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx + \int \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int (4-x^2)^{-1/2} (-2x) dx + 2 \int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{(4-x^2)^{1/2}}{1/2} \right] + 2 \arcsen \frac{x}{2} + C \\ &= -\sqrt{4-x^2} + 2 \arcsen \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

Completar el cuadrado

Cuando hay funciones cuadráticas en el integrando, completar el cuadrado ayuda a resolver la integral. Por ejemplo, la expresión cuadrática $x^2 + bx + c$ puede escribirse como diferencia de dos cuadrados sumando y restando $(b/2)^2$.

$$\begin{aligned} x^2 + bx + c &= x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c \\ &= \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Completar el cuadrado

Encontrar $\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 7}$.

Solución Se puede escribir el denominador como la suma de dos cuadrados como se muestra.

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 7 &= (x^2 - 4x + 4) - 4 + 7 \\ &= (x - 2)^2 + 3 = u^2 + a^2 \end{aligned}$$

En esta forma de cuadrados completados, tomamos $u = x - 2$ y $a = \sqrt{3}$.

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 7} = \int \frac{dx}{(x - 2)^2 + 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x - 2}{\sqrt{3}} + C$$

Si el coeficiente dominante no es 1, conviene sacarlo como factor común del cuadrado. Por ejemplo, se puede completar el cuadrado en la expresión $2x^2 - 8x + 10$ factorizando primero.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 10 &= 2(x^2 - 4x + 5) \\ &= 2(x^2 - 4x + 4 - 4 + 5) \\ &= 2[(x - 2)^2 + 1] \end{aligned}$$

Para completar el cuadrado cuando el coeficiente de x^2 es negativo, el mismo proceso de factorización sirve. Por ejemplo, se puede completar el cuadrado en la expresión $3x - x^2$ como se muestra.

$$\begin{aligned} 3x - x^2 &= -(x^2 - 3x) \\ &= -\left[x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Completar el cuadrado (coeficiente dominante negativo)

Calcular el área de la región delimitada por la gráfica de

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{3x - x^2}}$$

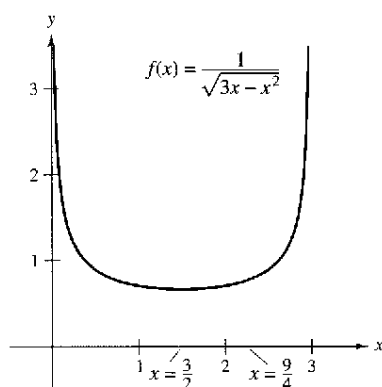
el eje x , y las rectas $x = \frac{3}{2}$ y $x = \frac{9}{4}$.

Solución En la figura 5.34 se ve que el área está dada por

$$\text{Área} = \int_{3/2}^{9/4} \frac{1}{\sqrt{3x - x^2}} dx.$$

Usando la expresión con el cuadrado completo antes obtenido se puede integrar como sigue:

$$\begin{aligned} \int_{3/2}^{9/4} \frac{dx}{\sqrt{3x - x^2}} &= \int_{3/2}^{9/4} \frac{dx}{\sqrt{(3/2)^2 - [x - (3/2)]^2}} \\ &= \arcsen \frac{x - (3/2)}{3/2} \Big|_{3/2}^{9/4} \\ &= \arcsen \frac{1}{2} - \arcsen 0 \\ &= \frac{\pi}{6} \\ &\approx 0.524 \end{aligned}$$



El área de la gráfica en la región delimitada por la gráfica de f , el eje x ,

$x = \frac{3}{2}$, y $x = \frac{9}{4}$ es $\pi/6$.

Figura 5.34

TECNOLOGÍA Ante integrales como la del ejemplo 5 siempre queda el recurso de una solución numérica. Así, aplicando la regla de Simpson (con $n = 12$) en este caso, se obtiene

$$\int_{3/2}^{9/4} \frac{1}{\sqrt{3x - x^2}} dx \approx 0.523599.$$

Este valor difiere del valor exacto de la integral ($\pi/6 \approx 0.5235988$) en menos de una millonésima.

Repaso a las reglas básicas de integración

Ya se ha terminado la introducción de **reglas básicas de integración**. Si se quiere llegar a un uso eficaz de tales fórmulas, es conveniente practicar tanto con ellas hasta que se consiga aprenderlas de memoria.

Reglas básicas de integración ($a > 0$)

1. $\int k f(u) du = k \int f(u) du$
2. $\int [f(u) \pm g(u)] du = \int f(u) du \pm \int g(u) du$
3. $\int du = u + C$
4. $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$
5. $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$
6. $\int e^u du = e^u + C$
7. $\int a^u du = \left(\frac{1}{\ln a}\right) a^u + C$
8. $\int \sin u du = -\cos u + C$
9. $\int \cos u du = \sin u + C$
10. $\int \tan u du = -\ln|\cos u| + C$
11. $\int \cot u du = \ln|\sin u| + C$
12. $\int \sec u du = \ln|\sec u + \tan u| + C$
13. $\int \csc u du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$
14. $\int \sec^2 u du = \tan u + C$
15. $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$
16. $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$
17. $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$
18. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsen \frac{u}{a} + C$
19. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$
20. $\int \frac{du}{u \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$

Se aprende mucho acerca de la naturaleza de la integración comparando esta lista con la de las reglas de derivación de la sección anterior. Mientras se dispone ya de suficientes reglas de derivación para derivar cualquier función elemental, la situación en la integración no es la misma.

Las reglas recogidas en la lista de arriba son esencialmente las que se han podido deducir de las reglas de derivación. No se han desarrollado reglas para integrar un producto o un cociente general, o la función logaritmo natural o las funciones trigonométricas inversas. Lo que es más importante, ninguna de las reglas de la lista es aplicable si no se logra dar el du apropiado correspondiente a la u de la fórmula. La cuestión es que se necesita trabajar más sobre técnicas de integración, cosa que se hará en el capítulo 8. Los dos ejemplos siguientes dan una idea más clara de lo que *se puede* y de lo que *no se puede* hacer con las técnicas disponibles hasta este momento.

EJEMPLO 6 Comparación de problemas de integración

Encontrar cuantas integrales de las que siguen sea posible, usando las fórmulas y técnicas estudiadas hasta ahora en este texto.

$$a) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad b) \int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad c) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

Solución

a) Se puede encontrar la integral (se emplea la regla del arco secante).

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcsec}|x| + C$$

b) Se puede integrar también (se emplea la regla de las potencias).

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2-1}} &= \frac{1}{2} \int (x^2-1)^{-1/2} (2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2-1)^{1/2}}{1/2} \right] + C \\ &= \sqrt{x^2-1} + C \end{aligned}$$

c) No se pueden integrar con las técnicas de las que se dispone. (Verificar esta conclusión pasando revista a las fórmulas de la lista.)

EJEMPLO 7 Comparación de problemas de integración

Hallar tantas de las integrales siguientes como sea posible mediante las técnicas y fórmulas estudiadas hasta ahora en este texto.

$$a) \int \frac{dx}{x \ln x} \quad b) \int \frac{\ln x \, dx}{x} \quad c) \int \ln x \, dx$$

Solución

a) Se puede calcular la integral (se emplea la regla para el logaritmo).

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x \ln x} &= \int \frac{1/x}{\ln x} \, dx \\ &= \ln|\ln x| + C \end{aligned}$$

b) Se puede calcular la integral (se emplea la regla de las potencias).

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x \, dx}{x} &= \int \left(\frac{1}{x} \right) (\ln x)^1 \, dx \\ &= \frac{(\ln x)^2}{2} + C \end{aligned}$$

c) No se puede integrar con las técnicas de que se dispone.

NOTA Observar que en los ejemplos 6 y 7 son precisamente las funciones *más simples* las que no se pueden integrar todavía.

Ejercicios de la sección 5.7

En los ejercicios 1 a 20, hallar la integral.

1. $\int \frac{5}{\sqrt{9-x^2}} dx$
2. $\int \frac{3}{\sqrt{1-4x^2}} dx$
3. $\int \frac{7}{16+x^2} dx$
4. $\int \frac{4}{1+9x^2} dx$
5. $\int \frac{1}{x\sqrt{4x^2-1}} dx$
6. $\int \frac{1}{4+(x-1)^2} dx$
7. $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$
8. $\int \frac{x^4-1}{x^2+1} dx$
9. $\int \frac{1}{\sqrt{1-(x+1)^2}} dx$
10. $\int \frac{t}{t^4+16} dt$
11. $\int \frac{t}{\sqrt{1-t^4}} dt$
12. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^4-4}} dx$
13. $\int \frac{e^{2x}}{4+e^{4x}} dx$
14. $\int \frac{1}{3+(x-2)^2} dx$
15. $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} dx$
16. $\int \frac{3}{2\sqrt{x}(1+x)} dx$
17. $\int \frac{x-3}{x^2+1} dx$
18. $\int \frac{4x+3}{\sqrt{1-x^2}} dx$
19. $\int \frac{x+5}{\sqrt{9-(x-3)^2}} dx$
20. $\int \frac{x-2}{(x+1)^2+4} dx$

En los ejercicios 21 a 30, evaluar la integral.

21. $\int_0^{1/6} \frac{1}{\sqrt{1-9x^2}} dx$
22. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
23. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{1}{1+4x^2} dx$
24. $\int_{\sqrt{3}}^3 \frac{1}{9+x^2} dx$
25. $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{\arcsen x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
26. $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
27. $\int_{-1/2}^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
28. $\int_{-\sqrt{3}}^0 \frac{x}{1+x^2} dx$
29. $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{\sen x}{1+\cos^2 x} dx$
30. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sen^2 x} dx$

En los ejercicios 31 a 42, calcular o evaluar la integral (comple-tando el cuadrado cuando sea necesario).

31. $\int_0^2 \frac{dx}{x^2-2x+2}$
32. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2+4x+13}$
33. $\int \frac{2x}{x^2+6x+13} dx$
34. $\int \frac{2x-5}{x^2+2x+2} dx$
35. $\int \frac{1}{\sqrt{-x^2-4x}} dx$
36. $\int \frac{2}{\sqrt{-x^2+4x}} dx$
37. $\int \frac{x+2}{\sqrt{-x^2-4x}} dx$
38. $\int \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}} dx$
39. $\int_2^3 \frac{2x-3}{\sqrt{4x-x^2}} dx$
40. $\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{x^2-2x}} dx$

41. $\int \frac{x}{x^4+2x^2+2} dx$

42. $\int \frac{x}{\sqrt{9+8x^2-x^4}} dx$

En los ejercicios 43 a 46, hallar o evaluar la integral mediante sustitución especificada.

43. $\int \sqrt{e^t-3} dt$
 $u = \sqrt{e^t-3}$

44. $\int \frac{\sqrt{x-2}}{x+1} dx$
 $u = \sqrt{x-2}$

45. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$
 $u = \sqrt{x}$

46. $\int_0^1 \frac{dx}{2\sqrt{3-x}\sqrt{x+1}}$
 $u = \sqrt{x+1}$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 47 a 50, determinar cuáles de las integrales pueden hallarse usando las reglas básicas estudiadas hasta ahora en el texto.

47. a) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ b) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ c) $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$

48. a) $\int e^{x^2} dx$ b) $\int xe^{x^2} dx$ c) $\int \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx$

49. a) $\int \sqrt{x-1} dx$ b) $\int x\sqrt{x-1} dx$ c) $\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$

50. a) $\int \frac{1}{1+x^4} dx$ b) $\int \frac{x}{1+x^4} dx$ c) $\int \frac{x^3}{1+x^4} dx$

51. Determinar qué valor aproxima mejor el área de la región entre el eje x y la función.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

en el intervalo $[-0.5, 0.5]$. (Basar la elección en un dibujo de la región, *no* en cálculos.)

a) 4 b) -3 c) 1 d) 2 e) 3

52. Decidir si se puede calcular la integral

$$\int \frac{2 dx}{\sqrt{x^2+4}}$$

usando las fórmulas y técnicas estudiadas. Explicar el razonamiento.

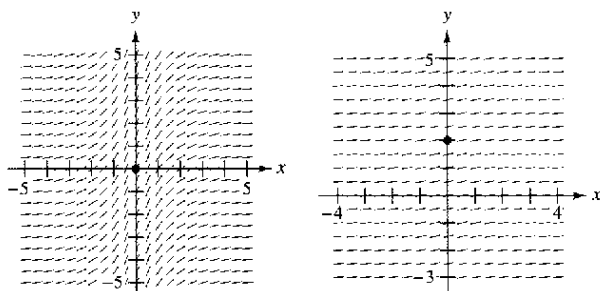
Ecuación diferencial En los ejercicios 53 y 54, usar la ecuación diferencial y las condiciones especificadas para encontrar y .

53. $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$
 $y(0) = \pi$

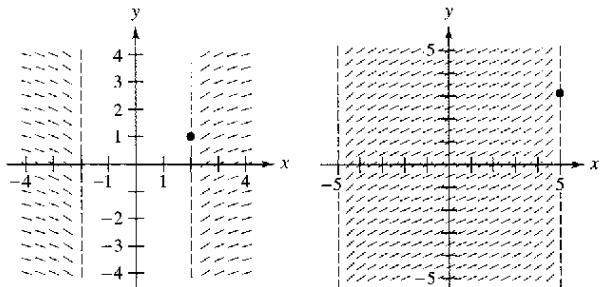
54. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4+x^2}$
 $y(2) = \pi$

Campos de pendientes En los ejercicios 55 y 58 se dan una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial sobre el campo de pendientes, una de las cuales pase por el punto especificado. b) Usar integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar una computadora para representar la solución. Comparar los resultados con los dibujos del apartado a).

$$55. \frac{dy}{dx} = \frac{3}{1+x^2}, \quad (0, 0) \quad 56. \frac{dy}{dx} = \frac{2}{9+x^2}, \quad (0, 2)$$



$$57. \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-4}}, \quad (2, 1) \quad 58. \frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{25-x^2}}, \quad (5, \pi)$$



Campo de pendientes En los ejercicios 59 a 62, usar un sistema algebraico por computadora para mostrar el campo de pendientes de la ecuación diferencial y representar la solución que satisfice la condición inicial.

$$59. \frac{dy}{dx} = \frac{10}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$y(3) = 0$$

$$60. \frac{dy}{dx} = \frac{1}{12+x^2}$$

$$y(4) = 2$$

$$61. \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{\sqrt{16-x^2}}$$

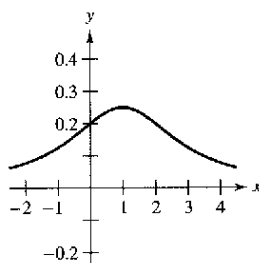
$$y(0) = 2$$

$$62. \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y}}{1+x^2}$$

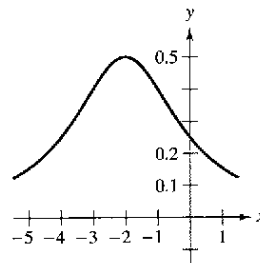
$$y(0) = 4$$

Área En los ejercicios 63 a 68, encontrar el área de la región.

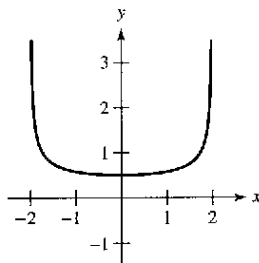
$$63. y = \frac{1}{x^2 - 2x + 5}$$



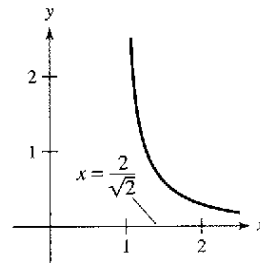
$$64. y = \frac{2}{x^2 + 4x + 8}$$



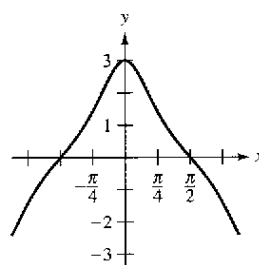
$$65. y = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$



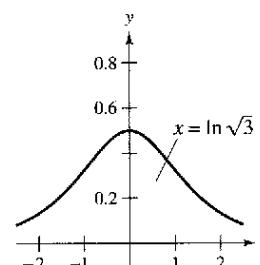
$$66. y = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$



$$67. y = \frac{3 \cos x}{1 + \sin^2 x}$$



$$68. y = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$$



En los ejercicios 69 y 70, a) verificar la fórmula de integración, después b) usar ésta para encontrar el área de la región.

$$69. \int \frac{\arctan x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\arctan x}{x} + C$$

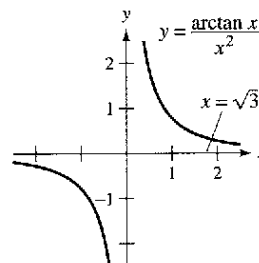


Figura para 69

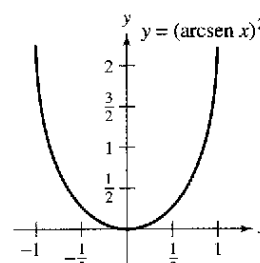


Figura para 70

$$70. \int (\arcsen x)^2 dx = x(\arcsen x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \arcsen x + C$$

71. a) Dibujar la región representada por

$$\int_0^1 \arcsen x \, dx.$$

- b) Usar la función de integración de una computadora para aproximar el área.
c) Encontrar analíticamente el área exacta.

72. a) Mostrar que $\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi$.

- b) Estimar el número π usando la regla de Simpson (con $n = 6$) y la integral en el apartado a).

- c) Estimar el número π usando la capacidad de integración de una computadora.

73. **Investigación** Considerar la función $F(x) = \frac{1}{2} \int_x^{x+2} \frac{2}{t^2 + 1} dt$.

- a) Escribir una breve interpretación geométrica de $F(x)$ con relación a la función $f(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$. Empleando la explicación, estimar el valor de x donde F es máxima.
b) Efectuar la integración para hallar una forma alternativa de $F(x)$. Usar el cálculo para localizar el valor de x que hace a F máxima y comparar los resultados con lo estimado en el apartado a).

74. Considerar la integral $\int \frac{1}{\sqrt{6x - x^2}} dx$.

- a) Hallar la integral completando el cuadrado en el radical.
b) Hallarla ahora haciendo la sustitución $u = \sqrt{x}$.
c) Las primitivas o antiderivadas obtenidas en a) y b) parecen muy diferentes. Usar una computadora para representar cada primitiva en la misma pantalla y determinar la relación entre ellas. Determinar sus dominios.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 75 a 78, determinar si la expresión es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que lo demuestre.

75. $\int \frac{dx}{3x\sqrt{9x^2 - 16}} = \frac{1}{4} \operatorname{arccsc} \frac{3x}{4} + C$

76. $\int \frac{dx}{25 + x^2} = \frac{1}{25} \arctan \frac{x}{25} + C$

77. $\int \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} = -\arccos \frac{x}{2} + C$

78. Una forma de hallar $\int \frac{2e^{2x}}{\sqrt{9 - e^{2x}}} dx$ es mediante la regla del arco seno.

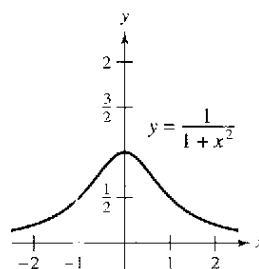
Verificación de las reglas de integración En los ejercicios 79 a 81, verificar cada regla por diferenciación. Sea $a > 0$.

79. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{arcsen} \frac{u}{a} + C$

80. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$

81. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$

82. **Integración numérica** a) Escribir una integral que represente el área de la región. b) Después usar la regla de los trapecios con $n = 8$ para estimar el área de la región. c) Explicar cómo se pueden usar los resultados de los apartados a) y b) para estimar π .



83. **Movimiento vertical** Un objeto es lanzado desde el suelo hacia arriba con velocidad inicial de 500 pies por segundo. En este ejercicio, el objetivo es analizar el movimiento mientras asciende.

- a) Despreciando la resistencia al aire, expresar la velocidad en función del tiempo. Representar esta función en la computadora.
b) Usando los resultados del apartado a) encontrar la función posición y determinar la altura máxima alcanzada por el objeto.
c) Si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, la ecuación obtenida es

$$\frac{dv}{dt} = -(32 + kv^2)$$

donde -32 pies/s² es la aceleración de la gravedad y k una constante. Hallar la velocidad en función del tiempo resolviendo la ecuación.

$$\int \frac{dv}{32 + kv^2} = - \int dt.$$

- d) Usar una computadora para representar la función velocidad $v(t)$ del apartado c) si $k = 0.001$. Usar la gráfica para estimar el instante t_0 en el que se alcanza la máxima altura.
e) Usar la función integración de la computadora para aproximar el valor de

$$\int_0^{t_0} v(t) \, dt$$

donde $v(t)$ y t_0 son los obtenidos en el apartado d). Ésta es la aproximación de la máxima altura del objeto.

- f) Explicar la diferencia entre los resultados de los apartados b) y e).

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre este tópico, ver el artículo "What Goes Up Must Come Down: Will Air Resistance Make It Return Sooner, or Later?", de John Lekner, en *Mathematical Magazine*.

84. Representar $y_1 = \frac{x}{1+x^2}$, $y_2 = \arctan x$, y $y_3 = x$ sobre $[0, 10]$

Mostrar que $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ para $x > 0$.

Sección 5.8

Funciones hiperbólicas

- Desarrollar las propiedades de las funciones hiperbólicas.
- Derivar e integrar funciones hiperbólicas.
- Analizar las propiedades de las funciones hiperbólicas inversas.
- Derivar e integrar funciones que contienen funciones hiperbólicas inversas.

Funciones hiperbólicas

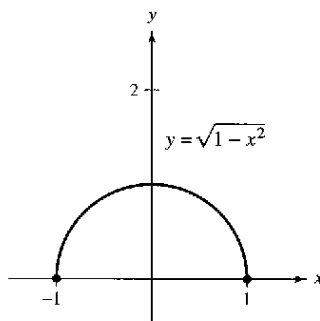
En esta sección se verá brevemente una clase especial de funciones exponenciales llamadas **funciones hiperbólicas**. El nombre de *funciones hiperbólicas* proviene de la comparación entre el área de una región semicircular, como se muestra en la figura 5.35, con el área de una región bajo una hipérbola, como se muestra en la figura 5.36. La integral que da el área del semicírculo emplea una función trigonométrica (circular) inversa:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{1-x^2} + \arcsen x \right]_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} \approx 1.571.$$

La integral que da el área de la región hiperbólica emplea una función hiperbólica inversa:

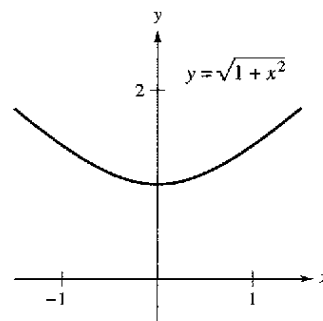
$$\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{1+x^2} + \sinh^{-1} x \right]_{-1}^1 \approx 2.296.$$

Ésta es sólo una de las muchas analogías existentes entre las funciones hiperbólicas y las trigonométricas.



Círculo: $x^2 + y^2 = 1$

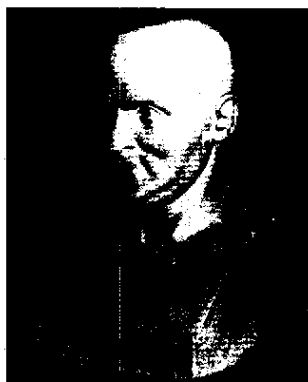
Figura 5.35



Hipérbola: $-x^2 + y^2 = 1$

Figura 5.36

American Institute of Physics/Emilio Segre Visual Archives, Physics Today Collection



JOHANN HEINRICH LAMBERT
(1728-1777)

La primera persona que publicó un estudio acerca de las funciones hiperbólicas fue Johann Heinrich Lambert, un matemático germano-suizo y colega de Euler.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre el desarrollo de funciones hiperbólicas, ver el artículo "An Introduction to Hyperbolic Functions in Elementary Calculus", de Jerome Rosenthal en *Mathematics Teacher*.

Definición de las funciones hiperbólicas

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

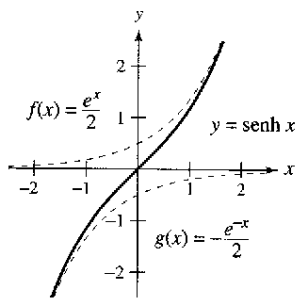
$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

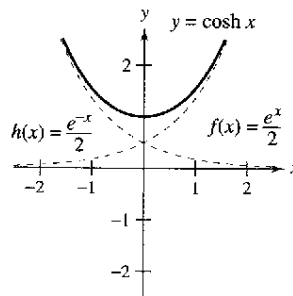
$$\operatorname{coth} x = \frac{1}{\tanh x}, \quad x \neq 0$$

NOTA $\sinh x$ se lee "seno hiperbólico de x ", $\cosh x$ se lee "coseno hiperbólico de x ", etcétera.

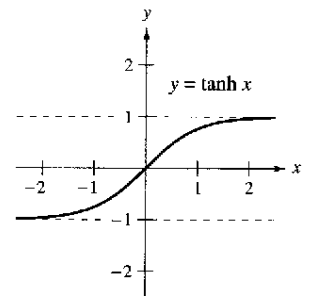
La figura 5.37 muestra las gráficas de las seis funciones hiperbólicas, así como sus dominios y recorridos o rangos. Nótese que la gráfica de $\sinh x$ se pueden obtener *mediante la adición de ordenadas* usando las funciones exponenciales $f(x) = \frac{1}{2}e^x$ y $g(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$. De manera semejante, la gráfica de $\cosh x$ puede ser obtenida *mediante la adición de ordenadas* usando las funciones exponenciales $f(x) = \frac{1}{2}e^x$ y $h(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$.



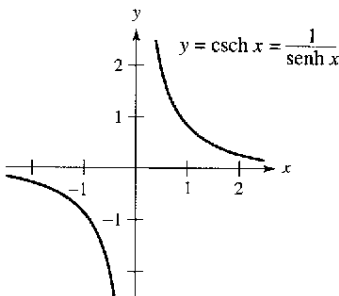
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\infty, \infty)$



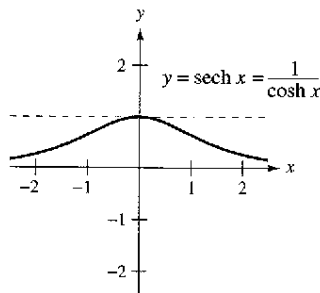
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $[1, \infty)$



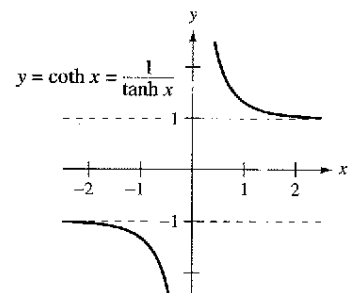
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $(-1, 1)$



Dominio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $(0, 1]$



Dominio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

Figura 5.37

Muchas identidades trigonométricas tienen sus correspondientes *identidades hiperbólicas*. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1\end{aligned}$$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para entender geoméricamente la relación entre las funciones hiperbólicas y exponencial, ver el artículo "A Short Proof. Linking the Hyperbolic and Exponential Functions", de Michael J. Serry en *The AMATYC Review*.

y

$$\begin{aligned}2 \sinh x \cosh x &= 2 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \\ &= \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} \\ &= \sinh 2x.\end{aligned}$$

Identidades hiperbólicas

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x = 1$$

$$\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$$

$$\sinh^2 x = \frac{-1 + \cosh 2x}{2}$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\sinh(x - y) = \sinh x \cosh y - \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

$$\cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$$

$$\cosh^2 x = \frac{1 + \cosh 2x}{2}$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

Derivación e integración de funciones hiperbólicas

Debido a que las funciones hiperbólicas se expresan en términos de e^x y e^{-x} , es fácil obtener reglas de derivación para sus derivadas. El siguiente teorema presenta estas derivadas con las correspondientes reglas de integración.

TEOREMA 5.18 Derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas

Sea u una función derivable de x .

$$\frac{d}{dx}[\sinh u] = (\cosh u)u'$$

$$\frac{d}{dx}[\cosh u] = (\sinh u)u'$$

$$\frac{d}{dx}[\tanh u] = (\operatorname{sech}^2 u)u'$$

$$\frac{d}{dx}[\coth u] = -(\operatorname{csch}^2 u)u'$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{sech} u] = -(\operatorname{sech} u \tanh u)u'$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{csch} u] = -(\operatorname{csch} u \coth u)u'$$

$$\int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$\int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

Demostración

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[\sinh x] &= \frac{d}{dx} \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right] \\ &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[\tanh x] &= \frac{d}{dx} \left[\frac{\sinh x}{\cosh x} \right] \\ &= \frac{\cosh x(\cosh x) - \sinh x(\sinh x)}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{1}{\cosh^2 x} \\ &= \operatorname{sech}^2 x \end{aligned}$$

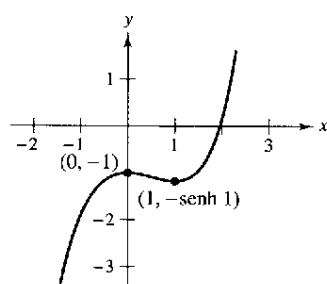
En los ejercicios 98 y 102, se pide la demostración de algunas de las reglas de derivación.

EJEMPLO 1 Derivación de funciones hiperbólicas

$$\begin{aligned}
 a) \quad \frac{d}{dx} [\sinh(x^2 - 3)] &= 2x \cosh(x^2 - 3) & b) \quad \frac{d}{dx} [\ln(\cosh x)] &= \frac{\sinh x}{\cosh x} = \tanh x \\
 c) \quad \frac{d}{dx} [x \sinh x - \cosh x] &= x \cosh x + \sinh x - \sinh x = x \cosh x
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Localización de los extremos relativos

$$f(x) = (x - 1) \cosh x - \sinh x$$



$f''(1) > 0$, para $(0, -1)$ es un máximo relativo. $f''(1) > 0$, para $(1, -\sinh 1)$ es un mínimo relativo.

Figura 5.38

Localizar los extremos relativos de $f(x) = (x - 1) \cosh x - \sinh x$.

Solución Se comienza por igualar a cero la derivada de f .

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (x - 1) \sinh x + \cosh x - \cosh x = 0 \\
 (x - 1) \sinh x &= 0
 \end{aligned}$$

Así pues, los números o puntos críticos son $x = 1$ y $x = 0$. Con el criterio de la segunda derivada es fácil comprobar que el punto $(0, -1)$ da un máximo relativo y el punto $(1, -\sinh 1)$ un mínimo relativo, como muestra la figura 5.38. Confirmar este resultado gráficamente usando una computadora. Si no se dispone de las funciones hiperbólicas en computadora, se pueden utilizar las siguientes funciones exponenciales.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x - 1)\left(\frac{1}{2}\right)(e^x + e^{-x}) - \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \\
 &= \frac{1}{2}(xe^x + xe^{-x} - e^x - e^{-x} - e^x + e^{-x}) \\
 &= \frac{1}{2}(xe^x + xe^{-x} - 2e^x)
 \end{aligned}$$

Cuando un cable flexible uniforme, como un cable telefónico, está suspendido entre dos puntos, adopta la forma de una *catenaria*, que se estudia en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Cables colgantes

Los cables de un tendido eléctrico están suspendidos entre dos torres, formando la catenaria que se muestra en la figura 5.39. La ecuación de la catenaria es

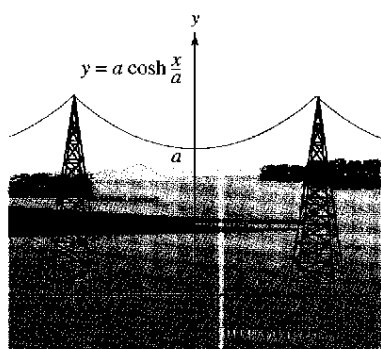
$$y = a \cosh \frac{x}{a}.$$

La distancia entre las dos torres es $2b$. Calcular la pendiente de la catenaria en el punto de sujeción del cable en la torre de la derecha.

Solución Derivando se obtiene

$$y' = a \left(\frac{1}{a} \right) \sinh \frac{x}{a} = \sinh \frac{x}{a}.$$

En el punto $(b, a \cosh(b/a))$, la pendiente (desde la izquierda) viene dada por $m = \sinh \frac{b}{a}$.



Catenaria
Figura 5.39

PARA MAYOR INFORMACIÓN En el ejemplo 3, el cable es una curva catenaria entre dos soportes de la misma altura. Para aprender acerca de la forma del cable sostenido entre dos soportes de diferente altura, ver el artículo "Reexamining the Catenary", de Paul Cella en *The College Mathematics Journal*.

EJEMPLO 4 Integración de una función hiperbólica

Calcular $\int \cosh 2x \sinh^2 2x \, dx$.

Solución

$$\begin{aligned} \int \cosh 2x \sinh^2 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int (\sinh 2x)^2 (2 \cosh 2x) \, dx & u &= \sinh 2x \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(\sinh 2x)^3}{3} \right] + C \\ &= \frac{\sinh^3 2x}{6} + C \end{aligned}$$

Funciones hiperbólicas inversas

A diferencia de las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas no son periódicas. De hecho, volviendo a la figura 5.37 se ve que cuatro de las seis funciones hiperbólicas son inyectivas (el seno, la tangente, la cosecante y la cotangente hiperbólica). Así, se puede aplicar el teorema 5.7, el cual afirma que esas cuatro funciones tienen funciones inversas. Las otras dos (las funciones coseno y secante hiperbólicas) son inyectivas si se restringe su dominio a los números reales positivos, y es en este dominio restringido donde tienen función inversa. Debido a que las funciones hiperbólicas se definen en términos de las funciones exponenciales, no es de extrañar que las funciones hiperbólicas inversas puedan expresarse en términos de funciones logarítmicas, como se muestra en el teorema 5.19.

TEOREMA 5.19 Funciones hiperbólicas inversas

<i>Función</i>	<i>Dominio</i>
$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	$(-\infty, \infty)$
$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$	$[1, \infty)$
$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$	$(-1, 1)$
$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}$	$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}$	$(0, 1]$
$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{ x } \right)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

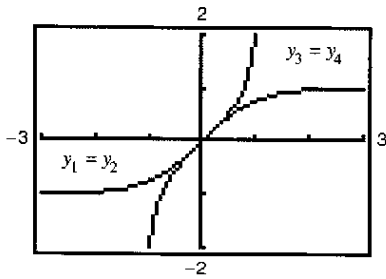
Demostración La demostración de este teorema es una aplicación directa de las propiedades de las funciones exponencial y logarítmica. Por ejemplo, si

$$f(x) = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

y

$$g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

se puede ver que $f(g(x)) = x$ y $g(f(x)) = x$, lo cual implica que g es la función inversa de f .



Gráfica de la función tangente hiperbólica y la función tangente hiperbólica inversa
Figura 5.40

TECNOLOGÍA Se puede utilizar una computadora para verificar gráficamente los resultados del teorema 5.19. Por ejemplo, dibujando las gráficas de las funciones siguientes.

$$y_1 = \tanh x$$

Tangente hiperbólica.

$$y_2 = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Definición de la tangente hiperbólica.

$$y_3 = \tanh^{-1} x$$

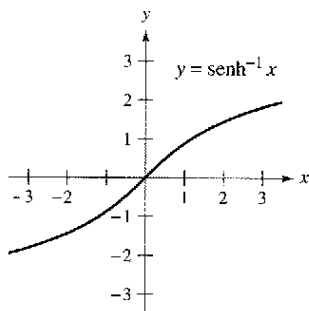
Tangente hiperbólica inversa.

$$y_4 = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

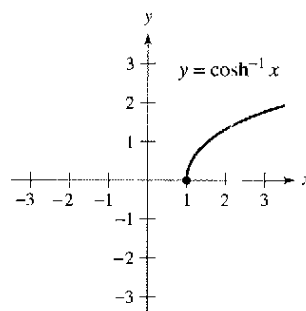
Definición de la tangente hiperbólica inversa.

Los resultados se muestran en la figura 5.40. En ella se aprecia que $y_1 = y_2$ y $y_3 = y_4$. También ver que la gráfica de y_1 es el reflejo de la de y_3 en la recta $y = x$.

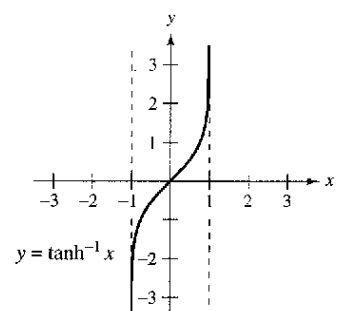
Las gráficas de las funciones hiperbólicas inversas se muestran en la figura 5.41.



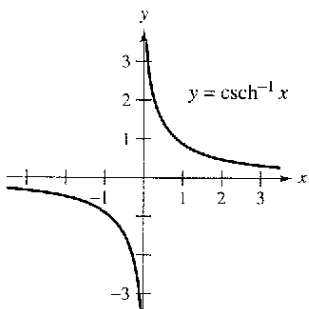
Dominio: $(-\infty, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\infty, \infty)$



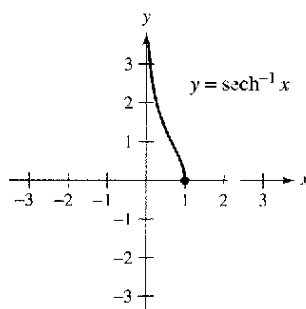
Dominio: $[1, \infty)$
Recorrido o rango: $[0, \infty)$



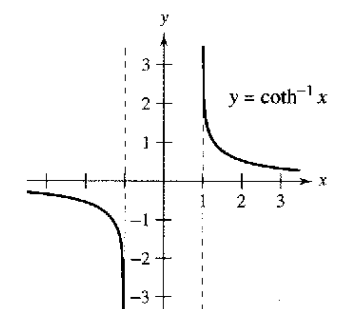
Dominio: $(-1, 1)$
Recorrido o rango: $(-\infty, \infty)$



Dominio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
Figura 5.41

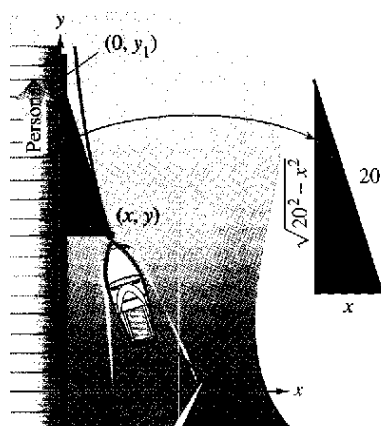


Dominio: $(0, 1]$
Recorrido o rango: $[0, \infty)$



Dominio: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
Recorrido o rango: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

La secante hiperbólica inversa se puede utilizar para definir la curva llamada *tractriz* o *curva de persecución*, que se discute en el ejemplo 5.



$$y = 20 \operatorname{sech}^{-1} \frac{x}{20} - \sqrt{20^2 - x^2}$$

Una persona tiene que caminar 41.27 pies para acercar el bote a 5 pies del muelle

Figura 5.42

EJEMPLO 5 Tractriz

Una persona arrastra un bote tirando de él con una cuerda, como se muestra en la figura 5.42. Mientras camina por el muelle, el bote recorre una **tractriz**, dada por la ecuación

$$y = a \operatorname{sech}^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2}$$

donde a es la longitud de la cuerda. Si $a = 20$ pies, calcular la distancia que la persona debe caminar para llevar el bote a 5 pies del muelle.

Solución En la figura 5.42, notar que la distancia recorrida por la persona es

$$\begin{aligned} y_1 &= y + \sqrt{20^2 - x^2} = \left(20 \operatorname{sech}^{-1} \frac{x}{20} - \sqrt{20^2 - x^2} \right) + \sqrt{20^2 - x^2} \\ &= 20 \operatorname{sech}^{-1} \frac{x}{20}. \end{aligned}$$

Cuando $x = 5$, esta distancia es

$$\begin{aligned} y_1 &= 20 \operatorname{sech}^{-1} \frac{5}{20} = 20 \ln \frac{1 + \sqrt{1 - (1/4)^2}}{1/4} \\ &= 20 \ln(4 + \sqrt{15}) \\ &\approx 41.27 \text{ pies.} \end{aligned}$$

Derivación e integración de funciones hiperbólicas inversas

Las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, que recuerdan las de las funciones trigonométricas inversas, se enumeran en el teorema 5.20, junto con las correspondientes fórmulas de integración (en forma logarítmica). Se puede comprobar cada una de ellas aplicando las definiciones logarítmicas de las funciones hiperbólicas inversas. (Ver ejercicios 99-101.)

TEOREMA 5.20 Derivación e integración de funciones hiperbólicas inversas

Sea u es una función derivable de x .

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [\sinh^{-1} u] &= \frac{u'}{\sqrt{u^2 + 1}} & \frac{d}{dx} [\cosh^{-1} u] &= \frac{u'}{\sqrt{u^2 - 1}} \\ \frac{d}{dx} [\tanh^{-1} u] &= \frac{u'}{1 - u^2} & \frac{d}{dx} [\coth^{-1} u] &= \frac{u'}{1 - u^2} \\ \frac{d}{dx} [\operatorname{sech}^{-1} u] &= \frac{-u'}{u\sqrt{1 - u^2}} & \frac{d}{dx} [\operatorname{csch}^{-1} u] &= \frac{-u'}{|u|\sqrt{1 + u^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} &= \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2}) + C \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + u}{a - u} \right| + C \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 \pm u^2}} &= -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}}{|u|} + C \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Más sobre la tractriz

Para la tractriz del ejemplo 5, mostrar que el bote apunta siempre hacia la persona que tira de él.

Solución En un punto (x, y) de la tractriz la pendiente de la gráfica da la dirección del bote, como se muestra en la figura 5.42.

$$\begin{aligned} y' &= \frac{d}{dx} \left[20 \operatorname{sech}^{-1} \frac{x}{20} - \sqrt{20^2 - x^2} \right] \\ &= -20 \left(\frac{1}{20} \right) \left[\frac{1}{(x/20) \sqrt{1 - (x/20)^2}} \right] - \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{-2x}{\sqrt{20^2 - x^2}} \right) \\ &= \frac{-20^2}{x \sqrt{20^2 - x^2}} + \frac{x}{\sqrt{20^2 - x^2}} \\ &= -\frac{\sqrt{20^2 - x^2}}{x} \end{aligned}$$

Sin embargo, en la figura 5.42 se puede ver que la pendiente del segmento de recta que une el punto $(0, y_1)$ con el punto (x, y) es también

$$m = -\frac{\sqrt{20^2 - x^2}}{x}.$$

Así pues, el bote apunta hacia la persona en todo momento. (Por esta razón se llama *curva de persecución*.)

EJEMPLO 7 Integración usando funciones hiperbólicas inversas

Calcular $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-9x^2}}$.

Solución Sea $a = 2$ y $u = 3x$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4-9x^2}} &= \int \frac{3 dx}{(3x)\sqrt{4-9x^2}} & \int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} \\ &= -\frac{1}{2} \ln \frac{2 + \sqrt{4-9x^2}}{|3x|} + C & = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2-u^2}}{|u|} + C \end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Integración usando funciones hiperbólicas inversas

Calcular $\int \frac{dx}{5-4x^2}$.

Solución Sea $a = \sqrt{5}$ y $u = 2x$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5-4x^2} &= \frac{1}{2} \int \frac{2 dx}{(\sqrt{5})^2 - (2x)^2} & \int \frac{du}{a^2-u^2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}+2x}{\sqrt{5}-2x} \right| \right) + C & = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C \\ &= \frac{1}{4\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}+2x}{\sqrt{5}-2x} \right| + C \end{aligned}$$

Ejercicios de la sección 5.8

En los ejercicios 1 a 6, calcular la función. Si el valor no es un número racional, dar la respuesta con tres decimales.

1. a) $\sinh 3$ 2. a) $\cosh 0$
b) $\tanh(-2)$ b) $\operatorname{sech} 1$
3. a) $\operatorname{csch}(\ln 2)$ 4. a) $\sinh^{-1} 0$
b) $\coth(\ln 5)$ b) $\tanh^{-1} 0$
5. a) $\cosh^{-1} 2$ 6. a) $\operatorname{csch}^{-1} 2$
b) $\operatorname{sech}^{-1} \frac{2}{3}$ b) $\coth^{-1} 3$

En los ejercicios 7 a 12, verificar la identidad.

7. $\tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x = 1$
8. $\cosh^2 x = \frac{1 + \cosh 2x}{2}$
9. $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$
10. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$
11. $\sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x$
12. $\cosh x + \cosh y = 2 \cosh \frac{x+y}{2} \cosh \frac{x-y}{2}$

En los ejercicios 13 y 14, usar el valor de la función hiperbólica dada para hallar los valores de las otras funciones hiperbólicas en x .

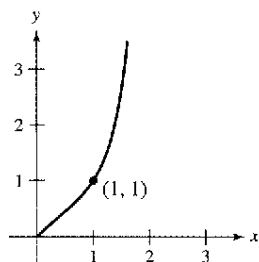
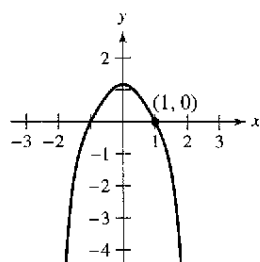
13. $\sinh x = \frac{3}{2}$ 14. $\tanh x = \frac{1}{2}$

En los ejercicios 15 a 24, calcular la derivada de la función.

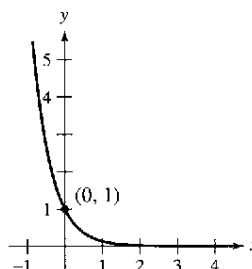
15. $y = \operatorname{sech}(x + 1)$ 16. $y = \coth 3x$
17. $f(x) = \ln(\sinh x)$ 18. $g(x) = \ln(\cosh x)$
19. $y = \ln\left(\tanh \frac{x}{2}\right)$ 20. $y = x \cosh x - \sinh x$
21. $h(x) = \frac{1}{4} \sinh 2x - \frac{x}{2}$ 22. $h(t) = t - \coth t$
23. $f(t) = \arctan(\sinh t)$ 24. $g(x) = \operatorname{sech}^2 3x$

En los ejercicios 25 a 28, calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado.

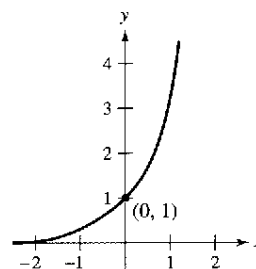
25. $y = \sinh(1 - x^2)$ 26. $y = x^{\cosh x}$



27. $y = (\cosh x - \sinh x)^2$



28. $y = e^{\sinh x}$



En los ejercicios 29 y 32, hallar los extremos relativos de la función. Usar una computadora para confirmar gráficamente los resultados.

29. $f(x) = \sinh x \cosh x - \cosh x \sinh x, -4 \leq x \leq 4$
30. $f(x) = x \sinh(x - 1) - \cosh(x - 1)$
31. $g(x) = x \operatorname{sech} x$ 32. $h(x) = 2 \tanh x - x$

En los ejercicios 33 y 34, demostrar que la función satisface la ecuación diferencial.

Función	Ecuación diferencial
33. $y = a \sinh x$	$y''' - y' = 0$
34. $y = a \cosh x$	$y'' - y = 0$

Aproximaciones lineal y cuadrática En los ejercicios 35 y 36, usar un sistema algebraico de computadora para encontrar la aproximación lineal.

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

y la aproximación cuadrática

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}f''(a)(x - a)^2$$

de la función f en $x = a$. Usar una computadora para representar gráficamente la función y las aproximaciones lineal y cuadrática.

35. $f(x) = \tanh x, a = 0$ 36. $f(x) = \cosh x, a = 0$

Catenarias En los ejercicios 37 y 38, se proporciona un modelo de cables de alta tensión suspendidos entre dos torres. a) Representar gráficamente el modelo, b) calcular la altura del cable en los puntos de sujeción y en el punto medio entre las torres, y c) encontrar la pendiente del modelo en el punto donde el cable está sujeto a la torre de la derecha.

37. $y = 10 + 15 \cosh \frac{x}{15}, -15 \leq x \leq 15$

38. $y = 18 + 25 \cosh \frac{x}{25}, -25 \leq x \leq 25$

En los ejercicios 39 a 50, hallar la integral.

39. $\int \sinh(1 - 2x) dx$ 40. $\int \frac{\cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

41. $\int \cosh^2(x - 1) \sinh(x - 1) dx$ 42. $\int \frac{\sinh x}{1 + \sinh^2 x} dx$

$$\begin{array}{ll}
 43. \int \frac{\cosh x}{\sinh x} dx & 44. \int \operatorname{sech}^2(2x-1) dx \\
 45. \int x \operatorname{csch}^2 \frac{x^2}{2} dx & 46. \int \operatorname{sech}^3 x \tanh x dx \\
 47. \int \frac{\operatorname{csch}(1/x) \coth(1/x)}{x^2} dx & 48. \int \frac{\cosh x}{\sqrt{9 - \sinh^2 x}} dx \\
 49. \int \frac{x}{x^4 + 1} dx & 50. \int \frac{2}{x\sqrt{1+4x^2}} dx
 \end{array}$$

En los ejercicios 51 a 56, evaluar la integral.

$$\begin{array}{ll}
 51. \int_0^{\ln 2} \tanh x dx & 52. \int_0^1 \cosh^2 x dx \\
 53. \int_0^4 \frac{1}{25 - x^2} dx & 54. \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}} dx \\
 55. \int_0^{\sqrt{2}/4} \frac{2}{\sqrt{1 - 4x^2}} dx & 56. \int_0^{\ln 2} 2e^{-x} \cosh x dx
 \end{array}$$

En los ejercicios 57 a 64, calcular la derivada de la función.

$$\begin{array}{ll}
 57. y = \cosh^{-1}(3x) & 58. y = \tanh^{-1} \frac{x}{2} \\
 59. y = \sinh^{-1}(\tan x) & \\
 60. y = \operatorname{sech}^{-1}(\cos 2x), \quad 0 < x < \pi/4 & \\
 61. y = \tanh^{-1}(\sin 2x) & \\
 62. y = (\operatorname{csch}^{-1} x)^2 & \\
 63. y = 2x \sinh^{-1}(2x) - \sqrt{1 + 4x^2} & \\
 64. y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2} &
 \end{array}$$

Desarrollo de conceptos

65. Discutir en qué son similares las funciones hiperbólicas y las funciones trigonométricas.
66. Dibujar la gráfica de cada una de las funciones hiperbólicas. Después identificar el dominio y el recorrido o rango de cada función.

Límites En los ejercicios 67 a 72, encontrar los límites.

$$\begin{array}{ll}
 67. \lim_{x \rightarrow \infty} \sinh x & 68. \lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x \\
 69. \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sech} x & 70. \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{csch} x \\
 71. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} & 72. \lim_{x \rightarrow 0^-} \coth x
 \end{array}$$

En los ejercicios 73 a 80, calcular la integral indefinida usando las fórmulas del teorema 5.20.

$$\begin{array}{ll}
 73. \int \frac{1}{\sqrt{1 + e^{2x}}} dx & 74. \int \frac{x}{9 - x^4} dx \\
 75. \int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}} dx & 76. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x^3}} dx \\
 77. \int \frac{-1}{4x - x^2} dx & 78. \int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{x^2+4x+8}}
 \end{array}$$

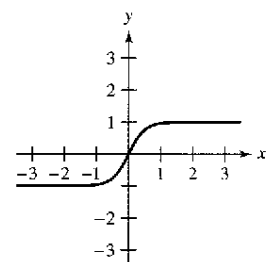
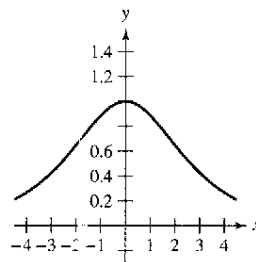
$$79. \int \frac{1}{1 - 4x - 2x^2} dx \quad 80. \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{2x^2+4x+8}}$$

En los ejercicios 81 a 84, resolver la ecuación diferencial.

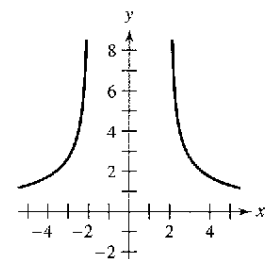
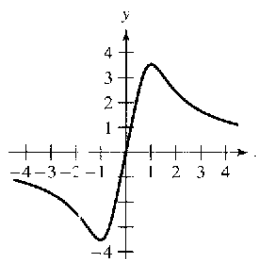
$$\begin{array}{ll}
 81. \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{80+8x-16x^2}} & \\
 82. \frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x-1)\sqrt{-4x^2+8x-1}} & \\
 83. \frac{dy}{dx} = \frac{x^3-21x}{5+4x-x^2} & 84. \frac{dy}{dx} = \frac{1-2x}{4x-x^2}
 \end{array}$$

Área En los ejercicios 85 a 88, encontrar el área de la región.

$$85. y = \operatorname{sech} \frac{x}{2} \quad 86. y = \tanh 2x$$



$$87. y = \frac{5x}{\sqrt{x^4+1}} \quad 88. y = \frac{6}{\sqrt{x^2-4}}$$



En los ejercicios 89 y 90, evaluar la integral en términos de a) logaritmos naturales y b) funciones hiperbólicas inversas.

$$89. \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} \quad 90. \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$$

91. Reacciones químicas Las sustancias químicas A y B se combinan en razón de 3 a 1 para formar un compuesto. La cantidad x de compuesto producida hasta el instante t es proporcional a las cantidades que quedan sin transformar de A y B en la disolución. Así pues, si se mezclan 3 kilogramos de A con 2 kilogramos de B, se tiene

$$\frac{dx}{dt} = k \left(3 - \frac{3x}{4} \right) \left(2 - \frac{x}{4} \right) = \frac{3k}{16} (x^2 - 12x + 32).$$

Si en 10 minutos se ha formado 1 kilogramo del compuesto, calcular la cantidad formada en 20 minutos resolviendo la integral

$$\int \frac{3k}{16} dt = \int \frac{dx}{x^2 - 12x + 32}.$$

92. Movimiento vertical Un objeto se deja caer desde una altura de 400 pies.

- Expresar la velocidad del objeto en función del tiempo (despreciando la resistencia al aire sobre el objeto).
- Utilizando el resultado del apartado a) encontrar la función posición.
- Si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, entonces $dv/dt = -32 + kv^2$, donde -32 pies/ s^2 es la aceleración de la gravedad y k es una constante. Mostrar que la velocidad v es función del tiempo.

$$v(t) = -\sqrt{\frac{32}{k}} \tanh(\sqrt{32k} t)$$

efectuando la siguiente integración y simplificando el resultado:

$$\int \frac{dv}{32 - kv^2} = - \int dt$$

- Usando el resultado del apartado c) calcular $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$ e interpretarlo.
- Integrar la función velocidad del apartado c) y hallar la posición s del objeto en función de t . Usar una computadora para representar gráficamente la función posición $k = 0.01$ y la función posición del apartado b) en la misma pantalla. Estimar el tiempo adicional requerido para que el objeto alcance el suelo, cuando se tiene en cuenta la resistencia al aire.
- Describir qué sucedería si se aumenta el valor de k . A continuación, comprobar la afirmación con un valor particular de k .

Tractriz En los ejercicios 93 y 94, usar la ecuación de la tractriz

$$y = a \operatorname{sech}^{-1} \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0.$$

93. Encontrar dy/dx .

94. Sea L la recta tangente a la tractriz en el punto P . Si L corta al eje y en el punto Q , probar que la distancia entre P y Q es a .

95. Demostrar que $\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$, $-1 < x < 1$.

96. Demostrar que $\arctan(\sinh x) = \operatorname{arcsen}(\tanh x)$.

97. Sean $x > 0$ y $b > 0$. Demostrar que $\int_{-b}^b e^{xt} dt = \frac{2 \sinh bx}{x}$.

En los ejercicios 98 a 102, verificar la fórmula de derivación.

$$98. \frac{d}{dx} [\cosh x] = \sinh x \quad 99. \frac{d}{dx} [\operatorname{sech}^{-1} x] = \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$100. \frac{d}{dx} [\cosh^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad 101. \frac{d}{dx} [\sinh^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$102. \frac{d}{dx} [\operatorname{sech} x] = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

Preparación del examen Putnam

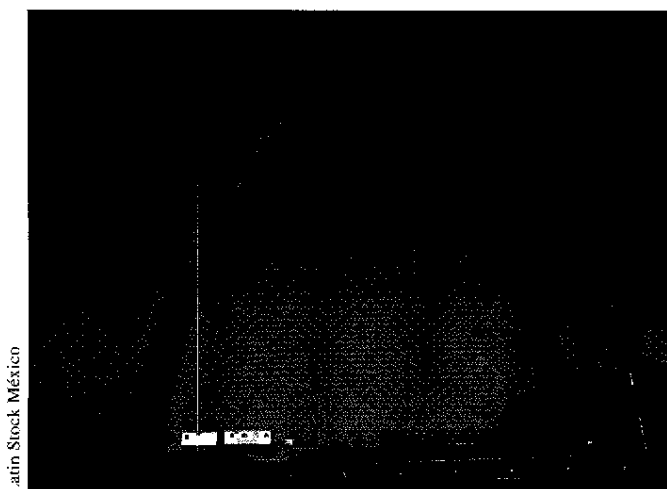
103. Desde el vértice $(0, c)$ de la catenaria $y = c \cosh(x/c)$, se dibuja una recta L perpendicular a la tangente de la catenaria en el punto P . Demostrar que la longitud de L intersecada por los ejes es igual a la ordenada y del punto P .

104. Aprobar o rechazar que existe al menos una recta normal a la gráfica de $y = \cosh x$ en un punto $(a, \cosh a)$ y también normal a la gráfica de $y = \sinh x$ en un punto $(c, \sinh c)$.

[En un punto de la gráfica, una recta normal es la perpendicular a la recta tangente al punto. También, $x = (e^x + e^{-x})/2$ y $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$.]

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Proyecto de trabajo: Arco de San Luis



El arco de entrada a San Luis, Missouri, fue diseñado utilizando la función coseno hiperbólico. La ecuación para la construcción del arco es

$$y = 693.8597 - 68.7672 \cosh 0.0100333x, \\ -299.2239 \leq x \leq 299.2239$$

donde x y y se miden en pies. Las secciones del arco son triángulos equiláteros, y (x, y) describe la trayectoria de los centros de masas de esos triángulos. Para cada valor de x , el área del triángulo de la sección transversal es $A = 125.1406 \cosh 0.0100333x$

(Fuente: Owner's Manual for the Gateway Arch, Saint Louis, MO, de William Thayer.)

- ¿A qué altura sobre el suelo está el centro del triángulo más alto? (Al nivel del suelo es $y = 0$.)
- ¿Cuál es la altura del arco? (Sugerencia: En un triángulo equilátero, $A = \sqrt{3}c^2$, donde c es la mitad de la base del triángulo y el centro de masa del triángulo está situado a dos tercios de la altura del triángulo.)
- ¿Qué anchura tiene el arco en su base?

Ejercicios de repaso del capítulo 5

En los ejercicios 1 y 2, esbozar la gráfica de la función e identificar sus asíntotas.

1. $f(x) = \ln x + 3$ 2. $f(x) = \ln(x - 3)$

En los ejercicios 3 y 4, usar las propiedades de los logaritmos para desarrollar la función logarítmica.

3. $\ln \sqrt[5]{\frac{4x^2 - 1}{4x^2 + 1}}$ 4. $\ln[(x^2 + 1)(x - 1)]$

En los ejercicios 5 y 6, escribir la expresión como el logaritmo de una única cantidad.

5. $\ln 3 + \frac{1}{3} \ln(4 - x^2) - \ln x$
6. $3[\ln x - 2 \ln(x^2 + 1)] + 2 \ln 5$

En los ejercicios 7 y 8, despejar x .

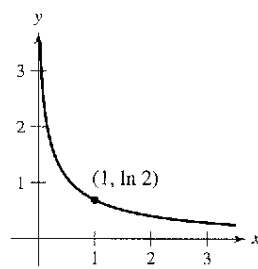
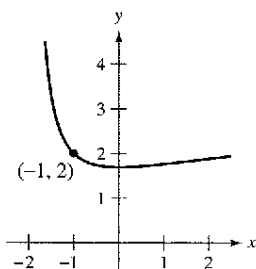
7. $\ln \sqrt{x+1} = 2$ 8. $\ln x + \ln(x-3) = 0$

En los ejercicios 9 a 14, hallar la derivada de la función.

9. $g(x) = \ln \sqrt{x}$ 10. $h(x) = \ln \frac{x(x-1)}{x-2}$
11. $f(x) = x\sqrt{\ln x}$ 12. $f(x) = \ln[x(x^2 - 2)^{2/3}]$
13. $y = \frac{1}{b^2}[a + bx - a \ln(a + bx)]$
14. $y = -\frac{1}{ax} + \frac{b}{a^2} \ln \frac{a+bx}{x}$

En los ejercicios 15 y 16, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado.

15. $y = \ln(2+x) + \frac{2}{2+x}$ 16. $y = \ln \frac{1+x}{x}$



En los ejercicios 17 a 24, hallar o evaluar la integral.

17. $\int \frac{1}{7x-2} dx$ 18. $\int \frac{x}{x^2-1} dx$
19. $\int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx$ 20. $\int \frac{\ln \sqrt{x}}{x} dx$
21. $\int_1^4 \frac{x+1}{x} dx$ 22. $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$

23. $\int_0^{\pi/3} \sec \theta d\theta$

24. $\int_0^{\pi/4} \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) dx$

En los ejercicios 25 a 30, a) hallar la inversa de f , b) usar una computadora para representar gráficamente f y f^{-1} en una misma pantalla y c) comprobar que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$.

25. $f(x) = \frac{1}{2}x - 3$ 26. $f(x) = 5x - 7$
27. $f(x) = \sqrt{x+1}$ 28. $f(x) = x^3 + 2$
29. $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ 30. $f(x) = x^2 - 5, x \geq 0$

En los ejercicios 31 a 34, encontrar $(f^{-1})'(a)$ para la función f y el número real a .

31. $f(x) = x^3 + 2, a = -1$ 32. $f(x) = x\sqrt{x-3}, a = 4$
33. $f(x) = \tan x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}, a = \frac{\sqrt{3}}{3}$
34. $f(x) = \ln x, a = 0$

En los ejercicios 35 y 36, a) hallar la función inversa de f , b) usar una computadora para representar gráficamente f y f^{-1} en una misma pantalla y c) comprobar que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$.

35. $f(x) = \ln \sqrt{x}$ 36. $f(x) = e^{1-x}$

En los ejercicios 37 y 38, dibujar sin ayuda de una computadora la gráfica de la función.

37. $y = e^{-\sqrt{x}}$ 38. $y = 4e^{-x^2}$

En los ejercicios 39 a 44, encontrar la derivada de la función.

39. $g(t) = t^2 e^t$ 40. $g(x) = \ln \frac{e^x}{1+e^x}$
41. $y = \sqrt{1+2x} + e^{-2x}$ 42. $h(z) = e^{-z^2/2}$
43. $g(x) = \frac{x^2}{e^{3x}}$ 44. $y = 3e^{-3/t}$

En los ejercicios 45 y 46, encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado.

45. $f(x) = \ln(e^{-x^2}), (2, -4)$ 46. $f(\theta) = \frac{1}{2}e^{\sin 2\theta}, \left(0, \frac{1}{2}\right)$

En los ejercicios 47 y 48, hallar dy/dx por derivación implícita.

47. $y \ln x + y^2 = 0$ 48. $\cos x^2 = xe^y$

En los ejercicios 49 a 56, encontrar o evaluar la integral.

49. $\int_0^1 xe^{-x^2} dx$ 50. $\int_{1/2}^2 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$
51. $\int \frac{e^{4x} - e^{2x} + 1}{e^x} dx$ 52. $\int \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{e^{2x} + e^{-2x}} dx$

53. $\int x e^{1-x^2} dx$

54. $\int x^2 e^{x^3+1} dx$

55. $\int_1^3 \frac{e^x}{e^x - 1} dx$

56. $\int_0^2 \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} dx$

57. Demostrar que $y = e^x (a \cos 3x + b \sin 3x)$ satisface la ecuación diferencial $y'' - 2y' + 10y = 0$.58. **Depreciación** El valor V de un artículo después de t años es comparado por $V = 8\,000e^{-0.6t}$, $0 \leq t \leq 5$.

- Usar una computadora para representar la función.
- Encontrar el ritmo o velocidad de cambio de V respecto de t cuando $t = 1$ y $t = 4$.
- Usar una computadora para representar gráficamente las líneas tangentes a la función cuando $t = 1$ y $t = 4$.

En los ejercicios 59 y 60, calcular el área de la región limitada por las gráficas de las ecuaciones.

59. $y = xe^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$

60. $y = 2e^{-x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$

En los ejercicios 61 a 64, dibujar a mano la gráfica de la función.

61. $y = 3^{x/2}$

62. $y = 6(2^{-x^2})$

63. $y = \log_2(x - 1)$

64. $y = \log_4 x^2$

En los ejercicios 65 a 70, encontrar la derivada de la función.

65. $f(x) = 3^{x-1}$

66. $f(x) = (4e)^x$

67. $y = x^{2x+1}$

68. $y = x(4^{-x})$

69. $g(x) = \log_3 \sqrt{1-x}$

70. $h(x) = \log_5 \frac{x}{x-1}$

En los ejercicios 71 y 72, encontrar la integral indefinida.

71. $\int (x+1)5^{(x+1)^2} dx$

72. $\int \frac{2^{-1/t}}{t^2} dt$

73. **Ritmo o velocidad de ascenso** El tiempo t (en minutos) que tarda un avión pequeño en subir a una altitud de h pies es

$$t = 50 \log_{10} \frac{18\,000}{18\,000 - h}$$

donde 18 000 pies es el tope de altitud alcanzable por el avión.

- Determinar el dominio de la función apropiada al contexto del problema.
- Usar una computadora para graficar la función tiempo e identificar las asíntotas.
- Encontrar el instante en el que la altitud crece a mayor ritmo o velocidad.

74. **Interés compuesto**

- ¿Qué capital hay que invertir continuamente a 7% de interés compuesto para que al cabo de 15 años el balance final sea \$10 000?
- Un depósito a una tasa de $r\%$ de interés compuesto continuo duplica su valor en 10 años. Calcular r .

En los ejercicios 75 y 76, representar la gráfica de la función.

75. $f(x) = 2 \arctan(x + 3)$

76. $h(x) = -3 \arcsen 2x$

En los ejercicios 77 y 78, evaluar la expresión sin usar una calculadora. (Sugerencia: Dibujar un triángulo rectángulo.)

77. a) $\sin(\arcsen \frac{1}{2})$

78. a) $\tan(\operatorname{arccot} 2)$

b) $\cos(\arcsen \frac{1}{2})$

b) $\cos(\operatorname{arcsec} \sqrt{5})$

En los ejercicios, 79 a 84 encontrar la derivada de la función.

79. $y = \tan(\arcsen x)$

80. $y = \arctan(x^2 - 1)$

81. $y = x \operatorname{arcsec} x$

82. $y = \frac{1}{2} \arctan e^{2x}$

83. $y = x(\arcsen x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \arcsen x$

84. $y = \sqrt{x^2 - 4} - 2 \operatorname{arcsec} \frac{x}{2}$, $2 < x < 4$

En los ejercicios 85 a 90, calcular la integral indefinida.

85. $\int \frac{1}{e^{2x} + e^{-2x}} dx$

86. $\int \frac{1}{3 + 25x^2} dx$

87. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$

88. $\int \frac{1}{16 + x^2} dx$

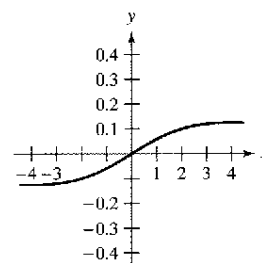
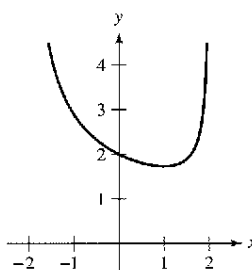
89. $\int \frac{\arctan(x/2)}{4 + x^2} dx$

90. $\int \frac{\arcsen x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

En los ejercicios 91 y 92, encontrar el área de la región.

91. $y = \frac{4-x}{\sqrt{4-x^2}}$

92. $y = \frac{x}{16+x^2}$

93. **Movimiento armónico** Un peso de masa m está sujeto al extremo de un resorte que oscila con movimiento armónico simple. Según la ley de Hooke, se puede determinar que

$$\int \frac{dy}{\sqrt{A^2 - y^2}} = \int \sqrt{\frac{k}{m}} dt$$

donde A es el desplazamiento máximo, t el tiempo y k una constante. Expresar y en función de t , teniendo que $y = 0$ cuando $t = 0$.

En los ejercicios 94 y 95, calcular la derivada de la función.

94. $y = 2x - \cosh \sqrt{x}$

95. $y = x \tanh^{-1} 2x$

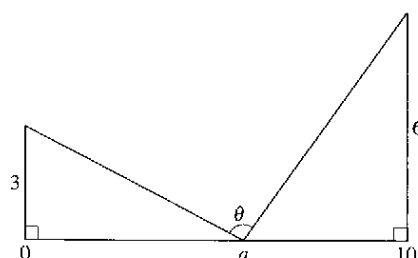
En los ejercicios 96 a 97, calcular la integral indefinida.

96. $\int \frac{x}{\sqrt{x^4 - 1}} dx$

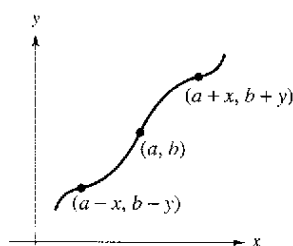
97. $\int x^2 \operatorname{sech}^2 x^3 dx$

SP Solución de problemas

1. Encontrar el valor de a que maximiza el ángulo θ mostrado en la figura. ¿Cuál es el valor aproximado de este ángulo?



2. Recordar que la gráfica de una función $y = f(x)$ es simétrica respecto al origen si (x, y) es un punto de la gráfica, $(-x, -y)$ lo es también. La gráfica de la función $y = f(x)$ es **simétrica respecto al punto (a, b)** siempre que $(a - x, b - y)$ es un punto de la gráfica, $(a + x, b + y)$ lo es también, como se muestra en la figura.



- a) Trazar la gráfica de $y = \sin x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$. Escribir un párrafo breve explicando cómo la simetría de la gráfica respecto al punto $(0, \pi)$ permite concluir que

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0.$$

- b) Trazar la gráfica de $y = \sin x + 2$ en el intervalo $[0, 2\pi]$. Usar la simetría de la gráfica respecto al punto $(\pi, 2)$ para evaluar la integral

$$\int_0^{2\pi} (\sin x + 2) \, dx.$$

- c) Trazar la gráfica de $y = \arccos x$ en el intervalo $[-1, 1]$. Usar la simetría de la gráfica para evaluar la integral

$$\int_{-1}^1 \arccos x \, dx$$

- d) Evaluar la integral $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}} \, dx$.

3. a) Usar una computadora para representar $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ sobre el intervalo $[-1, 1]$.
 b) Usar la gráfica para estimar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
 c) Usar la definición de derivada para justificar la respuesta del apartado b).

4. Sea $f(x) = \sin(\ln x)$.

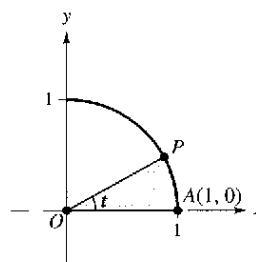
- a) Determinar el dominio de la función f .
 b) Encontrar dos valores de x que satisfagan $f(x) = 1$.
 c) Encontrar dos valores de x que satisfagan $f(x) = -1$.
 d) ¿Cuál es el recorrido o rango de la función f ?
 e) Calcular $f'(x)$ y usar el cálculo para encontrar el valor máximo de f en el intervalo $[1, 10]$.

- f) Usar una computadora para representar gráficamente f en la pantalla $[0, 5] \times [-2, 2]$ y estimar $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, si es que existe.

- g) Determinar $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ analíticamente, si es que existe.

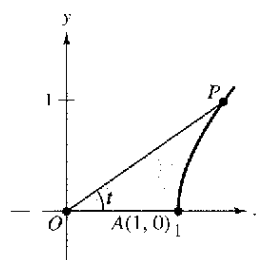
5. Graficar la función exponencial $y = a^x$ para $a = 0.5, 1.2$ y 2.0 . ¿Cuál de estas curvas interseca la recta $y = x$? Determinar todos los valores positivos de a para los cuales la curva $y = a^x$ hace intersección con la recta $y = x$.

6. a) Sea $P(\cos t, \sin t)$ un punto sobre el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante (ver la figura). Mostrar que t es igual a dos veces el área del sector circular sombreado AOP .

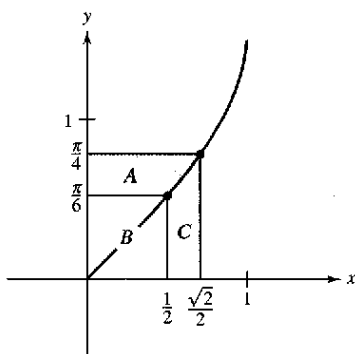


- b) Sea $P(\cosh t, \sinh t)$ un punto sobre la hipérbola unitaria $x^2 - y^2 = 1$ en el primer cuadrante (ver figura), mostrar que t es igual a dos veces el área de la región sombreada AOP . Empezar por mostrar que el área AOP está dada por la fórmula

$$A(t) = \frac{1}{2} \cosh t \sinh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{x^2 - 1} \, dx.$$



7. Considerar las tres regiones A, B y C determinadas por la gráfica de $f(x) = \arcsen x$, como se muestra en la figura.



- a) Calcular las áreas de las regiones A y B.
b) Usar la respuesta del apartado a) para evaluar la integral

$$\int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \arcsen x \, dx$$

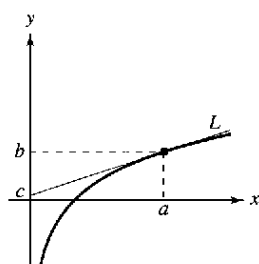
- c) Usar la respuesta del apartado a) para evaluar la integral

$$\int_1^3 \ln x \, dx.$$

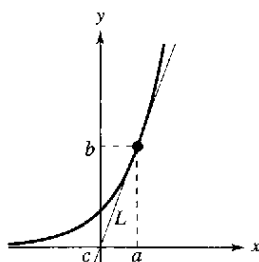
- d) Usar la respuesta del apartado a) para evaluar la integral

$$\int_1^{\sqrt{3}} \arctan x \, dx.$$

8. Sea L la recta tangente de la gráfica de la función $y = \ln x$ en el punto (a, b) . Demostrar que la distancia entre b y c siempre es igual a uno.



9. Sea L la línea tangente de la gráfica de la función $y = e^x$ en el punto (a, b) . Demostrar que la distancia entre b y c siempre es igual a uno.



10. Usar integración por sustitución para encontrar el área bajo la curva

$$y = \frac{1}{\sqrt{x} + x}$$

Entre $x = 1$ y $x = 4$.

11. Usar la integración por sustitución para encontrar el área bajo la curva

$$y = \frac{1}{\sec^2 x + 4 \cos^2 x}$$

Entre $x = 0$ y $x = \pi/4$.

12. a) Usar una computadora para comparar la gráfica de la función $y = e^x$ con las gráficas de cada una de las funciones dadas.

$$i) y_1 = 1 + \frac{x}{1!}$$

$$ii) y_2 = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!}$$

$$iii) y_3 = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

- b) Identificar el patrón de las funciones polinómicas sucesivas en el apartado a) y extender el patrón un término más y comparar la gráfica de la función polinómica resultante con la gráfica de $y = e^x$.

- c) ¿Qué implica este patrón?

13. Una hipoteca de una casa por \$120 000 por 35 años a un $9\frac{1}{2}\%$ tiene un pago mensual de \$985.93. Parte de este pago mensual va al interés sobre el balance no pagado y el resto del pago se utiliza para reducir el capital principal. La cantidad que va para el interés es

$$u = M - \left(M - \frac{Pr}{12}\right) \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t}$$

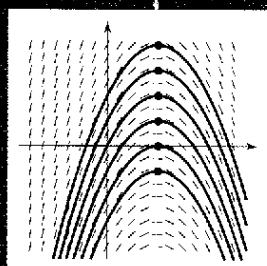
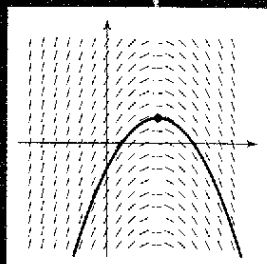
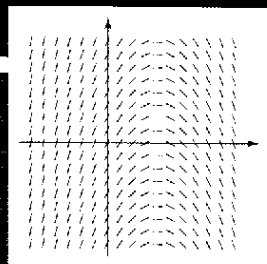
y la cantidad que va directamente hacia la reducción del capital principal es

$$v = \left(M - \frac{Pr}{12}\right) \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t}.$$

En esas fórmulas P es la cantidad de la hipoteca, r la tasa de interés, M el pago mensual, y t el tiempo en años.

- a) Usar una computadora para representar cada función en la misma pantalla. (La pantalla debe mostrar los 35 años de pagos de la hipoteca.)
b) En los primeros años, ¿a qué corresponde la mayor parte de la mensualidad? Estimar el momento en que se dedican cantidades iguales a los intereses y a la amortización.
c) Usar las gráficas del apartado a) para formular una conjetura acerca de la relación entre las pendientes de las rectas tangentes de las dos curvas para un valor específico de t . Proporcionar un argumento analítico para verificar la conjetura. Encontrar $u'(15)$ y $v'(15)$.
d) Repetir los apartados a) y b) para un plazo de 20 años ($M = \$1\,118.56$). ¿Qué se puede concluir?

Ecuaciones diferenciales



El SkyDome en Toronto es un centro de entretenimiento que tiene un techo plegable. ¿Cómo comparar los niveles de ruido en el estadio cuando el techo está abierto y cuando está cerrado? Explique su razonamiento.

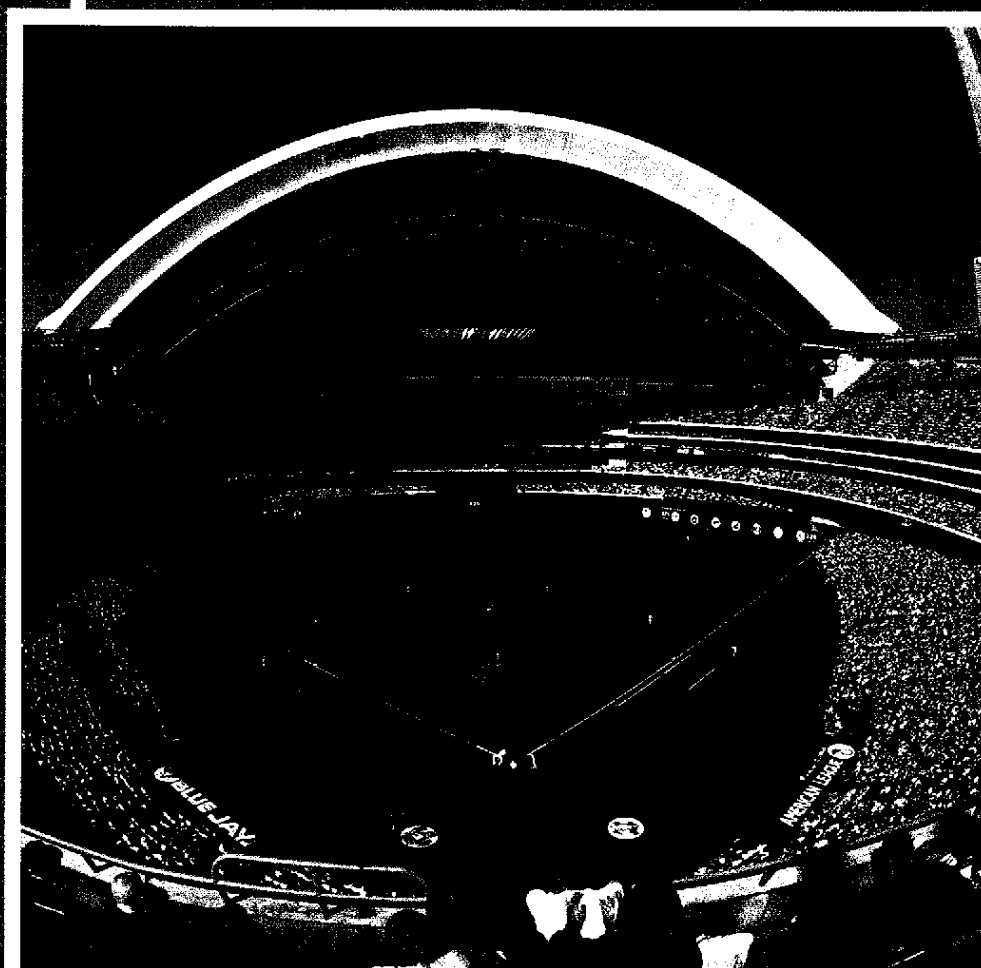


Image Gap/Alamy Images

Sección 6.1

Campos de pendientes y método de Euler

- Usar condiciones iniciales para encontrar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales.
- Usar campos de pendientes para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales.
- Usar el método de Euler para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales.

Soluciones general y particular

En este texto se aprenderá que los fenómenos físicos se pueden describir por medio de ecuaciones diferenciales. En la sección 6.2 se observará que los problemas acerca de la descomposición radiactiva, el crecimiento poblacional, y las leyes de enfriamiento de Newton se pueden formular en términos de ecuaciones diferenciales.

Una función $y = f(x)$ se denomina **solución** de una ecuación diferencial si la ecuación se satisface cuando y y sus derivadas se reemplazan por $f(x)$ y sus derivadas. Por ejemplo, la derivación y sustitución demostrarán que $y = e^{-2x}$ es una solución de la ecuación diferencial $y' + 2y = 0$. Lo cual demuestra que cada solución de esta ecuación diferencial es de la forma

$$y = Ce^{-2x}$$

Solución general de $y' + 2y = 0$.

donde C es cualquier número real. La solución se llama **solución general**. Algunas ecuaciones diferenciales tienen **soluciones singulares** que no se pueden escribir como casos especiales de la solución general. Sin embargo, tales soluciones no se consideran en este texto. El **orden** de una ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor orden en la ecuación. Como ejemplo, $y' = 4y$ es una ecuación diferencial de primer orden.

En la sección 4.1, ejemplo 8, se observó que la ecuación diferencial de segundo orden $s''(t) = -32$ tiene la solución general

$$s(t) = -16t^2 + C_1t + C_2$$

Solución general de $s''(t) = -32$.

que contiene dos constantes arbitrarias. Se puede mostrar que una ecuación diferencial de orden n tiene una solución general con n constantes arbitrarias.

EJEMPLO 1 Verificación de soluciones

Determinar si la función es una solución de la ecuación diferencial $y'' - y = 0$.

a) $y = \sin x$ b) $y = 4e^{-x}$ c) $y = Ce^x$

Solución

a) Dado que $y = \sin x$, $y' = \cos x$, y $y'' = -\sin x$, se deduce que

$$y'' - y = -\sin x - \sin x = -2\sin x \neq 0.$$

Así, $y = \sin x$ no es una solución.

b) Dado que $y = 4e^{-x}$, $y' = -4e^{-x}$, y $y'' = 4e^{-x}$, se deduce que

$$y'' - y = 4e^{-x} - 4e^{-x} = 0.$$

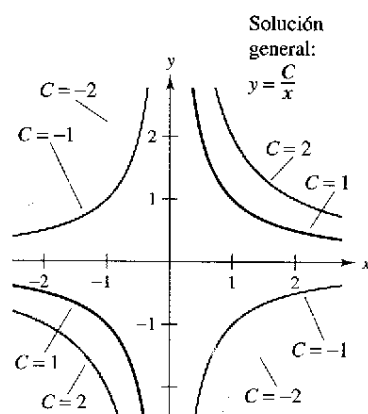
Así, $y = 4e^{-x}$ es una solución.

c) Dado que $y = Ce^x$, $y' = Ce^x$, y $y'' = Ce^x$, se deduce que

$$y'' - y = Ce^x - Ce^x = 0.$$

Así, $y = Ce^x$ es una solución para cualquier valor de C .

NOTA Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se discuten en la sección 6.4.



Curvas solución para $xy' + y = 0$
Figura 6.1

Geoméricamente, la solución general de una ecuación diferencial de primer orden representa una familia de curvas conocidas como **curvas solución**, una para cada valor asignado a la constante arbitraria. Como ejemplo, se puede verificar que cada función de la forma

$$y = \frac{C}{x}$$

Solución general de $xy' + y = 0$.

es una solución de la ecuación diferencial $xy' + y = 0$. La figura 6.1 muestra cuatro de las curvas solución correspondientes a diferentes valores de C .

Como se discutió en la sección 4.1, las **soluciones particulares** de la ecuación diferencial se obtienen de las **condiciones iniciales** que da el valor de la variable dependiente o una de sus derivadas para un valor particular de la variable independiente. El término "condición inicial" deriva del hecho de que, con frecuencia en problemas que involucran tiempo, el valor de la variable dependiente o una de sus derivadas es conocida en el tiempo inicial $t = 0$. Como ejemplo, la ecuación diferencial de segundo orden $s''(t) = -32$ tiene la solución general

$$s(t) = -16t^2 + C_1t + C_2$$

Solución general de $s''(t) = -32$.

podrá tener las siguientes condiciones iniciales.

$$s(0) = 80, \quad s'(0) = 64$$

Condiciones iniciales.

En este caso, las condiciones iniciales llevan a la solución particular

$$s(t) = -16t^2 + 64t + 80$$

Solución particular.

EJEMPLO 2 Encontrar una solución particular

Dada la ecuación diferencial $xy' - 3y = 0$, verificar que $y = Cx^3$ es una solución, y encontrar la solución particular determinada por la condición inicial $y = 2$ cuando $x = -3$.

Solución Se sabe que $y = Cx^3$ es una solución dado que $y' = 3Cx^2$ y

$$\begin{aligned} xy' - 3y &= x(3Cx^2) - 3(Cx^3) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Además, la condición inicial $y = 2$ cuando $x = -3$ lleva a

$$y = Cx^3$$

Solución general.

$$2 = C(-3)^3$$

Sustituye la condición inicial.

$$-\frac{2}{27} = C$$

Solución para C .

y se puede concluir que la solución particular es

$$y = -\frac{2x^3}{27}$$

Solución particular.

Verificar esta solución al sustituir y y y' en la ecuación diferencial original.

NOTA Para determinar una solución particular, el número de condiciones iniciales debe corresponder al número de constantes en la solución general.

Campos de pendientes

Resolver una ecuación diferencial analíticamente puede ser difícil o casi imposible. Sin embargo, existe una aproximación gráfica que se puede usar para aprender mucho acerca de la solución de una ecuación diferencial. Considerar una ecuación diferencial de la forma

$$y' = F(x, y).$$

Ecuación diferencial.

En cada punto (x, y) en el plano xy F se define donde la ecuación diferencial determina la pendiente $y' = F(x, y)$ de la solución en ese punto. Si se dibuja una recta corta con pendiente $F(x, y)$ en los puntos seleccionados (x, y) en el dominio de F , entonces esos segmentos forman un **campo de pendientes**, o un *campo de direcciones* para la ecuación diferencial $y' = F(x, y)$. Cada segmento de recta tiene la misma pendiente que la curva de solución a través de ese punto. Un campo de pendientes muestra la forma general de todas las soluciones.

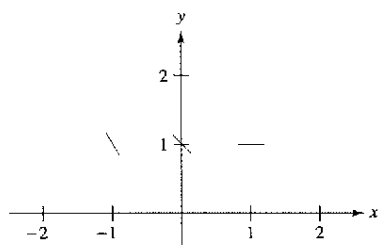


Figura 6.2

EJEMPLO 3 Representación gráfica de un campo de pendientes

Representar un campo de pendientes de la ecuación diferencial $y' = x - y$ para los puntos $(-1, 1)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$.

Solución

La pendiente de la curva solución en cualquier punto (x, y) es $F(x, y) = x - y$. Así, la pendiente en el punto $(-1, 1)$ es $y' = -1 - 1 = -2$, la pendiente en $(0, 1)$ es $y' = 0 - 1 = -1$, y la pendiente en $(1, 1)$ es $y' = 1 - 1 = 0$. Dibujar segmentos cortos en los tres puntos con sus respectivas pendientes, como se muestra en la figura 6.2.

EJEMPLO 4 Identificar campos de pendientes para ecuaciones diferenciales

Asociar a cada campo vectorial su ecuación diferencial.

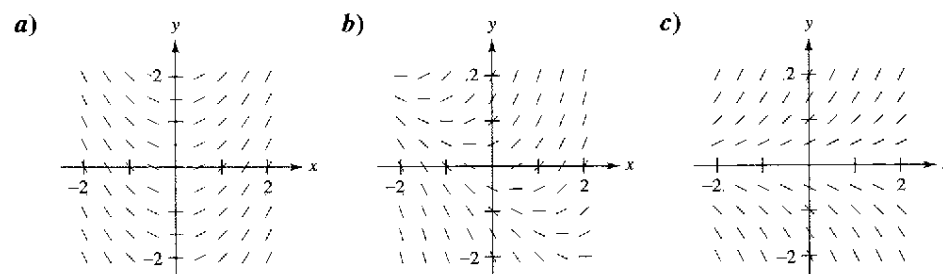


Figura 6.3

i) $y' = x + y$

ii) $y' = x$

iii) $y' = y$

Solución

- En la figura 6.3a se puede observar que la pendiente de cualquier punto a lo largo del eje y es 0. La única ecuación que satisface esta condición es $y' = x$. Así, la gráfica corresponde con ii).
- En la figura 6.3b se puede observar que la pendiente en el punto $(1, -1)$ es 0. La única ecuación que satisface esta condición es $y' = x + y$. Así, la gráfica corresponde con i).
- En la figura 6.3c se puede observar que la pendiente de algún punto a lo largo del eje x es 0. La única ecuación que satisface esta condición es $y' = y$. Así, la gráfica corresponde con iii).